

中国科学技术大学

博士学位论文



LHC 上 W 对及 Higgs 对 伴随喷注产生的研究

作者姓名: 李 伟 华

学科专业: 粒子物理与原子核物理

导师姓名: 马文淦 教授

张仁友 副教授

完成时间: 二〇一五年十月

University of Science and Technology of China
A dissertation for doctor's degree



Study of W-pair and Higgs-pair productions associated with jet at LHC

Author : Li Wei-Hua

Speciality : Particle Physics and Nuclear Physics

Supervisor : Prof. Ma Wen-Gan

Asso. Prof. Zhang Ren-You

Finished Time : October, 2015

中国科学技术大学学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名: _____

签字日期: _____

中国科学技术大学学位论文授权使用声明

作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

☐ 公开 ☐ 保密 _____ 年

作者签名: _____

导师签名: _____

签字日期: _____

签字日期: _____

摘 要

2012 年 7 月, 欧洲核子研究中心大型强子对撞机上的 ATLAS 和 CMS 实验组宣布发现 Higgs 玻色子, 标准模型的粒子谱由此得到补全。实验表明, 新发现粒子的性质与标准模型 Higgs 玻色子的预言大致相符。为了确认该粒子是标准模型的 Higgs 玻色子, 还是新物理模型中的 Higgs 粒子, 并进一步理解电弱自发对称破缺机制, 需要更精确的实验检验。为此, 首先需要对 Higgs 粒子各产生道的信号和背景给出精确的理论预言。此外, 检验矢量玻色子的规范耦合、研究 Higgs 粒子的自耦合及 Higgs 势也同样重要。尽管标准模型取得了巨大成功, 但它并非终极理论, 因此仍需探索新物理规律。

为了更精确地检验 W 玻色子对与 Z 玻色子或光子的耦合, 我们研究了 LHC 上 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X$ 过程的次领头阶 QCD 和电弱修正, 并考虑了 W 玻色子衰变的自旋关联效应。在 LHC Run 2 阶段, 更高的对撞能量和亮度使得产生横动量达到 TeV 量级的规范玻色子成为可能; 此时, 次领头阶电弱修正因 Sudakov 效应而尤为重要。2013 年的 Les Houches 国际高能物理会议也强调, 亟需计算矢量玻色子对伴随 jet 产生过程及玻色子衰变的次领头阶电弱和 QCD 修正。我们研究了领头阶及次领头阶截面对领头 jet 横动量截断值的依赖关系, 并采用 MadSpin 方法处理 W 玻色子衰变的自旋关联效应。我们还给出了末态粒子的横动量和快度分布; 结果表明, 在高横动量区域, 电弱修正的贡献十分显著。

为了研究 Higgs 粒子的自耦合性质, 我们计算了双 Higgs 二重态模型类型 II 下矢量玻色子聚合过程 $pp \rightarrow h^0h^0 + 2\text{jets} + X$ 的次次领头阶 QCD 修正。在标准模型下, 矢量玻色子聚合产生 Higgs 粒子对有着第二大的散射截面。此外, 该过程具有两个位于前向和后向区域的 jet 这一清晰的实验特征, 可用于研究 Higgs 粒子的自耦合并重构 Higgs 势。我们采用结构函数法计算了此过程的次次领头阶 QCD 修正, 研究了总截面对模型参数的依赖、因子化和重整化能标的不确定度, 以及 PDF 和 α_s 的不确定度。结果表明, 次次领头阶 QCD 修正可以显著减小能标不确定度。我们还给出了末态 Higgs 粒子的运动学分布, 可用于研究 Higgs 粒子的自耦合 ($\lambda_{H^0h^0h^0}$ 和 $\lambda_{h^0h^0h^0}$)。

本论文的创新点如下:

- 我们首次计算了 LHC 上 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X$ 过程的次领头阶电弱修正, 给出了次领头阶 QCD 与电弱修正的组合结果, 并考虑了 W 玻色子衰变的自旋关联效应。计算中我们巧妙地利用 CKM 矩阵的么正性极大地简化了计算量。另外, 通过改变领头 jet 的横动量截断值, 我们验证了电弱 Sudakov 效应。在处理 W 玻色子衰变的时候, 我们用 MadSpin 方法来包含 W 玻色子衰变的自旋关联效应。

- 在处理过程 $pp \rightarrow WW + \text{jet} + X$ 的单圈张量积分时，会遇到由小 Gram 行列式带来的数值计算不稳定问题，我们开发了双精度和四精度联合计算的程序包，解决了数值不稳定问题，并显著提高了计算效率。对于实辐射过程涉及到的 $W^+W^- + \text{jet} + \gamma$ 四体事例，我们采用精确的事例选择规则来区分 jet 和光子事例，并利用夸克-光子碎裂函数处理红外发散问题。
- 我们首次采用结构函数法计算了双 Higgs 二重态模型类型 II 下矢量玻色子聚合过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets} + X$ 的次次领头阶 QCD 修正。结果显示次次领头阶的计算使得能标不确定度极大地减小。此外，我们开发的程序包高效灵活，能计算矢量玻色子聚合道产生单个或多个 Higgs 粒子的过程，适用于标准模型和双 Higgs 二重态模型。

关键词： 标准模型，双 Higgs 二重态模型，QCD 修正，电弱修正，次次领头阶

ABSTRACT

In July 2012, the ATLAS and CMS collaborations at the CERN Large Hadron Collider (LHC) announced the discovery of a Higgs boson, completing the particle spectrum of the standard model (SM). Measurements indicate that the properties of this particle are broadly consistent with those predicted for the SM Higgs boson. More precise tests are needed to establish whether it is the SM Higgs boson or a Higgs particle associated with new physics, and to deepen our understanding of electroweak symmetry breaking (EWSB). Such tests require precise theoretical predictions for the signals and backgrounds in Higgs production channels. Measurements of vector-boson gauge couplings, studies of Higgs self-couplings and the Higgs potential, and searches for new physics are also important.

To test the couplings of W bosons more precisely, we investigate the next-to-leading order (NLO) electroweak (EW) and QCD corrections to the process $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X \rightarrow e^+\mu^-\nu_e\bar{\nu}_\mu + \text{jet} + X$ at the LHC. The higher collision energy and luminosity of LHC Run 2 make it possible to produce gauge bosons with transverse momenta at the TeV scale, where NLO EW corrections become important because of the Sudakov effect. The 2013 Les Houches workshop also emphasized the need for NLO EW and QCD corrections to vector-boson pair production in association with a jet, including boson decays. We study the dependence of the leading-order (LO) and NLO cross sections on the leading-jet transverse-momentum cut. We use MadSpin to include spin correlations in the W-boson decays and present the transverse-momentum and rapidity distributions of the final-state particles. The results show that EW corrections are significant at high transverse momentum.

To study Higgs self-couplings, we calculate the next-to-next-to-leading order (NNLO) QCD corrections to the vector-boson fusion (VBF) process $pp \rightarrow h^0h^0 + 2\text{jets} + X$ in the type-II two-Higgs-doublet model (2HDM). In the SM, VBF has the second-largest cross section among Higgs-pair production channels. Its characteristic final state contains two Higgs bosons and two jets in the forward and backward rapidity regions, allowing the Higgs self-couplings and potential to be studied. Using the structure-function approach, we examine the dependence of the total cross section on model parameters and evaluate uncertainties associated with the factorization and renormalization scales, parton distribution functions (PDFs), and α_s . We find that NNLO QCD corrections significantly reduce the scale uncertainty. We also present kinematic distributions of the final-state Higgs bosons, which can be used to study the self-couplings $\lambda_{H^0h^0h^0}$ and $\lambda_{h^0h^0h^0}$.

The main contributions of this thesis are as follows:

- We calculate the NLO EW corrections to the process $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X \rightarrow e^+\mu^-\nu_e\bar{\nu}_\mu + \text{jet} + X$ at the LHC and combine them with the NLO QCD corrections. We use the unitarity of the CKM matrix to simplify the calculation and study the EW Sudakov effect by varying the leading-jet transverse-momentum cut. MadSpin is used to include spin correlations in the W-boson decays.
- Small Gram determinants cause numerical instabilities in the one-loop tensor integrals for $pp \rightarrow WW + \text{jet} + X$. We developed a program that combines double and quadruple precision to address these instabilities and improve computational efficiency. For the real-photon radiation contribution, we use a precise event-selection rule to distinguish jets from photons in $W^+W^- + \text{jet} + \gamma$ final states and a quark-to-photon fragmentation function to handle the associated infrared divergence.
- Using the structure-function approach, we calculate the NNLO QCD corrections to the VBF process $pp \rightarrow h^0h^0 + 2\text{jets} + X$ in the type-II 2HDM. These corrections significantly reduce the scale uncertainty. Our code can also calculate the production of one or more Higgs bosons via VBF in both the SM and the 2HDM.

Keywords: Standard Model, Two Higgs Doublet Model, QCD correction, Electroweak correction, next-to-next-to-leading order

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
目 录	V
第一章 引言	1
第二章 标准模型, 双 Higgs 二重态模型及相关计算理论	3
2.1 标准模型简介	3
2.1.1 标准模型的粒子谱	3
2.1.2 定域规范不变性	4
2.1.3 自发对称破缺和 Higgs 机制	7
2.1.4 标准模型的 Higgs 机制	8
2.2 双 Higgs 二重态模型 (2HDM)	12
2.2.1 模型提出动机	13
2.2.2 2HDM 模型的 Higgs 场部分	13
2.2.3 2HDM 模型现状	17
2.3 电弱修正理论简介	19
2.3.1 α 和 α_s 的阶数	20
2.3.2 电弱输入参数方案	21
2.3.3 光子诱导的过程	22
2.3.4 光子与 jet 事例的判别	23
第三章 LHC 上 WW+jet 产生的次领头阶 QCD 与电弱修正及 W 玻色子衰变	25
3.1 研究意义	25
3.2 WW+jet 产生过程的 NLO QCD 修正	25
3.2.1 夸克混合效应	27
3.2.2 b 夸克的处理	29
3.2.3 QCD 虚修正部分	30
3.2.4 QCD 实胶子辐射部分	30
3.2.5 红外安全的 jet 算法	32
3.3 WW+jet 产生及包含 W 玻色子衰变过程的 NLO EW 修正	33
3.3.1 电弱虚修正部分	34
3.3.2 实光子辐射部分	40

3.4 矢量玻色子衰变时的自旋关联效应	41
3.5 数值结果与讨论	44
3.5.1 输入参数	44
3.5.2 事例选择标准	44
3.5.3 总截面	45
3.5.4 领头阶 (LO) 微分分布	46
3.5.5 次领头阶 (NLO) 微分分布	47
3.6 小结	52
第四章 2HDM 下 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 过程的高阶 QCD 修正	55
4.1 研究意义	55
4.2 VBF 过程的结构函数法	57
4.2.1 VBF 过程的定义	57
4.2.2 领头阶树图分析	58
4.2.3 结构函数	60
4.3 数值结果与讨论	70
4.3.1 总截面对模型参数的依赖	71
4.3.2 总截面的理论不确定度	73
4.3.3 运动学微分分布	77
4.4 小结	79
第五章 总结	83
参考文献	85
附录 A 软积分公式的详细推导	91
附录 B VBF 产生 Higgs 粒子对的相空间	95
致 谢	97
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果	99

第一章 引言

粒子物理学是研究宇宙中最基本的构成元素及其性质和相互作用的基础物理学。目前描述基本粒子最成功的模型是标准模型。该模型假定粒子的本质是场，如电子场，夸克场，光子场等等，然后再对场进行量子化。这种把物质场进行量子化的理论通称为量子场论。

人们对物质世界量子性质的探索始于二十世纪初。到 1925 年，经过约二十年的发展，量子力学已基本建立。1926 年，M. Born、W. Heisenberg 和 P. Jordan 等人开始尝试对经典电磁场进行量子化。此后，人们利用正则量子化的方法处理各种经典场（历史上也称为二次量子化）。但量子场论给出的理论预言却到处都是发散（无穷大）。这些发散可以归为两类：紫外发散和红外发散。本质上来说，所有的发散都源于无穷多自由度体系的假定。发散问题一直困扰着理论物理学家们，其实不止在量子场论中，在经典电动力学中如电子自能都存在发散。后来 J. Schwinger, R. Feynman 和 Tomonaga 发现紫外发散可以吸收到理论中的参数里面。随后 1949 年，F. Dyson 证明了在量子电动力学（QED）中，通过参数的重新定义可以消除紫外发散，所以此时 QED 的理论已经基本完备了。

在核物理的现象中，人们发现放射性元素可以衰变出 β 射线（电子束）。对 β 衰变的研究，最成功的早期模型是费米的四费米子理论。虽然四费米子理论能够成功解释当时的弱相互作用现象，但该理论不可重整化，因此，人们继续寻找更深层次的物理规律。二十世纪五十年代，李政道与杨振宁提出弱相互作用中宇称不守恒的假设，随后吴健雄通过实验证实了这一假设。由此，人们确认弱相互作用具有 $V-A$ 结构。1958 年，R. Feynman 和 Gell-Mann 仿照 QED 提出了弱相互作用的理论描述。随后，S. Glashow 提出了弱电统一模型，但该理论当时仍存在一些问题，例如不知道如何正确地给 W 、 Z 玻色子赋予质量。

关于原子核之间的强相互作用的研究始于 H. Yukawa 的理论，Yukawa 认为核子之间是通过交换 π 介子产生相互作用。随着实验物理学的发展， π 介子在宇宙线实验中被发现。后来，人们又陆续发现了许多强子。为了解释这些新发现的强子，Gell-Mann 等人提出了夸克模型 [1]。1965 年，O. Greenberg, M. Han 和 Y. Nambu 等人提出夸克带有新的内禀自由度，也就是色荷。介子和重子都是色单态粒子。由于实验上从来没有找到孤立的自由夸克，所以人们提出了色禁闭猜想，即实验上探测到的粒子必须是色单态粒子。到了七十年代初，H. Fritzsch 和 Gell-Mann 在 Yang-Mills 场的基础上提出了量子色动力学（QCD）的拉氏量。同一年，D. Politzer, D. Gross 和 F. Wilczek 提出了 QCD 的渐进自由性质 [2, 3]，这可能是导致夸克色禁闭的原因。后来在 SLAC 的实验证明了 QCD 的确有渐进自由的性质，自此强相互作用的基本规律也确立了起来。

随着对强、弱和电磁相互作用的深入理解，物理学家认为弱相互作用也应该

纳入规范场论当中。早在上个世纪六十年代, Higgs, Kibble, Guralnik, Hagen, Brout 和 Englert 等提出了非阿贝尔场下的自发对称破缺机制, 也就是著名的 Higgs 机制 [4–6]。有了这个机制, S. Weinberg 和 A. Salam 在 1967 年提出 Weinberg-Salam 模型统一描述弱电相互作用 [7–9]。该模型的对称群是 $SU(2)_L \otimes U(1)_Y$, 并且预言了存在三个有质量的规范玻色子, 即今天所说的 $W^\pm$ 和 Z 玻色子。再把 QCD 加进去, 就构成了今天的标准模型。可以说, 标准模型是现代物理学最成功的理论模型之一。检验标准模型和发现新的基本粒子一直是粒子物理学家的梦想。1995 年以前, 除了 Higgs 粒子, 其它所有标准模型粒子都陆续在高能物理对撞机上发现。直到 2012 年, 标准模型中最重要的粒子-Higgs 玻色子才在位于欧洲的大型强子对撞机 (LHC) 上发现 [10, 11]。此后, 标准模型的预言与实验结果符合得很好。进一步检验 Higgs 粒子的性质仍然十分必要。

标准模型虽然取得了巨大成功, 但它并非物理学的终极理论。一个更完整的理论还应该能够解释引力, 以及暗物质, 暗能量和中微子质量等等。人们在标准模型的基础上提出了种种新模型, 期望发现新物理。目前人们提出了各种新物理模型, 如超对称模型, 额外维模型, Little Higgs 模型, 双 Higgs 二重态模型 (2HDM) 等等。其中, 2HDM 是对标准模型 Higgs 部分的简单扩展, 为研究额外 Higgs 粒子的存在提供了框架。本文主要研究大型强子对撞机上 $WW+\text{jet}$ 产生过程, 以及 2HDM 中 VBF 道产生 Higgs 对过程的高阶修正。其中, $WW+\text{jet}$ 产生既可以用来研究 W 玻色子的规范耦合, 也可以作为新物理过程的背景。2HDM 模型下 VBF 道产生 Higgs 对可以用来研究 Higgs 自耦合, 也可以用来探索新的 Higgs 粒子。

本论文的组织结构如下: 第二章介绍标准模型、双 Higgs 二重态模型及电弱修正的相关理论; 第三章讨论 LHC 上 $WW+\text{jet}$ 产生过程的次领头阶 QCD 和 EW 修正; 第四章研究 2HDM 中 VBF 道 Higgs 对产生过程的 NNLO QCD 修正; 第五章总结全文。

第二章 标准模型，双 Higgs 二重态模型及相关计算理论

本章主要介绍粒子物理学中的标准模型及其一种简单的扩展模型——双 Higgs 二重态模型 (2HDM)。

2.1 标准模型简介

2.1.1 标准模型的粒子谱

在本节中，我们主要介绍标准模型的粒子谱，规范变换以及自发对称破缺的 Higgs 机制。标准模型的场可以分为物质场和规范场。物质场按手征可以分为三代左手和右手费米子，也可以按基本相互作用分为夸克和轻子。左手费米子是弱同位旋群 $SU(2)_L$ 的二重态 (doublet)，而右手是该群的单态 (singlet)。

我们把轻子的第一、二、三代分别称为电子味、缪子味和陶子味。每一代轻子都由一个带电轻子和一个中性的无质量的粒子-中微子构成。三代夸克可以分为上型和下型夸克，其中上型夸克带有电荷 $Q_u = 2/3$ ，而下型夸克带有电荷 $Q_D = -1/3$ 。夸克除了可以参与电弱相互作用外，还可以参与强相互作用，并且它们是 $SU(3)$ 规范群的重态。三个上型夸克分别是 u (up)， c (charm) 和 t (top) 夸克，而三个下型夸克分别为 d (down)， s (strange) 和 b (bottom) 夸克。下面我们分别用 L_i 和 Q_i 表示左手轻子和夸克同位旋二重态，其中 i 表示代数：

$$\begin{aligned} L_1 &= \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L, & Q_1 &= \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_L, \\ L_2 &= \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}_L, & Q_2 &= \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}_L, \\ L_3 &= \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}_L, & Q_3 &= \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}_L. \end{aligned} \quad (2.1)$$

下面我们列出标准模型的右手费米子，

$$\begin{aligned} e_R^i &= \{e_R, \mu_R, \tau_R\} \\ u_R^i &= \{u_R, c_R, t_R\}, & d_R^i &= \{d_R, s_R, b_R\}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

其中 e_R, u_R 和 d_R 是 $SU(2)$ 群的单态。左手费米子的同位旋第三分量为 $I_{fL} = \pm \frac{1}{2}$ ，而右手费米子为 $I_{fR} = 0$ 。粒子的超荷依赖于电荷和同位旋，它们的关系为：

$$Y_f = 2Q_f - 2I_{fL}. \quad (2.3)$$

我们可以看到，右手中微子的同位旋、电荷和超荷都是零，故该类粒子与标准模型的其它粒子退耦合 (decouple)。

2.1.2 定域规范不变性

我们都知道标准模型是建立在规范群 $SU(3)_c \otimes SU(2)_L \otimes U(1)_Y$ 之上，所以对规范变换的深入理解是很必要的。首先，以 QED 为例探讨定域规范不变性。自由电子的拉氏量（拉氏密度）为

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\Psi \quad (2.4)$$

我们可以看到，这个拉氏量在整体相变（global phase）变换 $\Psi \rightarrow e^{i\theta}\Psi$ 下保持不变，但当我们要求拉氏量在定域规范（local gauge）变换 $\Psi \rightarrow e^{i\theta(x)}\Psi$ 下保持不变时，上述拉氏量显然不满足要求。问题出在偏导项：电子场 $\Psi(x)$ 沿矢量 n^μ 方向的导数为

$$n^\mu \partial_\mu \Psi(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [\Psi(x + \epsilon n) - \Psi(x)]. \quad (2.5)$$

可以看出， $\Psi(x + \epsilon n)$ 和 $\Psi(x)$ 在定域变换下有不同的相角。因此，我们需要重新定义偏导。最简单的一种方法是定义量 $U(y, x)$ ，它在规范变换下为

$$U(y, x) \rightarrow e^{i\theta(y)} U(y, x) e^{-i\theta(x)}. \quad (2.6)$$

当 $x = y$ 时，我们令 $U(x, x) = 1$ 。偏微分重新定义为协变导数（covariant derivative）如下：

$$n^\mu D_\mu \Psi(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [\Psi(x + \epsilon n) - U(x + \epsilon n) \Psi(x)]. \quad (2.7)$$

事实上， $U(y, x)$ 是个纯相（pure phase）： $U(y, x) = e^{i\Phi(y, x)}$ 。当 x 和 y 靠的比较近的时候， $U(y, x)$ 可以泰勒（Taylor）展开为

$$U(x + \epsilon n, x) = 1 - ie\epsilon n^\mu A_\mu(x) + \mathcal{O}(\epsilon^2). \quad (2.8)$$

这里引入了一个新的矢量场 $A_\mu(x)$ ，这样的场也称为定域变换下的联络（connection）。协变导数可以简化成

$$D_\mu \Psi(x) = \partial_\mu \Psi(x) + ieA_\mu \Psi(x). \quad (2.9)$$

把公式（2.8）代入到公式（2.6）中，我们可以推出 A_μ 在规范变换下的变换为

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x). \quad (2.10)$$

有了以上公式，我们可以检验协变导数 $D_\mu \Psi(x)$ 在规范变换下的行为：

$$\begin{aligned} D_\mu \Psi(x) &\rightarrow \left[\partial_\mu + ie \left(A_\mu - \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x) \right) \right] e^{i\theta(x)} \Psi(x) \\ &= e^{i\theta(x)} (\partial_\mu + ieA_\mu) \Psi(x) \\ &= e^{i\theta(x)} D_\mu \Psi(x) \end{aligned} \quad (2.11)$$

上式表明，为了构造定域规范不变的 QED 拉氏量，需要引入光子场。当然，光子场 A_μ 的动能也需要构造出来。可以利用 Wilson 圈，也可以考察协变导数的对易子在规范变换下的行为。

$$[D_\mu, D_\nu]\Psi(x) \rightarrow e^{i\theta(x)}[D_\mu, D_\nu]\Psi(x) \quad (2.12)$$

把 D_μ 的具体表达式 (2.9) 代入上式中，可得

$$\begin{aligned} [D_\mu, D_\nu]\Psi(x) &= [\partial_\mu, \partial_\nu]\Psi(x) + ie([\partial_\mu, A_\nu] - [\partial_\nu, A_\mu])\Psi(x) - e^2[A_\mu, A_\nu]\Psi(x) \\ &= ie(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)\Psi(x) \end{aligned} \quad (2.13)$$

因此， $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 在规范变换下不变。我们定义此物理量为 $F_{\mu\nu}$ ，也就是光子场的场强张量。考虑到可重整化 (renormalization) 的要求，可能的拉氏量为

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi}(i\not{D} - m)\Psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 - \lambda e^{\alpha\beta\rho\sigma}F_{\alpha\beta}F_{\rho\sigma}. \quad (2.14)$$

然而，上式却破坏了 P 和 T 守恒，故我们把最后一项排除，就成了熟知的 QED 拉氏量：

$$\mathcal{L}_{\text{qed}} = \bar{\Psi}(i\not{D} - m)\Psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2. \quad (2.15)$$

上面讨论的 QED 拉氏量是在阿贝尔群 $U(1)$ 下推导出的，下面我们讨论如何在非阿贝尔群下构造出定域规范不变的拉氏量。首先假定我们的定域变换群是 $SU(N)$ ，则 Dirac 场为：

$$\Psi(x) = \begin{pmatrix} \Psi_1(x) \\ \vdots \\ \Psi_N(x) \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

该场的规范变换为

$$\Psi(x) \rightarrow V(x)\Psi(x), \quad V(x) = e^{i\theta^a(x)t^a} \quad (2.17)$$

其中， θ^a 是变换相角， t^a 是 $SU(N)$ 群的生成元并满足如下对易关系

$$[t^a, t^b] = if^{abc}t^c \quad (2.18)$$

上式中 f^{abc} 称为 $SU(N)$ 群的结构常数 (structure constant)。同 QED 拉氏量的构造过程类似，我们定义比较算符 $U(y, x)$ ，其变换为

$$U(y, x) \rightarrow V(y)U(y, x)V^\dagger(x) \quad (2.19)$$

同样，我们把 $U(y, x)$ 在 x 和 y 足够接近时展开为

$$U(x + \epsilon n, x) = 1 + i\epsilon n^\mu A_\mu^a t^a + \mathcal{O}(\epsilon^2) \quad (2.20)$$

代入公式 (2.7)，我们可以得到协变导数为

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu^a t^a \quad (2.21)$$

把 $U(x + \epsilon n, x)$ 的展开式代入公式 (2.19) 中可以得到

$$A_\mu^a(x) t^a \rightarrow V(x) \left(A_\mu^a(x) t^a + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) V^\dagger(x) \quad (2.22)$$

如果展开 $V(x)$ 到 θ 的一次阶可以得到 A_μ^a 的变换为

$$A_\mu^a \rightarrow A_\mu^a + \frac{1}{g} \partial_\mu \theta^a + f^{abc} A_\mu^b \theta^c \quad (2.23)$$

为了构造规范场 A_μ^a 的动能项，我们利用协变导数的对易子变换

$$[D_\mu, D_\nu] \Psi(x) \rightarrow V(x) [D_\mu, D_\nu] \Psi(x) \quad (2.24)$$

和

$$[D_\mu, D_\nu] = -igF_{\mu\nu}^a t^a \quad (2.25)$$

导出规范场的场强张量

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc} A_\mu^b A_\nu^c \quad (2.26)$$

场强张量的规范变换为

$$F_{\mu\nu}^a \rightarrow F_{\mu\nu}^a - f^{abc} \theta^b F_{\mu\nu}^c \quad (2.27)$$

注意，和 $U(1)$ 群的场强张量不同的是非阿贝尔群的场强张量不是规范不变量，故我们需要用下面的方式构造

$$\mathcal{L}_k = -\frac{1}{2} \text{Tr} [F_{\mu\nu}^a F^{a,\mu\nu}] = -\frac{1}{4} (F_{\mu\nu}^a)^2 \quad (2.28)$$

考虑到可重整性和 C、P、T 这些离散对称性的要求，得到类似于 QED 的拉氏量

$$\mathcal{L}_{SU(N)} = \bar{\Psi}(i\not{D} - m)\Psi - \frac{1}{4} (F_{\mu\nu}^a)^2 \quad (2.29)$$

上式的拉氏量也称为 Yang-Mills 场拉氏量 [12]。

上面构造出的拉氏量没有考虑标量场存在的情况，下面以 QED 为例讨论如何加入标量场。如果标量场是实数场，则动能项 $(\partial_\mu \Phi)(\partial^\mu \Phi)$ 不是规范不变的，故标量场应该是复数场。考虑到可重整性和离散对称性的要求，标量场部分的拉氏量的可能形式为

$$\mathcal{L}(\Phi) = |D_\mu \Phi|^2 - \mu^2 \Phi^\dagger \Phi - \lambda(\Phi^\dagger \Phi)^2 \quad (2.30)$$

综上所述，定域规范不变性原理，离散对称性（如 C/P/T 变换）和可重整性可以用来构造相互作用理论的拉氏量。定域规范不变原理已成为物理学中的基本原理，对构造标准模型以及新物理模型起了至关重要的作用。

2.1.3 自发对称破缺和 Higgs 机制

虽然定域规范不变性原理可以用来构造相互作用理论的拉氏量，但纯粹的规范理论给出的预言是无质量的规范玻色子。这和 W/Z 玻色子有质量的实验事实并不相符，所以需要一种新的机制赋予 W/Z 玻色子质量。当一个系统的真空的极小值不具备该系统拉氏量的对称性时称为自发对称破缺。当自发对称破缺后出现新的无质量的粒子称为 Goldstone 玻色子。然而，如果规范玻色子和 Goldstone 玻色子存在相互作用，则对称性破缺之后无质量的规范玻色子会获得质量，而 Goldstone 粒子会消失（非物理粒子），我们称这样的机制为 Higgs 机制。下面以标量 QED 为例探讨 Higgs 机制。该模型的拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}|D_\mu \Phi|^2 - V(|\Phi|) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \quad V(|\Phi|) = -\frac{1}{2}\mu^2|\Phi|^2 + \frac{\lambda^2}{4}(\Phi^\dagger \Phi)^2 \quad (2.31)$$

上式中 Φ 是复标量场 $\Phi = \Phi_1 + i\Phi_2$ ， $F_{\mu\nu}$ 是 U(1) 规范场的场强张量，且

$$D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (2.32)$$

显然，拉氏量具有 U(1) 定域规范变换对称性，

$$\Phi(x) \rightarrow e^{i\theta(x)}\Phi(x), \quad A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \frac{1}{q}\partial_\mu\theta(x) \quad (2.33)$$

势能最小曲线为

$$\langle \Phi \rangle = \langle \Phi_1 \rangle^2 + \langle \Phi_2 \rangle^2 = \frac{\mu^2}{\lambda^2} = v^2 \quad (2.34)$$

系统具有 U(1) 对称性，我们选取一个特殊的势能最小值

$$\langle \Phi_1 \rangle = \frac{\mu}{\lambda} = v, \quad \langle \Phi_2 \rangle = 0 \quad (2.35)$$

我们称 Φ_1 场获得了真空期望值。为了方便推导，我们引入以下新的场

$$\eta = \Phi_1 - v, \quad \xi = \Phi_2 \quad (2.36)$$

最终可以得到新的拉氏量

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 - \mu^2 \eta^2 \right] + \frac{1}{2}(\partial_\mu \xi)^2 + \left[-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2 + \frac{q^2 v^2}{2} A_\mu A^\mu \right] \\ & - 2iqv(\partial_\mu \eta)A^\mu + \left\{ q[\eta(\partial_\mu \xi) - \xi(\partial_\mu \eta)]A^\mu + q^2 v(\eta A_\mu A^\mu) \right. \\ & + \frac{q^2}{2}(\xi^2 + \eta^2)A_\mu A^\mu - \lambda\mu(\eta^3 + \eta\xi^2) - \frac{1}{4}(\eta^4 + 2\eta^2\xi^2 + \xi^4) \left. \right\} \\ & + \frac{\mu^2 v^2}{4} \end{aligned} \quad (2.37)$$

从上式中我们可以得出如下结论：

1. 场 η 获得了质量 $m_\eta = \sqrt{2}\mu$ 。
2. 规范场 A_μ 也获得了质量 $m_A = qv$ 。
3. 场 ξ 没有质量，它被称为 Goldstone 玻色子。

我们发现在推导中有一项是 $A^\mu \partial_\mu \xi$ ，其物理含义并不明确。为了更加明确的解释，我们可以选取么正规范，剔除非物理的 Goldstone 场。么正规范就是选取特殊的 $\theta(x)$ 使得复标量场 $\Phi(x)$ 在任何点 x 都是实数，下面我们利用拉氏量的无穷小的规范变换进行推导。

$$\Phi \rightarrow \Phi' = (1 + i\theta)(\Phi_1 + i\Phi_2), \quad \theta(\eta + v) + \xi = 0 \quad (2.38)$$

这样，拉氏量在么正规范下简化为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 - \mu^2 \eta^2 \right] + \left[-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2 + \frac{q^2 v^2}{2} A_\mu A^\mu \right] \\ & + \left\{ q^2 v(\eta A_\mu A^\mu) + \frac{q^2}{2} \eta^2 A_\mu A^\mu - \lambda \mu \eta^3 - \frac{\lambda^2}{4} \eta^4 \right\} + \frac{\mu^2 v^2}{4} \end{aligned} \quad (2.39)$$

这样拉氏量中就没有了无质量的 Goldstone 场，并且可以看出场 η 有三次和四次自耦合项。我们也可以从另外一个角度来分析破缺之后的拉氏量。自发对称破缺之前， Φ 场有两个自由度，光子场有两个自由度，总共四个自由度。自发对称破缺之后，有一个标量场 η 有一个自由度且获得了质量，另外还有一个有质量的规范玻色子，它有三个自由度。可以形象的说无质量的光子场吃掉了复标量场 Φ 的一个自由度来获得质量，这样的机制称为 Higgs 机制， η 场也称为“Higgs 粒子”。

我们从上面的分析中可以得出如下结论：Higgs 机制的内在原因是定域规范不变原理和自发对称破缺机制。如果我们构造的理论是结合整体规范不变和自发对称破缺，那么得到的将是一些物理的无质量的 Goldstone 粒子。在标准模型中，Higgs 机制导致了三个有质量的规范玻色子 ($W^\pm, Z$)，一个无质量的规范玻色子 (光子) 和一个 Higgs 粒子。

2.1.4 标准模型的 Higgs 机制

电弱统一是基于对称群 $SU(2)_L \otimes U(1)_Y$ 破缺到 $U(1)_{EM}$ ，其中下表 Y 表示超荷 (参考公式 (2.3))。根据 Goldstone 定理，破缺后 Goldstone 粒子的数目等于减少的对称性数目。由此可以得出共有三个 Goldstone 粒子，同时也产生三个有质量的规范玻色子。在标准模型中，只引入了一个超荷为 1/2 的 Higgs 二重态。首先规范场的拉氏量可以写成如下形式

$$\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{4}(W_{\mu\nu}^a)^2 - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}^2 + (D_\mu \Phi)^\dagger (D^\mu \Phi) + m^2 \Phi^\dagger \Phi - \lambda(\Phi^\dagger \Phi)^2 \quad (2.40)$$

其中， B_μ 是 $U(1)$ 规范玻色子且 $B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$ ； W_μ^a 是 $SU(2)$ 规范玻色子且 $W_{\mu\nu}^a$ 是它的场强张量； Φ 是 Higgs 场；协变导数的定义是

$$D_\mu \Phi = \partial_\mu \Phi - igW_\mu^a \tau^a \Phi - \frac{1}{2}ig'B_\mu \Phi \quad (2.41)$$

这里 g 和 g' 分别是 $SU(2)$ 和 $U(1)_Y$ 场耦合强度，最后一项因子 $\frac{1}{2}$ 源于 Higgs 场的超荷。在 Higgs 势的特定最小值处展开后，Higgs 场可以写成

$$\Phi = e^{\frac{2i\theta^a \tau^a}{v}} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v+h}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (2.42)$$

其中， $v = \frac{m}{\sqrt{\lambda}}$ 且 $\tau^a = \frac{1}{2}\sigma^a$ 是 $SU(2)$ 群的归一化生成元； h 是实标量场。首先我们忽略场 h ，并且用么正规范 ($\theta^a = 0$)。把真空期望值插入原始拉氏量后可得

$$\begin{aligned} |D_\mu \Phi|^2 &= \frac{g^2 v^2}{8} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{g'}{g}B_\mu + W_\mu^3 & W_\mu^1 - iW_\mu^2 \\ W_\mu^1 + iW_\mu^2 & \frac{g'}{g}B_\mu - W_\mu^3 \end{pmatrix} \\ &\times \begin{pmatrix} \frac{g'}{g}B_\mu + W_\mu^3 & W_\mu^1 - iW_\mu^2 \\ W_\mu^1 + iW_\mu^2 & \frac{g'}{g}B_\mu - W_\mu^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{g^2 v^2}{8} \left[(W_\mu^1)^2 + (W_\mu^2)^2 + \left(\frac{g'}{g}B_\mu - W_\mu^3\right)^2 \right] \end{aligned} \quad (2.43)$$

上式是三个规范玻色子的质量项，但最后一项有混合，为了表达的更清晰，做如下变换

$$\left. \begin{aligned} Z_\mu &= \cos \theta_w W_\mu^3 - \sin \theta_w B_\mu \\ A_\mu &= \sin \theta_w W_\mu^3 + \cos \theta_w B_\mu \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{aligned} B_\mu &= \cos \theta_w A_\mu - \sin \theta_w Z_\mu \\ W_\mu^3 &= \sin \theta_w A_\mu + \cos \theta_w Z_\mu \end{aligned} \right. \quad (2.44)$$

且 $\tan \theta_w = \frac{g}{g'}$ ， θ_w 为 Weinberg 角。 Z_μ 和 A_μ 的动能项（包括质量项）为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2 - \frac{1}{4}Z_{\mu\nu}^2 + \frac{1}{2}M_Z^2 Z_\mu Z^\mu \quad (2.45)$$

其中 $m_Z = \frac{g v}{2 \cos \theta_w}$ ， $Z_{\mu\nu} = \partial_\mu Z_\nu - \partial_\nu Z_\mu$ 和 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 。由于规范玻色子是在 adjoint 表示下变换的，它们的相互作用由对易算符决定。对于光子，我们做对易 $g[A_\mu, W^a \tau^a] = g \sin \theta_w W^3 W^a [\tau^3, \tau^a]$ ，因此电磁耦合强度是 $e = g \sin \theta_w = g' \sin \cos \theta_w$ 。同样可以重定义 W 场 $W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^1 \mp iW_\mu^2)$ ，然

后写出规范场的拉氏量（注意相同指标求和）：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2 - \frac{1}{4}Z_{\mu\nu}^2 + \frac{1}{2}m_Z^2 Z^\mu Z_\mu - \frac{1}{2}(\partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+)(\partial_\mu W_\nu^- - \partial_\nu W_\mu^-) \\
& + m_W^2 W_\mu^+ W_\mu^- - ie \cot \theta_w \left[\partial_\mu Z_\nu (W_\mu^+ W_\nu^- - W_\mu^- W_\nu^+) \right. \\
& + Z_\nu (-W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- + W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+ + W_\mu^+ \partial_\mu W_\nu^- - W_\mu^- \partial_\mu W_\nu^+) \Big] \\
& - ie \left[\partial_\mu A_\nu (W_\mu^+ W_\nu^- - W_\mu^- W_\nu^+) + A_\nu (-W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- + W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+ \right. \\
& + W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+) \Big] \\
& - \frac{1}{2} \frac{e^2}{\sin^2 \theta_w} W_\mu^+ W_\mu^- W_\nu^+ W_\nu^- + \frac{1}{2} \frac{e^2}{\sin^2 \theta_w} W_\mu^+ W_\nu^- W_\mu^- W_\nu^+ \\
& - e^2 \cot^2 \theta_w (Z_\mu W_\mu^+ Z_\nu W_\nu^- - Z_\mu Z_\mu W_\nu^+ W_\nu^-) \\
& + e^2 (A_\mu W_\mu^+ A_\nu W_\nu^- - A_\mu A_\mu W_\nu^+ W_\nu^-) \\
& + e^2 \cot \theta_w \left[A_\mu W_\mu^+ W_\nu^- Z_\nu + A_\mu W_\mu^- W_\nu^+ Z_\nu - W_\mu^+ W_\mu^- A_\nu Z_\nu \right] \quad (2.46)
\end{aligned}$$

并且有以下关系：

$$m_W = \frac{v}{2}g \quad (2.47)$$

和

$$m_Z = \frac{1}{2 \cos \theta_w} g v = \frac{v}{2} \sqrt{g^2 + g'^2} = \frac{m_W}{\cos \theta_w} \quad (2.48)$$

可以看出， W 玻色子的质量低于 Z 玻色子的质量。相应的费曼规则这里就不一一列出。

下面分析 Higgs 玻色子场部分的拉氏量。

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{Higgs}} = & \frac{1}{2} ((\partial_\mu h)^2 - m_h^2 h^2) - \frac{gm_h^2}{4m_W} h^3 - \frac{g^2}{32} \frac{m_h^2}{m_W^2} h^4 \\
& + 2 \frac{h}{v} \left(m_W^2 W_\mu^+ W^{-,\mu} + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu^2 \right) \\
& + \left(\frac{h}{v} \right)^2 \left(m_W^2 W_\mu^+ W^{-,\mu} + \frac{1}{2} m_Z^2 Z_\mu^2 \right) \quad (2.49)
\end{aligned}$$

上式中， $m_h = \sqrt{2}m$ 。可以看到，Higgs 粒子有三次和四次自相互作用，Higgs 和玻色子的相互作用方式为 $h - WW$ ， $h - ZZ$ ， $hh - WW$ 和 $hh - ZZ$ 。

上图2.1对应的费曼规则如下

$$\begin{aligned}
(a) &= -2ig^{\mu\nu} m_W^2/v, \quad (b) = im_f/v, \quad (c) = 3im_H^2/v \\
(d) &= 3im_H^2/v, \quad (e) = 3im_H^2/v^2 \quad (2.50)
\end{aligned}$$

由此可以清楚的得出：如果在实验上研究 Higgs 的自耦合，末态粒子必须至少包含两个 Higgs 粒子。

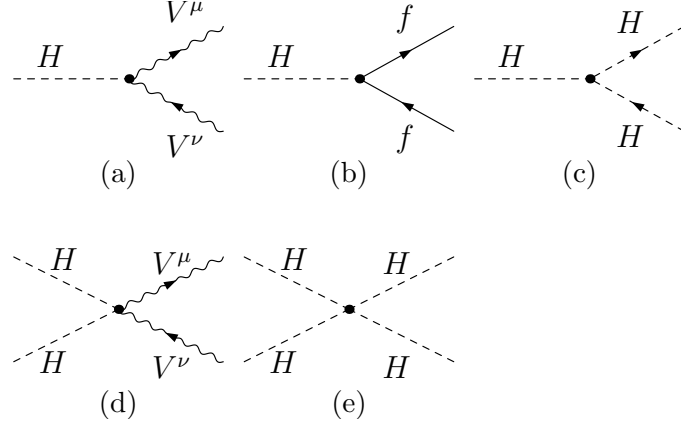


图 2.1 Higgs 粒子与玻色子对 (a), Higgs 与费米子链 (b), 三个 Higgs 自耦合 (c), Higgs 对与玻色子对耦合 (d), 四 Higgs 粒子耦合 (e)

下面讨论费米子是如何通过 Higgs 机制获得质量的。首先假设未自发对称破缺之前费米子就存在质量项如

$$\Delta\mathcal{L} = -m_e(\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L) \quad (2.51)$$

很明显，上式破坏了整体规范不变性，而且 e_L 和 e_R 属于不同的 $SU(2)$ 表示且有不同 $U(1)$ 超荷。所以，破缺前的拉氏量中并没有费米子的质量项，它们的质量只能通过自发对称破缺机制才能获得。考虑如下拉氏量

$$\Delta\mathcal{L}_e = -Y_e \bar{L} \Phi e_R + \text{h.c.} \quad (2.52)$$

把 Φ 在真空最小值处展开后可得

$$\Delta\mathcal{L}_e = -\frac{1}{\sqrt{2}} Y_e v \bar{e}_L e_R + \text{h.c.} + \dots \quad (2.53)$$

刚好是电子的质量项且电子的质量为 $m_e = \frac{1}{\sqrt{2}} Y_e v$ 。通过这样的机制，带电的轻子和下型夸克获得了质量。接着，我们讨论上型夸克是如何获得质量的。下面我们写出夸克场部分最一般的规范不变的质量项

$$\mathcal{L}_m = -Y_d^{ij} \bar{Q}_L^i \Phi d_R^j - Y_u^{ij} \epsilon^{ab} \bar{Q}_{La}^i \Phi_b^\dagger u_R^j + \text{h.c.} \quad (2.54)$$

其中，指标 i, j 表示夸克的代数， Y 为 Yukawa 耦合常数。由于 Yukawa 矩阵通常情况下是复数，这样可能会导致夸克的质量项也是复数。但实际上我们总可以做规范变换 $q_R \rightarrow e^{i\theta} q_R$ 使质量变成实数。在自发对称破缺之后，夸克质量项变成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_m &= -\frac{v}{\sqrt{2}} Y_{ij}^d \bar{d}_L^i d_R^j - \frac{v}{\sqrt{2}} Y_{ij}^u \bar{u}_L^i u_R^j + \text{h.c.} \\ &= \frac{v}{\sqrt{2}} [\bar{d}_L Y_d d_R + \bar{u}_L Y_u u_R] + \text{h.c.} \end{aligned} \quad (2.55)$$

最后一行的等式是矩阵表示。为了对角化质量，我们引入两个对角的矩阵 M_d 和 M_u ，两个么正矩阵 U_d 和 U_u 。这些矩阵满足如下关系式

$$Y_d Y_d^\dagger = U_d M_d^2 U_d^\dagger, \quad Y_u Y_u^\dagger = U_u M_u^2 U_u^\dagger \quad (2.56)$$

由于 $YY^\dagger$ 是厄米矩阵 (Hermitian)，所以存在实的本征态。

$$Y_d = U_d M_d K_d^\dagger, \quad Y_u = U_u M_u K_u^\dagger \quad (2.57)$$

上式中的 K_u 和 K_d 为么正矩阵。因此，拉氏量可以写成如下形式

$$\mathcal{L}_m = -\frac{v}{\sqrt{2}}[\bar{d}_L U_d M_d K_d^\dagger d_R + \bar{u}_L U_u M_u K_u^\dagger u_R] + \text{h.c.} \quad (2.58)$$

然后，我们重新选取右手夸克为 $d_R \rightarrow K_d d_R$ 和 $u_R \rightarrow K_u u_R$ ，左手夸克为 $u_L \rightarrow U_u u_L$ 和 $d_L \rightarrow U_d d_L$ 。这样就可以消除拉氏量中的 U 和 K 矩阵，只剩下对角的质量矩阵 M_u 和 M_d 。这样的表示出的拉氏量也称为质量基下的拉氏量，表示为

$$\mathcal{L}_m = -m_j^d \bar{d}_L^j d_R^j - m_j^u \bar{u}_L^j u_R^j + \text{h.c.} \quad (2.59)$$

需要注意的是：上式的拉氏量仍有 $U(1)^6$ 的整体对称性。这些整体规范变换可以写成

$$d_L^j \rightarrow e^{i\alpha_j} d_L^j, \quad d_R^j \rightarrow e^{i\alpha_j} d_R^j, \quad u_L^j \rightarrow e^{i\beta_j} u_L^j, \quad u_R^j \rightarrow e^{i\beta_j} u_R^j \quad (2.60)$$

共有六个角度 α_j 和 β_j 。由于我们选取了夸克的质量基表象，拉氏量中的费米子的动能项也要做相应的修改，从夸克的味表象 (flavor basis) 变换到质量表象。变换后的拉氏量为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{mass-basis}} &= \frac{e}{\sin \theta_w} Z_\mu J_\mu^Z + e A_\mu J_{EM}^\mu - m_j^d (\bar{d}_L^j d_R^j + \bar{d}_R^j d_L^j) - m_j^u (\bar{u}_L^j u_R^j + \bar{u}_R^j u_L^j) \\ &+ \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \left[W_\mu^+ \bar{u}_L^i \gamma^\mu (V)^{ij} d_L^j + W_\mu^- \bar{d}_L^i \gamma^\mu (V^\dagger)^{ij} u_L^j \right] \end{aligned} \quad (2.61)$$

其中 $V = U_u^\dagger U_d$ ， V 的矩阵形式为

$$V = U_u^\dagger U_d = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \quad (2.62)$$

该矩阵称为 Cabibbo–Kobayashi–Maskawa (CKM) 矩阵，并且 CKM 矩阵是复么正矩阵。

以上讨论了电弱统一模型，标准模型基于的对称群是 $SU(3)_{\text{QCD}} \otimes SU(2)_{\text{weak}} \otimes U(1)_{\text{hypercharge}}$ 破缺到群 $SU(3)_{\text{QCD}} \otimes U(1)_{\text{EM}}$ 。若不考虑中微子的质量，标准模型共有 18 个独立参数。

2.2 双 Higgs 二重态模型 (2HDM)

在本节当中，我们主要介绍双 Higgs 二重态模型 (2HDM) 的提出动机、Higgs 场部分和该模型的现状。

2.2.1 模型提出动机

尽管标准模型成功地描述了基本粒子有关的现象学，但没有基本的物理规律限制 Higgs 场二重态仅有一个，有可能存在两个甚至更多个 Higgs 场二重态。对标准模型 Higgs 场部分最简单的扩增模型就是双 Higgs 二重态模型 (2HDM) [13]，该模型假定存在另外一个新的 Higgs 二重态，并与标准模型中的 Higgs 场具有同样的量子数。另外一个引入动机是第三代夸克的汤川 (Yukawa) 耦合存在等级差问题。顶 (top) 夸克和底 (bottom) 夸克的 Yukawa 耦合之比大概是 $m_t/m_b \approx 173.2/4.75 \approx 36$ 。在标准模型中，由于顶夸克和底夸克的质量都源于同一个 Higgs 二重态，所以这两个夸克的 Yukawa 耦合存在着等级差问题。假如底夸克通过与 Higgs 二重态中的一个 (记为 Φ_1) 耦合获得质量而顶夸克通过耦合另外一个 Higgs 二重态 (记为 Φ_2) 获得质量，这样它们的等级差问题就自然地得到缓解。另一方面，对于 CP 破缺的 2HDM 还能解释宇宙学观测到的重子物质不对称。在标准模型中，CP 破缺源于 CKM 矩阵的复数相 (complex phase)，但不足以解释重子物质的不对称。不过，本文的讨论主要限定在 CP 守恒的 2HDM。

另外一种引入 2HDM 的动机是研究味改变中性流 (Flavor Changing Neutral Currents - FCNC) 过程。尽管这些过程在理论上是允许的，但这些过程的截面由于实验的限制受到很强的抑制。在标准模型中，轻子场部分不存在味改变中性流，夸克场部分也不存在树图阶的贡献，而圈图阶的贡献由于 GIM 机制 [14] 受到强烈压低。所以在未来的实验上如果发现了味改变中性流的现象，那么也就是发现了新物理，而 2HDM 恰好可以为味改变中性流现象提供一种简单的解释。在 2HDM 中，树图阶就存在味改变中性流的现象。最后一个研究 2HDM 的动机是 2HDM 类型 II 是最小超对称模型 (MSSM) 的一部分，研究它有助于理解 MSSM 理论。

2.2.2 2HDM 模型的 Higgs 场部分

双 Higgs 二重态模型是在标准模型的基础上扩展了它的 Higgs 场部分，假设有两个 Higgs 二重态，这样会出现很多新的、有趣的物理现象。2HDM 的拉氏量可以表示为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_F + \mathcal{L}_B + \mathcal{L}_Y + \mathcal{L}_H \quad (2.63)$$

其中，下标 F、B、Y 和 H 分别表示为费米子场动能项、规范玻色子项、Yukawa 耦合项和 Higgs 拉氏项。其中前两项跟标准模型一样，后两项 $\mathcal{L}_Y$ 和 $\mathcal{L}_H$ 与标准模型不同。虽然提出 2HDM 的最早动机是为了解释 CP 破坏的现象，但为了简化，本论文主要探讨 CP 守恒的 2HDM。

对于一般性的双 Higgs 二重态模型，Higgs 二重态场 Φ_1 和 Φ_2 都可以与上型和下型费米子耦合。而且，上型与下型的 Yukawa 矩阵不会同时对角化。这将会导致在树图上通过传递电中性的标量粒子产生味改变中性流 (FCNC) 的现象。为

为了避免树图阶的味改变中性流，Glashow 和 Weinberg[15]，以及 Paschos[16] 独立提出可以通过让特定电荷的费米子仅与单独一个 Higgs 二重态耦合来获得质量，这个结论也称为 Glashow-Weinberg-Paschos 定理。也就是说，可以通过对场 Φ_1 和 Φ_2 施加离散或连续对称性来实现。例如 Z_2 对称性可以用来避免树图层次上的味改变中性流。 Z_2 对称性是指拉氏量在如下变换下保持不变。

$$\Phi_1 \rightarrow \Phi_1, \Phi_2 \rightarrow -\Phi_2 \quad \text{or} \quad \Phi_1 \rightarrow -\Phi_1, \Phi_2 \rightarrow \Phi_2 \quad (2.64)$$

对于 Z_2 对称性，共有四种不同的方式作用到费米子场部分，对应于四种不同类型的双 Higgs 二重态模型：

- (I) 类型 I (Type I)：所有的夸克和轻子仅与一个 Higgs 场二重态 Φ_2 耦合。
- (II) 类型 II (Type II)： Φ_2 仅与上型夸克耦合，而 Φ_1 只与下型夸克和轻子耦合（与最小超对称模型的 Higgs 场部分相同）。
- (III) 类型 X (Type X) 或者称为轻子特性类型 ('lepton specific')： Φ_2 与所有的夸克耦合，而 Φ_1 只与所有的轻子耦合。
- (IV) 类型 Y (Type Y) 或者称为翻转类型 ('flipped')： Φ_2 仅与上型夸克和轻子耦合，而 Φ_1 仅与下型夸克耦合。

下面具体讨论 2HDM 的 Higgs 场部分。在定域规范群 $SU(2) \otimes U(1)$ 变换下保持不变的 Higgs 场拉氏量为

$$\mathcal{L}_H = (D_\mu \Phi_1)^\dagger (D^\mu \Phi_1) + (D_\mu \Phi_2)^\dagger (D^\mu \Phi_2) - V(\Phi_1, \Phi_2) \quad (2.65)$$

上式中 $V(\Phi_1, \Phi_2)$ 是 Higgs 场的势能， D_μ 为协变导数（参考公式 (2.41)）。双 Higgs 二重态定义为

$$\Phi_i = \begin{pmatrix} \phi_i^+ \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(v_i + \eta_i + i\chi_i) \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2 \quad (2.66)$$

其中， ϕ_i^+ 是复标量场， η_i 和 χ_i 是实标量场。当引入自发对称破缺机制后，复标量场 Φ_1, Φ_2 会有真空期望值，记为

$$\Phi_i^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v_i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2 \quad (2.67)$$

然后我们定义两个场的真空期望值 $v_1/\sqrt{2}$ 和 $v_2/\sqrt{2}$ 的比值为 $\tan \beta = v_2/v_1$ ($0 \leq \beta \leq \pi/2$)。由此可以引入下面关系

$$v_1 = v \cos \beta, \quad v_2 = v \sin \beta, \quad v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \simeq 246 \text{ GeV} \quad (2.68)$$

在考虑了 CP 守恒和 Z_2 对称性后最一般的 Higgs 势形式为

$$\begin{aligned} V(\Phi_1, \Phi_2) = & m_{11}^2 \Phi_1^\dagger \Phi_1 + m_{22}^2 \Phi_2^\dagger \Phi_2 + \frac{1}{2} \lambda_1 (\Phi_1^\dagger \Phi_1)^2 + \frac{1}{2} \lambda_2 (\Phi_2^\dagger \Phi_2)^2 \\ & + \lambda_3 (\Phi_1^\dagger \Phi_1) (\Phi_2^\dagger \Phi_2) + \lambda_4 (\Phi_1^\dagger \Phi_2) (\Phi_2^\dagger \Phi_1) \\ & + \frac{1}{2} \lambda_5 \left[(\Phi_1^\dagger \Phi_2)^2 + (\Phi_2^\dagger \Phi_1)^2 \right] \end{aligned} \quad (2.69)$$

其中，参数 m_{11}^2 , m_{22}^2 和 λ_i ($i=1, \dots, 5$) 都是实数。在电弱自发对称破缺后，场 Φ_1 和 Φ_2 获得了真空期望值。我们把 Higgs 势中的质量项写成

$$\begin{aligned} V_{\text{mass}} = & \begin{pmatrix} \phi_1^- & \phi_2^- \end{pmatrix} M_{\text{charge}}^2 \begin{pmatrix} \phi_1^+ \\ \phi_2^+ \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \chi_1 & \chi_2 \end{pmatrix} M_{\text{CP-odd}}^2 \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} \\ & + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \eta_1 & \eta_2 \end{pmatrix} M_{\text{CP-even}}^2 \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.70)$$

上式中， M_{charge} 是带电部分的质量矩阵， $M_{\text{CP-odd}}$ 是 CP 为奇的场的质量矩阵，而 $M_{\text{CP-even}}$ 是 CP 为偶的 Higgs 场部分的质量矩阵。

为了使 Higgs 的质量矩阵对角化，需要做如下变换

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} H^0 \\ h^0 \end{pmatrix} &= R(\alpha) \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} G^0 \\ A^0 \end{pmatrix} = R(\beta) \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} G^\pm \\ H^\pm \end{pmatrix} &= R(\beta) \begin{pmatrix} \phi_1^\pm \\ \phi_2^\pm \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.71)$$

其中

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.72)$$

然后我们可以得到质量本征态下的场：两个中性的 CP 为偶的场 h^0 和 H^0 ；一个中性的 CP 为奇的场 A^0 ；两个带电的 CP 为奇的场 $H^\pm$ 。场 G^0 和 $G^\pm$ 是 Goldstone 玻色子，可以形象的说，它们的自由度被 Z 和 $W^\pm$ 玻色子的横向分量吃掉了。为了能够存在稳定的真空，下面关系式必须满足

$$\begin{aligned} m_{11}^2 v_1 + \frac{1}{2} \lambda_1 v_1^3 + \frac{1}{2} (\lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5) v_1 v_2^2 &= 0 \\ m_{22}^2 v_2 + \frac{1}{2} \lambda_2 v_2^3 + \frac{1}{2} (\lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5) v_2 v_1^2 &= 0 \end{aligned} \quad (2.73)$$

为了在质量本征态下分析，我们可以用以下物理参数作为输入参数

$$m_{h^0}, m_{H^0}, m_{A^0}, m_{H^\pm}, \sin \alpha, v \quad (2.74)$$

然后，拉氏量中的耦合常数 $\lambda_{1\dots 5}$ 可以表示成

$$\begin{aligned}
\lambda_1 &= \frac{1}{v^2 \cos^2 \beta} (m_{h^0}^2 \sin^2 \alpha + m_{H^0}^2 \cos^2 \alpha), \\
\lambda_2 &= \frac{1}{v^2 \sin^2 \beta} (m_{h^0}^2 \cos^2 \alpha + m_{H^0}^2 \sin^2 \alpha), \\
\lambda_3 &= 2 \frac{m_{H^\pm}^2}{v} + \frac{\sin 2\alpha}{v^2 \sin 2\beta} (m_{H^0}^2 - m_{h^0}^2), \\
\lambda_4 &= \frac{1}{v^2} (m_{A^0}^2 - 2m_{H^\pm}^2), \\
\lambda_5 &= -\frac{1}{v^2} m_{A^0}^2.
\end{aligned} \tag{2.75}$$

Higgs 场部分的动能项为：

$$\begin{aligned}
(D_\mu \Phi_i)^\dagger (D^\mu \Phi_i) &= \left[\partial_\mu \phi_i^- + \frac{ig}{2c_W} [(c_W^2 - s_W^2) Z_\mu + 2c_W s_W A_\mu] \phi_i^- \right. \\
&\quad \left. + \frac{ig}{2} W_\mu^\dagger (v_i + \eta_i - i\chi_i) \right] \\
&\times \left[\partial^\mu \phi_i^+ - \frac{ig}{2c_W} [(c_W^2 - s_W^2) Z^\mu + 2c_W s_W A^\mu] \phi_i^+ \right. \\
&\quad \left. - \frac{ig}{2} W^\mu (v_i + \eta_i + i\chi_i) \right] \\
&+ \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \partial_\mu (\eta_i - i\chi_i) - \frac{ig}{2\sqrt{2}c_W} Z^\mu (v_i + \eta_i - i\chi_i) + \frac{ig}{\sqrt{2}} W_\mu \phi_i^- \right] \\
&\times \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \partial^\mu (\eta_i + i\chi_i) + \frac{ig}{2\sqrt{2}c_W} Z^\mu (v_i + \eta_i + i\chi_i) - \frac{ig}{\sqrt{2}} W_{\dagger\mu} \phi_i^+ \right]
\end{aligned} \tag{2.76}$$

其中 $s_W = \sin \theta_W$ 和 $c_W = \cos \theta_W$ 。经过进一步的计算后我们可以得出 $W^\pm$ 和 Z^0 玻色子的质量：

$$m_W^2 (W_\mu^\dagger W^\mu) = \frac{g^2}{4} (W_\mu^\dagger W^\mu) (v_1^2 + v_2^2) = \frac{g^2 v^2}{4} (W_\mu^\dagger W^\mu) \tag{2.77}$$

因此 $m_W = gv/2$ 。同样我们可以推出 Z 玻色子的质量：

$$m_Z^2 (Z_\mu Z^\mu) = \frac{v^2}{4} (g^2 + g'^2) (Z_\mu Z^\mu) \tag{2.78}$$

所以 $m_Z = \frac{v}{2} \sqrt{g^2 + g'^2}$ 。进一步可以推导出 Higgs 粒子与规范玻色子之间的耦合，详细过程可参考文献 [17] 的附录 B。

	WW, ZZ	up-type quarks	down-type quarks, leptons
h^0	$\sin(\beta - \alpha)$	$\cos \alpha / \sin \beta$	$-\sin \alpha / \cos \beta$
H^0	$\cos(\beta - \alpha)$	$\sin \alpha / \sin \beta$	$\cos \alpha / \cos \beta$
A^0	0	$i\gamma^5 \cot \beta$	$i\gamma^5 \tan \beta$

表 2.1 树图阶中性 Higgs 粒子与规范玻色子和费米子的耦合，每个耦合都是与相应的标准模型的比值。

对于费米子场部分，我们采用文献 [47] 的约定，写成最一般的形式：

$$\begin{aligned}
-\mathcal{L}_Y = & \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{D} \left\{ \kappa^D \sin(\beta - \alpha) + \rho^D \cos(\beta - \alpha) \right\} D h^0 \\
& + \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{D} \left\{ \kappa^D \cos(\beta - \alpha) - \rho^D \sin(\beta - \alpha) \right\} D H^0 + \frac{i}{\sqrt{2}} \bar{D} \gamma_5 \rho^D D A^0 \\
& + \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{U} \left\{ \kappa^U \sin(\beta - \alpha) + \rho^U \cos(\beta - \alpha) \right\} U h^0 \\
& + \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{U} \left\{ \kappa^U \cos(\beta - \alpha) - \rho^U \sin(\beta - \alpha) \right\} U H^0 - \frac{i}{\sqrt{2}} \bar{U} \gamma_5 \rho^U U A^0 \quad (2.79) \\
& + \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{L} \left\{ \kappa^L \sin(\beta - \alpha) + \rho^L \cos(\beta - \alpha) \right\} L h^0 \\
& + \frac{1}{\sqrt{2}} \bar{L} \left\{ \kappa^L \cos(\beta - \alpha) - \rho^L \sin(\beta - \alpha) \right\} L H^0 + \frac{i}{\sqrt{2}} \bar{L} \gamma_5 \rho^L L A^0 \\
& + \left[\bar{U} \{ V_{CKM} \rho^D P_R - \rho^U V_{CKM} P_L \} D H^+ + \bar{\nu} \rho^L P_R L H^+ + \text{h.c.} \right].
\end{aligned}$$

其中 D 和 U 分别代表下型和上型夸克， L 和 ν 分别代表带电轻子和中微子。对角化的 3×3 的矩阵 κ^F 的定义为 $\kappa^F \equiv \sqrt{2} M^F / v$ ，其中 M^F 是费米子 ($F=D, U, L$) 的质量矩阵，且 $P_{R/L} = (1 \pm \gamma_5)/2$ 。理论上 ρ^F 的值是任意选取的，但实际上 ρ^F 有着很强的约束，例如当我们考虑 CP 守恒、 Z_2 对称和要求树图阶没有味改变中性流时。

本文主要围绕 2HDM 的类型 II 进行讨论，我们在表 (2.1) 中列出该类型下的费曼规则：从表格 (2.1) 中我们可以看出，2HDM 的信号与标准模型的偏差总是正比于 $\sin(\beta - \alpha)$ (或 $\cos(\beta - \alpha)$)， $1/\sin \beta$ 和 $1/\cos \beta$ 。通常情况下，2HDM 的参数空间用 $\sin \alpha$ 和 $\tan \beta$ 为输入参数。但分析时用 $\sin(\beta - \alpha)$ 和 $\tan \beta$ 作为独立的相空间参数能够很方便的研究 Higgs 与规范玻色子的耦合。

2.2.3 2HDM 模型的现状

由于目前的实验只观测到一个 Higgs 粒子且其性质和标准模型的 Higgs 粒子性质符合的很好，所以对 2HDM 产生很大的约束。目前对 2HDM 的参数限制可以分为：理论上的约束和实验上的约束。

1. 理论上的约束

理论上的约束主要包括以下方面：

- 真空稳定性

真空稳定性是指自发对称破缺之后，Higgs 势有稳定的最小值。当场值比较大时，Higgs 势由四次相互作用项主导。可以用下面的方式参数化 Higgs 势 [17]

$$|\Phi_1| = r \cos \phi, |\Phi_2| = r \sin \phi, \frac{\Phi_2^\dagger \Phi_1}{|\Phi_1||\Phi_2|} = \rho e^{i\theta} \quad (2.80)$$

其中， $r \in [0, +\infty)$ ， $\phi \in [0, \pi/2]$ ， $\rho \in [0, 1]$ 且 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。去掉公共因子 r^4 后，四次项的势能可以写成

$$\begin{aligned} V_4 = & \frac{1}{2}\lambda_1 \cos^4 \phi + \frac{1}{2}\lambda_2 \sin^4 \phi + \lambda_3 \cos^2 \phi \sin^2 \phi \\ & + \lambda_4 \rho^4 \cos^2 \phi \sin^2 \phi + \lambda_5 \rho^2 \cos^2 \phi \sin^2 \phi \cos(2\theta) \\ & + [\lambda_6 \cos^2 \phi + \lambda_7 \sin^2 \phi] 2\rho \cos \phi \sin \phi \cos \theta \end{aligned} \quad (2.81)$$

由于上式必须为正，故 λ_i 应该满足以下条件

$$\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \lambda_3 > -\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}, \lambda_3 + \lambda_4 - |\lambda_5| > -\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} \quad (2.82)$$

以上几个条件通过关系式 (2.75) 会对 Higgs 场的质量和真空混合角 $\tan \beta$ 产生很大限制 [17–19]。

- 微扰性

为了满足微扰性，物理的 Higgs 场四次耦合应该满足 $\lambda_{h_i h_j h_l h_l} < 4\pi$ [21, 22]。有些文献还指出，顶夸克的 Yukawa 耦合 y_t 在 $\tan \beta$ 比较小的时候会变得非微扰。为了使 y_t 在 1 TeV 以下都保持微扰性，要求 $\tan \beta \geq 0.35$ [20]。

- 么正性

我们都知道，在标准模型中横向 W 玻色子散射过程如 $W^+ W^- \rightarrow W^+ W^-$ 只有在包含 Higgs 粒子传播子的图后才能保证该过程的么正性。由于 2HDM 下的 Higgs 耦合与标准模型不同，要求 Higgs-Higgs, Higgs- V_L 散射的 S 矩阵的本征值小于 16π [22]。

2. 实验上的约束

目前的 LHC 实验已经研究了 Higgs 到 $\gamma\gamma$, ZZ , WW , $\tau\tau$ 和 bb 的衰变道。ATLAS 和 CMS 实验组 2012 年已经发布报告称发现了一个新的质量在 126 GeV 左右并且超过 5σ 信号的共振粒子 [10, 11, 23–25, 27–30]。2HDM 下类型 II 的 Higgs 粒子的产生截面和衰变宽度与标准模型的差异可以从表格 (2.1) 中得出。因此，可以与 ATLAS、CMS 的实验结果比较，将实验给出的排除参数区间应用于 2HDM 模型。例如可以用程序 HiggsBounds [31, 32] 来施加 LEP 和 Tevatron 上关于 Higgs 研究的参数排除线 [33–35]。进一步的分析可以结合程序 HiggsSignals [37] 来研究各个 Higgs 衰变道的信号。

除了 Higgs 实验外，电弱精确测量也会对很多新物理的参数产生一定的约束。例如 Z-pole 精确测量，斜参数 (oblique parameter) S, T 和 U 都会对新物理模型中与 W、Z 相关的耦合产生约束 [36]。特别是 T 参数对新物理模型的 custodial 对称性破缺产生很强的约束。在 2HDM 中，这使得 Higgs 粒子之间的质量差受到较强约束 [91]。

此外，很多重味物理实验会对 2HDM 的 Yukawa 耦合有一定的约束。这类约束可以用目前比较流行的程序 SuperIso [39] 实现。味约束主要考虑以下过程： $B \rightarrow X_s \gamma$, $B^- \rightarrow \tau^- \bar{\nu}_\tau$, $B \rightarrow \tau^+ \tau^-$ 和 $B_{d,s} \rightarrow \mu^+ \mu^-$ 等等 [40–45]。

2.3 电弱修正理论简介

随着 LHC 实验的顺利进行，目前已经进入 run2 阶段，实验室质心对撞能量已经达到 13 TeV，未来可以达到 14 TeV。在这么大的质心系对撞能量和亮度下，很多反应截面较小的过程都可以在 LHC 上研究。一般来说，LHC 是一个超大的 QCD 机器，夸克和胶子过程占据重要地位。由于 QCD 修正通常较大，研究 LHC 上的过程时一般优先考虑 QCD 修正。但随着实验精度的不断提高，电弱辐射修正也变得越来越重要。通常认为由于电弱修正正比于电磁精细结构常数 α ，电弱修正不大。但当进入高能区后，由于电弱 Sudakov 对数项会变得很大导致电弱修正在这些区域变得很可观。

电弱 Sudakov 效应源于虚交换的软的或共线的有质量的规范玻色子 [48, 49]。Sudakov 效应主导项的形式为 $\alpha_w \ln^2(Q^2/m_W^2)$ ，式中 Q 为硬散射过程的能标，此外 $\alpha_w = \alpha/\sin^2 \theta_w = e^2/(4\pi \sin^2 \theta_w)$ 且 θ_w 是前面提到过的弱混合角。如果虚修正中交换的是无质量的规范玻色子如光子，这些对数项 (logarithms) 和相应的实辐射过程相互抵消。在高能区 $|Q^2| \gg m_W^2$ ，Sudakov 对数项会变得很大，最终导致较大的负修正。尽管这些修正在总截面上是微不足道的，这些修正在横动量 p_T 进入 TeV 能区时能达到 10-20%。

目前尝试自动化计算电弱修正的程序主要有 Recola[50]，GoSam[51]，Munich 结合 Sherpa [52]，Madgraph5_aMC@NLO[53]，当然也可以用半自动化的 FeynArts/FormCalc 结合 LoopTools [54, 55] 程序包。但由于电弱修正涉及的情况复杂、计算难度较大，目前还不能完全自动化计算。随着 LHC 实验精度不断提高，对高阶微扰计算的需求也日益迫切。2013 年在 Les Houches 举办的国际高能物理会议上重点强调了电弱修正与 QCD 修正计算的重要性 [56]，迫切需求以下过程的高精确计算结果：

1. 与 Higgs 有关的末态过程
2. 与 jet 或重夸克有关的末态过程
3. 与电弱规范玻色子有关的末态过程

在讨论了电弱修正的重要性后，我们接着讨论一般性的电弱修正中遇到的一些理论问题。

2.3.1 α 和 α_s 的阶数

以简单的散射过程为例，领头阶的散射截面 (cross section) 具有一个固定的微扰阶数 $\alpha_s^n \alpha^m$ ，其中 m, n 都是固定的整数。那么该过程的次领头阶 QCD 和 EW 修正的阶数分为 $\alpha_s^{n+1} \alpha^m$ 和 $\alpha_s^n \alpha^{m+1}$ 。然而，当 $n + m$ 固定时可以有不同的 Born 图贡献到阶数 $\alpha_s^n \alpha^m$ 。例如对于末态涉及一个正反夸克对及以上的过程，单纯的分离 QCD 和 EW 的贡献是不可能的，也就是说 QCD 和 EW 的奇异点有重合。

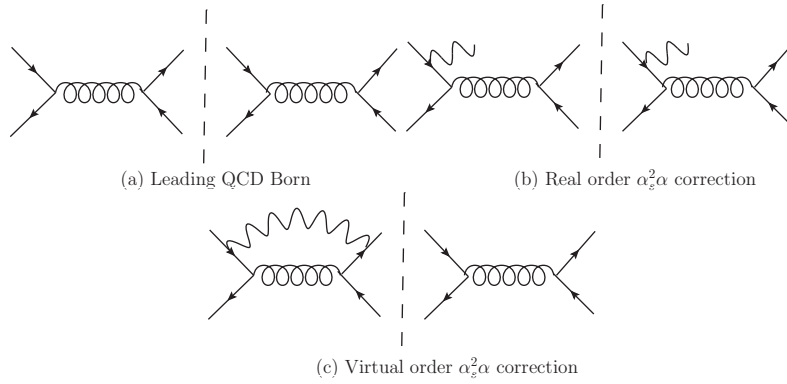


图 2.2 以 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 为 Born 图的次领头阶电弱修正图

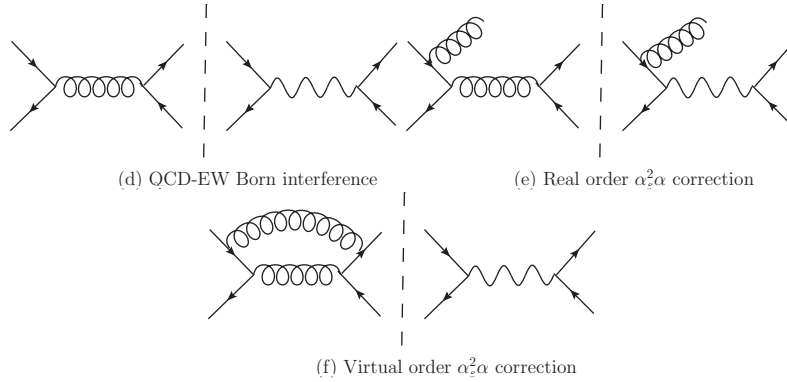


图 2.3 以 $\mathcal{O}(\alpha_s^2 \alpha)$ 为 Born 图的次领头阶 QCD 修正图

图 (2.2) 和 (2.3) 展示了 $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$ 散射过程的 Born 阶及修正阶数为 $\mathcal{O}(\alpha_s^2 \alpha)$ 的费曼图。图 (2.2a) 展示了传统的 Born 图阶数为 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ ，也可以看成是阶数 $\alpha_s \times \alpha_s$ 树图的干涉。图 (2.2b) 和图 (2.2c) 分别为该过程的实光子辐射和虚修正过程的费曼图。然而需要特别注意的是：Born 图 (2.3a) 的阶数为 $\mathcal{O}(\alpha_s \alpha)$ ，其实胶子辐射图 (2.3b) 和虚修正图 (2.3c) 都可以贡献到同样的阶数 $\mathcal{O}(\alpha_s^2 \alpha)$ 。另外，注意到图 (2.2c) 中既有软光子又有软胶子的红外发散，其发散

要和实辐射图 (2.2b) 和图 (2.3e) 才能完全消除。所以我们不能分离 QCD 和 EW 修正的贡献，只能定义观测量为阶数 $\mathcal{O}(\alpha_s^2\alpha)$ 上的观测量。

总之，当我们的计算阶数到达 $\mathcal{O}(\alpha_s^n\alpha^{m+1})$ 时，我们既要考虑阶数为 $\alpha_s^n\alpha^m$ 的次领头阶 EW 修正，也要考虑阶数为 $\alpha_s^{n-1}\alpha^{m+1}$ 的次领头阶 QCD 修正，当然要在这些 Born 图存在的情况下。还有，做电弱修正时，有可能存在光子诱导的过程，例如当我们做过程 $pp \rightarrow W + \text{jet}$ 的电弱修正时，也必须考虑 Born 过程 $\gamma q \rightarrow Wq'$ 及其次领头阶 QCD 修正。

2.3.2 电弱输入参数方案

对于标准模型来说，通常的输入参数方案如下：电磁耦合精细结构常数 $\alpha = e^2/(4\pi)$ ，强耦合精细结构常数 $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$ ，弱规范玻色子质量 m_W 和 m_Z ，Higgs 粒子质量 m_H ，费米子质量 m_f 和 CKM 矩阵。粒子的质量可以用奇点质量 (pole mass) 来定义，该质量对应于粒子传播子 (propagator) 的奇异点。但对于夸克来说，有时候需要用某能标下的跑动质量。质量选取的合适与否应该以理论预言的结果不敏感的依赖质量为标准。

在高能物理计算中，由于一二代与第三代夸克的混合效应可以完全忽略，所以可以近似认为 CKM 矩阵只有前两代夸克混合。例如在单个 W 玻色子的产生过程中，CKM 矩阵效应等同于在不考虑 CKM 矩阵时的子过程 $q_i\bar{q}_j$ 乘以一个全局因子 $|V_{ij}|^2$ 。一般的来讲，当一条费米子链上连接奇数个 W 玻色子时等同于一个 CKM 因子，而当一条费米子链上连接偶数个 W 玻色子时等同于不考虑 CKM 矩阵，而且此结论在次领头阶电弱 (NLO EW) 修正的计算中也成立，在第三章中我们有更详细的讨论。

对于玻色子的质量 m_W ， m_Z 和 m_H 通常选取它们的在壳 (on-shell) 质量。对于电弱耦合常数 α 的选取通常有以下几种方案：(1) 选取精细结构常数 $\alpha(0) \approx 1/137$ ，也即是 $\alpha(0)$ 方案；(2) 选取有效值 $\alpha(m_Z) \approx 1/129$ ($\alpha(m_Z)$ 方案)，然后 $\alpha(0)$ 是通过重整化群演化计算求得；(3) 选取 G_F 为输入参数导出 $\alpha_{G_F} = \sqrt{2}G_F m_W^2(1 - m_W^2/m_Z^2)/\pi \approx 1/132$ 。通常这几种方案相差 2%-6%，至于哪种方案更好取决于我们计算的过程。

下面我们对几种方案做详细的分析，分析中用到的符号和约定如外场重整化常数与文献 [57] 保持一致。分析中，我们假定领头阶的阶数为 $\alpha_s^m\alpha^n$ ，则电弱修正的阶数为 $\alpha_s^m\alpha^{n+1}$ 。最好的参数选取方案应该能够尽可能把修正中的大的对数项形式的贡献吸收到领头阶 (LO) 中，这样将会导致较小的修正，具有更好的微扰性。在 $\alpha(0)$ 方案下，精细结构常数 α 定义为 Thomson 极限下的在壳的 e - e - γ 三点关联函数。裸的电荷 (bare electric charge) 和重整化后的电荷有这样的关系： $e_0 = (1 + \delta Z_e)e$ 。利用 Ward 等式和在壳 (on-shell) 重整化条件，电子

的电荷重整化常数 δZ_e 在 $\alpha(0)$ 方案下可以写成 [57]

$$\begin{aligned}\delta Z_e^{\alpha(0)} &= -\frac{1}{2}\delta Z_{AA} - \frac{1}{2}\tan\theta_W\delta Z_{ZA} \\ &= \frac{1}{2}\frac{\partial \sum_T^{AA}(p^2)}{\partial p^2}\bigg|_{p^2 \rightarrow 0} - \tan\theta_W \frac{\sum_T^{AZ}(0)}{M_Z^2}\end{aligned}\quad (2.83)$$

其中, θ_W 是弱混合角, $\sum_T^{ab}(p^2)$ 是未重整的自能函数在四动量的平方为 p^2 时的横向分量。然而, 在软极限 $p^2 \rightarrow 0$ 时, 光子的自能会导致大的对数项 $\log(m_f^2/\mu^2)$ 。对数项中的 m_f 为轻费米子的质量, μ 是该过程典型的能标。

假定我们计算的过程有 l ($l \leq n$) 个外腿光子, 在 $\alpha(0)$ 方案下, 每一个外腿光子场的波函数重整化会引入抵消项 $\frac{1}{2}\delta Z_{AA}$, 刚好能抵消一个电弱耦合顶点产生的抵消项 δZ_e 。当 $l = n$ 的时候, 这些大的对数项刚好抵消掉了。但当 $l < n$ 时, 就会有 $n - l$ 个未被抵消的 δZ_e 。解决方法就是把这些未抵消掉的对数项吸收到跑动的精细结构常数 $\alpha(m_Z)$ ($\alpha(m_Z)$ 方案) 或者 α_{G_F} (G_F 方案) 中。

在 G_F 方案中, α_{G_F} 和 $\alpha(0)$ 的关系为

$$\alpha_{G_F} = \frac{\sqrt{2}G_F m_W^2}{\pi} \left(1 - \frac{m_W^2}{m_Z^2}\right) = \alpha(0)(1 + \Delta r) \quad (2.84)$$

上式中, G_F 是费米子常数, Δr 是缪子衰变的次领头阶电弱修正。 Δr 明确的表达式为 [58]

$$\begin{aligned}\Delta r &= -\delta Z_{AA} - \cot^2\theta_W \left(\frac{\sum_T^{ZZ}(M_Z^2)}{M_Z^2} - \frac{\sum_T^{WW}(M_W^2)}{M_W^2} \right) + \frac{\sum_T^{WW}(0) - \sum_T^{WW}(M_W^2)}{M_W^2} \\ &\quad + 2\cot\theta_W \frac{\sum_T^{AZ}(0)}{M_Z^2} + \frac{\alpha(0)}{4\pi\sin^2\theta_W} \left(6 + \frac{7 - 4\sin^2\theta_W}{2\sin^2\theta_W} \log(\cos^2\theta_W) \right)\end{aligned}\quad (2.85)$$

则电弱重整化常数在 G_μ 方案下的表达式为

$$\delta Z_e^{G_\mu} = \delta Z_e^{\alpha(0)} - \frac{1}{2}\Delta r \quad (2.86)$$

可以看出, 在 G_μ 方案下重整化常数 $\delta Z_e^{\alpha(0)}$ 与 $\frac{1}{2}\Delta r$ 中大的对数项相互抵消。 $\alpha(m_Z)$ 方案和 G_F 方案类似, 这里就不详细讨论了。

2.3.3 光子诱导的过程

光子作为质子中一个部分子 (parton) 导致的过程称为光子诱导 (photon-induced) 的过程。在次领头阶电弱修正过程中, 光子诱导的过程可以看成实光子辐射过程的交叉图过程。例如考虑领头阶子过程 $qq' \rightarrow F$, 则实辐射过程为 $qq' \rightarrow F + \gamma$, 相对应的光子诱导的过程为 $\gamma q \rightarrow F + \bar{q}'$ 和 $\gamma q' \rightarrow F + \bar{q}$ 。对于特定的产生过程, 例如末态是 W^+W^- , 在领头阶会有 $\gamma\gamma$ 散射的过程 (例如 $\gamma\gamma \rightarrow W^+W^-$)。一般来说, 由于光子的亮度以及电磁耦合常数比较小, 光子诱导过程的贡献不是很大。

2.3.4 光子与 jet 事例的判别

在计算末态 F 伴随一个硬 jet 或硬光子产生过程的次领头阶 QCD 和 EW 修正时，需要正确区分 jet 或光子事例的问题。产生过程 $F + \text{jet}$ 和 $F + \gamma$ 的实辐射修正会遇到共同的产生过程 $F + \text{jet} + \gamma$ ，也就是产生过程 $F + \text{jet} + \gamma$ 既可以来源于产生过程 $F + \text{jet}$ 的次领头阶 EW 修正同时也可以来源于产生过程 $F + \gamma$ 的次领头阶 QCD 修正。所以，需要合理的区分 $F + \text{jet}$ 和 $F + \gamma$ 事例才能保证计算过程的红外安全 (Infrared safety)。

在实验上，由于量能器里的信息可以用来重建 jet 和光子，一种自然的想法就是采用强子或电磁喷柱 (shower) 里的电磁能量比作为判选标准来决定是 jet 或光子事例。需要注意的是：该判选标准使得光子夸克共线发散不能完全消除。为了解决这个问题，需要引入夸克光子碎裂函数 (quark-to-photon fragmentation function) 来吸收掉额外的共线发散，类似于初态共线可以用 PDF 来消除。下面我们详细介绍夸克光子碎裂函数。

夸克光子碎裂函数描述了一个夸克碎裂成一个 jet 并包含一个光子的概率。我们以 z_γ 来表示光子在光子和 jet 系统中所占的能量比。由于碎裂是一个长程 (long-distance) 物理过程，所以不能完全用微扰论的方法计算出来。夸克光子碎裂函数的贡献可分为两部分：(a) 夸克通过微扰过程辐射光子，这部分包含共线发散，并且可以用微扰论的方法计算出来。(b) 在夸克的强子化过程中非微扰地产生一个光子，这部分可以用裸的非微扰的碎裂函数 $D_{q \rightarrow \gamma}^{\text{bare}}(z_\gamma)$ 描述。非微扰部分对总截面的贡献在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下可以写成下式

$$d\sigma^{\text{frag}}(z_{\text{cut}}) = d\sigma^{\text{LO}} \int_{z_{\text{cut}}}^1 dz_\gamma D_{q \rightarrow \gamma}^{\text{bare}}(z_\gamma) \quad (2.87)$$

上式中 z_{cut} 表示光子在共线的光子与 jet 系统中最小的能量比，高于 z_{cut} 的事例认为是光子事例。裸的碎裂函数可以分成在因子化能标为 μ_F 时的发散部分和一个现象学贡献 $D_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma, \mu_F)$ ，裸的碎裂函数用公式可以表示如下：

$$D_{q \rightarrow \gamma}^{\text{bare, DR}}(z_\gamma) = \frac{\alpha Q_q^2}{2\pi} \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{4\pi\mu^2}{\mu_F^2} \right)^\epsilon \frac{1}{\Gamma(1-\epsilon)} P_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma) + D_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma, \mu_F) \quad (2.88)$$

上式中， Q_q 是无质量的夸克的电荷， $P_{q \rightarrow \gamma} = (1 + (1 - z_\gamma)^2)/z_\gamma$ 是 $q \rightarrow q + \gamma$ 的劈裂函数。上标 DR 表示维数正规化且维数 $D = 4 - 2\epsilon$ 。 μ 是任意的参考能标，通常选取成重整化能标 μ_r 。文献 [59] 提出了一种方法，通过过程 $e^+e^- \rightarrow n \text{ jet} + \gamma$ 测量 $D_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma, \mu_F)$ 。这种方法的要点就是在用 jet 算法时把光子和夸克等同看待，与此同时记录光子的能量比。表达式最早由 ALEPH 实验组给出 [60]

$$D_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma, \mu_f) = \frac{\alpha Q_q^2}{2\pi} \left[P_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma) \ln \left(\frac{\mu_f^2}{(1 - z_\gamma)^2 \mu_0^2} \right) + C \right] \quad (2.89)$$

其中， $\mu_0 = 0.14 \text{ GeV}$ 和 $C = -13.26$ 。最终我们可以得出夸克-光子碎裂函数在两截断相空间 (TCPSS)[88] 下的表达形式

$$\mathcal{D}_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma) = \frac{\alpha Q_q^2}{2\pi} \left[P_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma) \ln \left(\frac{z_\gamma (1 - z_\gamma) \delta_{cs}}{\mu_f^2} \right) + z_\gamma \right] + D_{q \rightarrow \gamma}(z_\gamma, \mu_f) \quad (2.90)$$

第三章 LHC 上 WW+jet 产生的次领头阶 QCD 与电弱修正及 W 玻色子衰变

3.1 研究意义

位于欧洲核子中心的 ATLAS 和 CMS 实验组在 2012 年宣布发现了一个中性的标量粒子 - Higgs 粒子 [10, 11]。该粒子的性质与标准模型 Higgs 粒子的预言大致相符。下一步目标是进一步研究这个新发现粒子的性质，如 CP，耦合强度，自旋等等，目前的 LHC 实验正在做这些检验。为了更进一步的精确测量，深入研究 Higgs 产生过程的信号和背景十分重要。

在众多背景当中， $VV' + \text{jet}(V, V' = W, Z)$ 过程在 LHC 上产生可以用来检验规范耦合，这样可以更好的理解电弱自发对称破缺的机制。这些过程的产生截面目前已经精确计算到了次领头阶 QCD。这些产生过程是 Higgs 产生过程的基本背景和一些新物理的背景。另外精确测量在 LHC run2 阶段将变成现实，巨大的亮度允许产生能量高达 TeV 量级的规范玻色子。我们在理论部分已经讨论过了，电弱 Sudakov 效应在这么高的能区将变得非常显著。

由于 W 玻色子衰变的时候会产生轻子和丢失 (missing) 的横动量，WW+jet 可以作为超对称粒子的背景。此外，WW+jet 的次领头阶 QCD 修正可以作为 W 玻色子对产生的次次领头阶 (NNLO) QCD 修正的一部分。目前， $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 过程的次领头阶 QCD 修正已经在文献中 [61–63] 给出。然而，该过程的次领头阶电弱修正还没有计算，我们的论文 [64] 给出了该过程以及包含 W 玻色子衰变时的自旋关联效应的次领头阶 QCD 和 EW 修正。

3.2 WW+jet 产生过程的 NLO QCD 修正

在 LHC 上 $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 产生过程的 NLO QCD 已经在文献 [61–63] 中研究过了，此部分计算的目的是为了跟以前的计算进行相互对照。根据 Kinoshita-Lee-Nauenberg(KLN) 定理 [65, 66]， $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 产生过程的 NLO QCD 总截面可以表示为：

$$\sigma_{\text{QCD}}^{\text{NLO}} = \sigma^{\text{LO}} + \sigma^{\text{R}} + \sigma^{\text{PDF}} + \sigma^{\text{V}} \quad (3.1)$$

其中， σ^{R} 为实辐射部分，并且包括初态胶子或夸克共线与末态胶子或夸克共线。其中，初态共线发散要引入相应的 PDF 抵消项才能抵消发散，这部分的贡献记为 σ^{PDF} 。 σ^{V} 表示虚修正部分的贡献。该过程的子过程部分子 a 和部分子 b 碰撞的 LO 的截面可以表示为：

$$\hat{\sigma}_{ab}^{\text{LO}} = \frac{1}{2s} \int \sum |\mathcal{M}_{ab}^{\text{LO}}|^2 d\Omega_3 \quad (3.2)$$

其中，末态粒子的自旋要求和，初态粒子的自旋和色荷要求平均。三体相空间 $d\Omega_3$ 的定义为：

$$d\Omega_3 = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4 - p_5) \frac{d^3\vec{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3} \frac{d^3\vec{p}_4}{(2\pi)^3 2E_4} \frac{d^3\vec{p}_5}{(2\pi)^3 2E_5} \quad (3.3)$$

然后与初态部分子的 PDF 卷积可得 LO 的总截面：

$$\begin{aligned} \sigma^{\text{LO}} = & \sum_{ab=q\bar{q}, gq, g\bar{q}} \frac{1}{1 + \delta_{ab}} \int dx_1 dx_2 [\Phi_{a|P_1}(x_1, \mu_F) \Phi_{b|P_2}(x_2, \mu_F) + (P_1 \leftrightarrow P_2)] \\ & \times \hat{\sigma}_{ab}^{\text{LO}}(\hat{s} = x_1 x_2 S) \end{aligned} \quad (3.4)$$

上式中的 $\Phi_{a/b|P}$ 表示部分子 a/b 的横动量密度， μ_F 表示因子化能标。 $\sqrt{\hat{s}}$ 和 $\sqrt{S}$ 分别表示部分子质心系和质子质心系的对撞能量。

对于不同子过程的 PDF 抵消项 $\Delta\sigma_{\text{QCD}}^{q_1\bar{q}_2}$ 、 $\Delta\sigma_{\text{QCD}}^{gq_1}$ 和 $\Delta\sigma_{\text{QCD}}^{g\bar{q}_2}$ 分别为：

$$\begin{aligned} \Delta\sigma_{\text{QCD}}^{q_1\bar{q}_2} = & \int dx_1 dx_2 \left[\Phi_{q_1|P_1}(x_1, \mu_F) \Phi_{\bar{q}_2|P_2}(x_2, \mu_F) + (P_1 \leftrightarrow P_2, x_1 \leftrightarrow x_2) \right] \\ & \times \left(\hat{\sigma}_{\text{QCD}}^{q_1\bar{q}_2, V} + \hat{\sigma}_{\text{QCD}}^{q_1\bar{q}_2, R} \right) \\ & + \int dx_1 dx_2 \left[\delta\Phi_{q_1|P_1}^{\text{QCD}, (g)}(x_1, \mu_F) \Phi_{\bar{q}_2|P_2}(x_2, \mu_F) \right. \\ & \left. + \Phi_{q_1|P_1}(x_1, \mu_F) \delta\Phi_{\bar{q}_2|P_2}^{\text{QCD}, (g)}(x_2, \mu_F) + (P_1 \leftrightarrow P_2, x_1 \leftrightarrow x_2) \right] \hat{\sigma}_{\text{LO}}^{q_1\bar{q}_2}, \\ \Delta\sigma_{\text{QCD}}^{q_1g} = & \int dx_1 dx_2 \left[\Phi_{q_1|P_1}(x_1, \mu_F) \Phi_{g|P_2}(x_2, \mu_F) + (P_1 \leftrightarrow P_2, x_1 \leftrightarrow x_2) \right] \hat{\sigma}_{\text{QCD}}^{q_1g, R} \\ & + \int dx_1 dx_2 \left[\Phi_{q_1|P_1}(x_1, \mu_F) \delta\Phi_{g|P_2}^{\text{QCD}, (q)}(x_2, \mu_F) + (P_1 \leftrightarrow P_2, x_1 \leftrightarrow x_2) \right] \hat{\sigma}_{\text{LO}}^{q_1\bar{q}_2}, \\ \Delta\sigma_{\text{QCD}}^{\bar{q}_2g} = & \int dx_1 dx_2 \left[\Phi_{g|P_1}(x_1, \mu_F) \Phi_{\bar{q}_2|P_2}(x_2, \mu_F) + (P_1 \leftrightarrow P_2, x_1 \leftrightarrow x_2) \right] \hat{\sigma}_{\text{QCD}}^{\bar{q}_2g, R} \\ & + \int dx_1 dx_2 \left[\delta\Phi_{g|P_1}^{\text{QCD}, (q)}(x_1, \mu_F) \Phi_{\bar{q}_2|P_2}(x_2, \mu_F) + (P_1 \leftrightarrow P_2, x_1 \leftrightarrow x_2) \right] \hat{\sigma}_{\text{LO}}^{q_1\bar{q}_2} \end{aligned} \quad (3.5)$$

其中夸克的 PDF 的 QCD 抵消项 $\delta\Phi_{q|P}^{\text{QCD}}$ 可以分为共线光子和共线夸克两部分：

$\delta\Phi_{q|P}^{\text{QCD}} = \delta\Phi_{q|P}^{\text{QCD}, (g)} + \delta\Phi_{q|P}^{\text{QCD}, (q)}$ 。这两部分在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下的表达式为：

$$\begin{aligned} \delta\Phi_{q|P}^{\text{QCD}, (g)}(x, \mu_F, \mu_R) = & \frac{1}{\epsilon} \left[\frac{C_F \alpha_s}{2\pi} \frac{\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(1-2\epsilon)} \left(\frac{4\pi\mu_R^2}{\mu_F^2} \right)^\epsilon \right] \int_x^1 \frac{dz}{z} [P_{qq}(z)]_+ \Phi_{q|P}(x/z, \mu_F), \\ \delta\Phi_{q|P}^{\text{QCD}, (q)}(x, \mu_F, \mu_R) = & \frac{1}{\epsilon} \left[\frac{T_F \alpha_s}{2\pi} \frac{\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(1-2\epsilon)} \left(\frac{4\pi\mu_R^2}{\mu_F^2} \right)^\epsilon \right] \int_x^1 \frac{dz}{z} P_{qg}(z) \Phi_{g|P}(x/z, \mu_F) \end{aligned} \quad (3.6)$$

其中， $C_F = 4/3$ ， $T_F = 1/2$ 且 μ_R 为重整化能标。上式中劈裂函数的定义为

$$P_{qq}(z) = \frac{1+z^2}{1-z}, \quad P_{qg}(z) = z^2 + (1-z)^2, \quad (3.7)$$

其中 Plus 函数 $[...]_+$ 定义为

$$\int_0^1 dz [g(z)]_+ f(z) = \int_0^1 dz g(z) [f(z) - f(1)] \quad (3.8)$$

在本章的所有计算中，记夸克 $q = u, d, c, s, b$ 且 q 的质量置成零。此外计算当中会涉及到红外和紫外发散，本章使用维数正规化方案来分离各部分发散，并令维数为 $d = 4 - 2\epsilon$ 。

3.2.1 夸克混合效应

通常在高能对撞物理中，除了专门研究味物理外，可以近似的认为 CKM 矩阵只有前两代混合，具体形式可以表示为

$$V_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & 0 \\ V_{cd} & V_{cs} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_C & \sin \theta_C & 0 \\ -\sin \theta_C & \cos \theta_C & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

上式中 θ_C 是 Cabibbo 角。下面我们证明当两个 W 玻色子同时与一条费米子链相耦合的时候，可以等效成不考虑 CKM 矩阵。如图 (3.1) 所示，利用 CKM 的

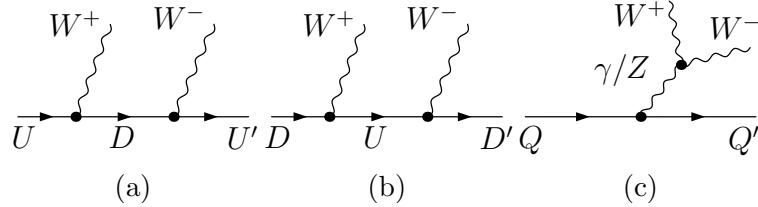


图 3.1 U 和 U' 表示上型夸克， D 和 D' 表示为下型夸克， Q 和 Q' 表示任意夸克。

么正性我们可以得到如下关系式

$$\begin{aligned} \sum_{D=d,s} V_{U'D} V_{UD}^* &= \sum_{D=d,s} V_{U'D} V_{DU}^\dagger = \delta_{UU'}, \\ \sum_{U=u,c} V_{UD'}^* V_{UD} &= \sum_{U=u,c} V_{D'U}^\dagger V_{UD} = \delta_{DD'} \end{aligned} \quad (3.10)$$

当中间的夸克求和后，CKM 矩阵就等同于对角矩阵。对于图 3.1(c)，显然有 $Q = Q'$ 。由此我们可以得出，在领头阶， $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 可以分为以下几个子过程 ($g\bar{b}, g\bar{b}$ 过程由于 b -tagging 被去掉了，下一节有详细讨论)：

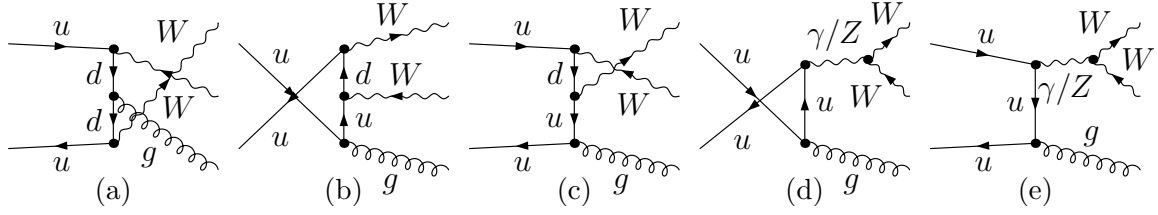
$$q\bar{q} \rightarrow W^+W^-g, \quad (3.11)$$

$$gq \rightarrow W^+W^-q, \quad (3.12)$$

$$g\bar{q} \rightarrow W^+W^-\bar{q}, \quad (3.13)$$

$$b\bar{b} \rightarrow W^+W^-g. \quad (3.14)$$

上式中 $q = u, d, c, s$ ，子过程 $uu \rightarrow WWg$ 的树图如图 (3.2) 所示。注意 W 玻色子对始终同时耦合在一条费米子链上。另外对于 $b\bar{b}$ 子过程，由于 b 夸克的亮度很低，该过程的贡献很小，在做次领头阶的计算时，我们只考虑其领头阶的贡献。


 图 3.2 $uu \rightarrow WWg$ 树图

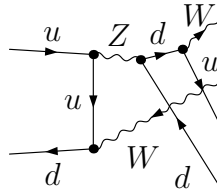
下面我们将以上结论推广：当 n 个 W 玻色子同时与一条费米子链耦合时，若 n 为偶数，则最终结果与 CKM 矩阵无关；若 n 为奇数，则最终的结果仅依赖初末态的夸克混合的 CKM 矩阵元。当 n 为偶数时，求和所有的中间态夸克

$$\sum_{j_1, \dots, j_n} V_{ij_1} V_{j_2 j_1}^\dagger \dots V_{j_{n-1} j_n} V_{j_n j_n}^\dagger = \sum_{j_2, \dots, j_n} \delta_{ij_2} \delta_{j_2 j_4} \dots \delta_{j_n j} = \delta_{ij} \quad (3.15)$$

其中 i, j 同为上型或下型夸克，所以初末态夸克要相同。当 n 为奇数时，

$$\sum_{j_1, \dots, j_n} V_{ij_1} V_{j_2 j_1}^\dagger \dots V_{j_{n-1} j_n} V_{j_n j_n}^\dagger = \sum_{j_n} \delta_{ij_n} V_{j_n j_n} = V_{ij} \quad (3.16)$$

有了以上规律，我们可以在计算的时候大大简化计算复杂度。例如 $pp \rightarrow W + \text{jet}$ 过程，在领头阶的树图，只有一个 W 玻色子与费米子链耦合，故每个子过程都贡献一个整体的因子 $|V_{ij}|^2$ 。在该过程的次领头阶修正中，部分圈图的贡献 CKM 因子为 $\sum_{i', j'} V_{ij'} V_{i' j'}^* V_{ij}$ ，该因子与树图干涉后，总的贡献因子为 $\sum_{i', j'} V_{ij}^* V_{ij'} V_{i' j'}^* V_{ij} = |V_{ij}|^2$ 。故计算该过程的次领头阶 QCD 修正时，同样可以因子化出来一个整体的 CKM 因子，使得计算大大简化。


 图 3.3 $u\bar{d} \rightarrow WWu\bar{d}$, W 玻色子与不同的费米子链耦合，结果依赖 CKM 矩阵。

对于我们研究的过程 $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ ，当我们做次领头阶 QCD 修正时，大部分子过程都与 CKM 矩阵无关，唯一有关的子过程是两个 W 玻色子分别与不同的费米子链耦合（如图3.3）。对于该过程的电弱修正，可以发现电弱的圈图和实辐射图的 CKM 矩阵元始终正比于 $V_{ik} V_{lk}^* V_{lm} V_{jm}^*$ 或 $V_{ik} V_{jk}^*$ 。当我们对重复指标求和后，这些 CKM 矩阵最终等效于单位阵 δ_{ij} 。

最后总结一下 CKM 矩阵有关的理论要点：(1) 在高能对撞实验中除了研究味物理外可以忽略掉前两代夸克与第三代夸克的混合，也即是只考虑一二代夸克的混合。(2) 在假设 (1) 的基础上，我们可以利用 CKM 的么正性，根据费米子链与 n 个 W 玻色子耦合的规律大大简化计算过程和计算量。

3.2.2 b 夸克的处理

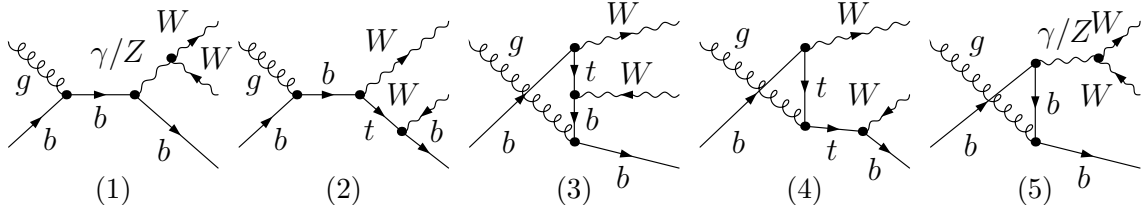


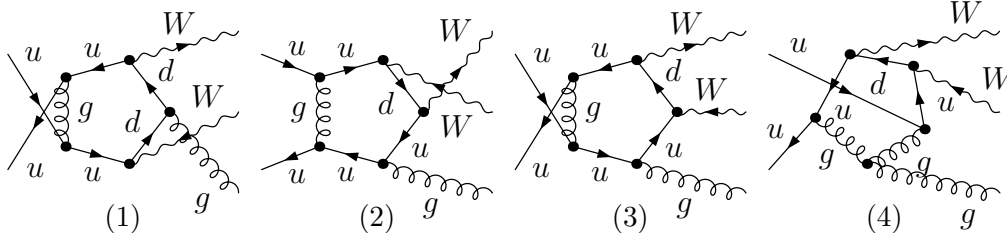
图 3.4 子过程 $gb \rightarrow W^+W^-b$ 领头阶费曼图

对于子过程 $gb \rightarrow W^+W^-b$ (图3.4), 由于 top 夸克共振贡献, 该子过程的贡献也是不可忽略的。如文献 [63] 的计算指出, 当选取因子化能标 μ_f 和重整化能标 μ_r 相等且为 W 玻色子质量时, 子过程 $gb \rightarrow W^+W^-b$ 和 $g\bar{b} \rightarrow W^+W^-\bar{b}$ 的贡献和没有 b 夸克的末态过程的贡献相当。由于这些过程可以看成 $gb(\bar{b}) \rightarrow Wt(\bar{t})$ 产生过程, 原则上不属于我们要计算的 $WW+\text{jet}$ 产生过程, 所以要想办法把这类末态有 b 夸克的过程给排除掉。

由于 b 夸克的寿命比较长, 而 top 夸克的衰变时间比较短, 这样实验上可以从 b 夸克的径迹中鉴别出 b 夸克。然而, 这并不意味着所有包含 b 夸克的事例都可以鉴别出来。例如在实辐射过程中, 仅要求两个 jets 中有一个被探测到, 如果其中一个轻 jet 被探测到, 而 $b\text{-jet}$ 比较靠近束流没有被探测到。况且, $b\text{-tagging}$ 的效率低于 100%。理论上, 为了把 top 共振的贡献给去掉, 我们仍然假定 $b\text{-tagging}$ 的效率是 100%。

在本文的计算中, 我们采用五味道方案 (Five-flavour scheme)。在此方案下, 除 top 夸克之外的夸克都被称为轻夸克, 它们的质量都取成零。另外还要采用五味道的 PDF 和五味道下的 α_s 。凡是末态包含 $b\text{-jet}$ 的事例都由于 $b\text{-tagging}$ 被排除掉。这样做的好处就是可以去掉产生过程 $t\bar{t}$, W^-t 和 $W^+\bar{t}$ 中 top 夸克非在壳 (off-shell) 衰变的影响。然而需要注意的是: 直接应用此法则会导致质量奇异的截面或观测量。这个问题源于 $g \rightarrow b\bar{b}$ 劈裂过程会由于 $b\text{-tagging}$ 被去掉, 这些贡献原本要与含 b 夸克圈的胶子自能图中的发散相消。为了处理这个特殊情况, 我们采用文献 [72] 和 [73] 中提到的方法, 当两个 b 夸克根据特定的 jet 算法合并到一起后这个 jet 就不再是 $b\text{-jet}$, 而是一个轻 (light) jet。如果最终两个 b 夸克可以区分开, 我们把这种事例去掉。应用上述规则, 相空间中的共线奇异性才能与虚修正圈图里的质量奇异性相消, 得到红外安全的观测量。

此外, 文献 [63] 中还讨论了四味道方案 (Four-flavour scheme)。在该方案下, b 夸克被认为是具有质量的, 同时要采用四味道的 PDF。由于初态没有 b 夸克, 所以也不会出现 top 共振。另外由于 $b\text{-tagging}$, $b\bar{b}$ 末态过程也不需要考虑。


 图 3.5 子过程 $uu \rightarrow WWg$ 的 QCD 虚修正部分的五点图

3.2.3 QCD 虚修正部分

$pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 过程的次领头阶 QCD 虚修正可以分为自能图，三角图，四点图和五点图（参考图3.5）。对于所有外腿的部分子的波函数我们采用在壳重整化方案，而强耦合参数我们采用 $\overline{\text{MS}}$ 的重整化方案。抵消项的幅度可以写成：

$$M_{\text{ct}} = \left(\delta Z_q + \frac{1}{2} \delta Z_A + \delta Z_{g_s} \right) \quad (3.17)$$

相应的重整化常数为

$$\begin{aligned} \delta Z_q &= -\frac{\alpha_s}{3\pi} [\Delta_1^{\text{UV}}(\mu) - \Delta_1^{\text{IR}}(\mu)] \\ \delta Z_A &= -\frac{\alpha_s}{2\pi} \left[\left(\frac{N_f}{3} - \frac{5}{2} \right) (\Delta_1^{\text{UV}}(\mu) - \Delta_1^{\text{IR}}(\mu)) + \frac{1}{3} \sum_{q, m_q \neq 0} \left(\Delta_1^{\text{UV}}(\mu) + \ln \frac{m_W^2}{m_q^2} \right) \right] \\ \delta Z_{g_s} &= \frac{\alpha_s}{4\pi} \left[\left(\frac{N_f}{3} - \frac{11}{2} \right) \left(\Delta_1^{\text{UV}}(\mu) - \ln \frac{\mu_r^2}{m_W^2} \right) + \frac{1}{3} \sum_{q, m_q \neq 0} \left(\Delta_1^{\text{UV}}(\mu) + \ln \frac{m_W^2}{m_q^2} \right) \right] \end{aligned} \quad (3.18)$$

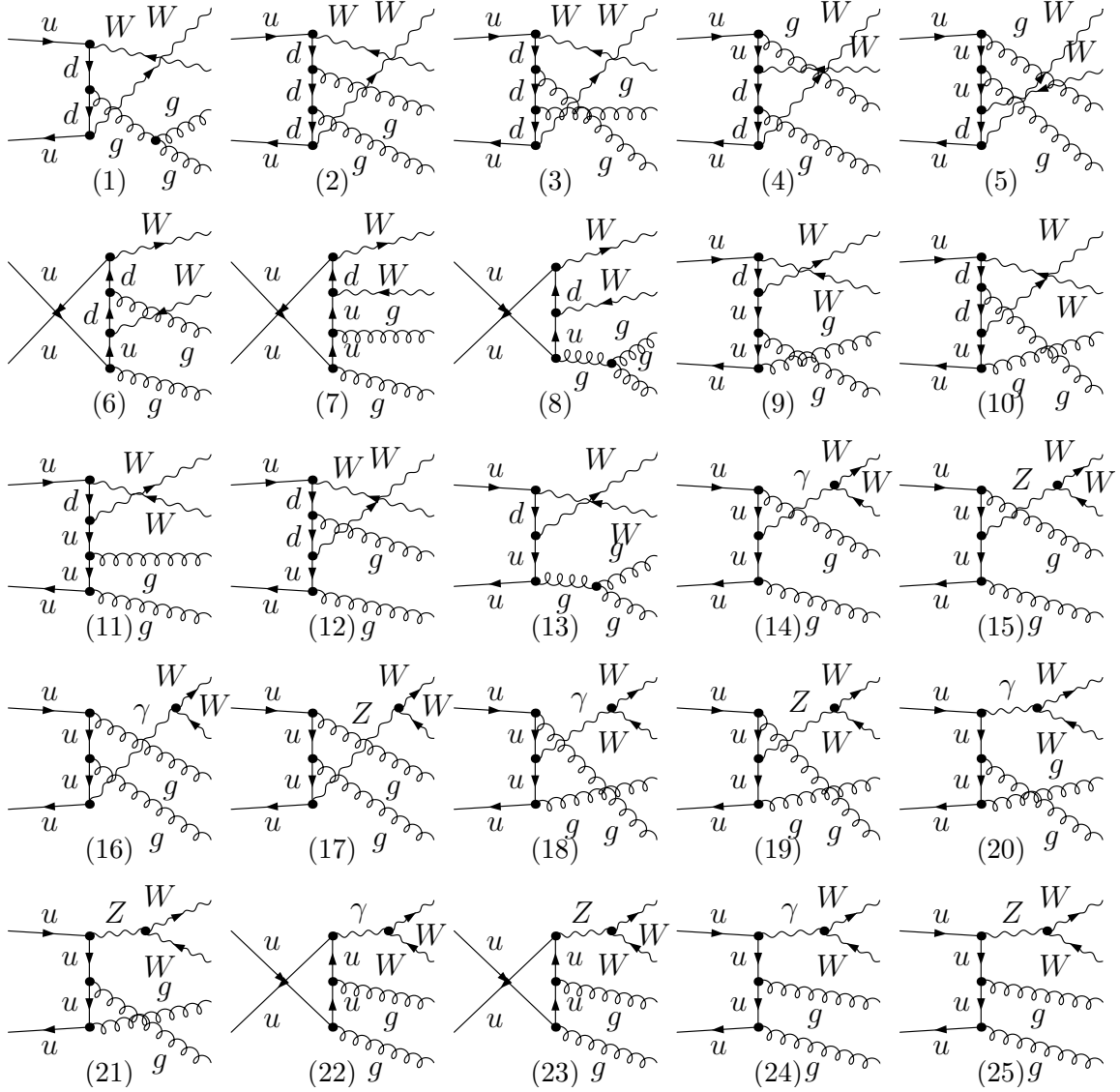
其中， q 代表所有的质量不为零的夸克，在五味道方案 ($N_f = 5$) 下 $q = t$ ，在四味道方案 ($N_f = 4$) 下 $q = b, t$ 。我们前面已经提过，紫外发散 (UV) 和红外发散 (IR) 都采用维数正规化且维数 $D = 4 - 2\epsilon$ 。发散量 $\Delta(\mu)$ 的定义为

$$\Delta_k(\mu) = \left(\frac{4\pi\mu^2}{m_W^2} \right) \frac{\Gamma(1 + \epsilon)}{\epsilon}, \quad k = 1, 2 \quad (3.19)$$

上式中 μ 是任意的维数正规化的参考能标，通常选取成重整化能标 μ_r 。

3.2.4 QCD 实胶子辐射部分

过程 $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 的实辐射子过程可以分为 $0 \rightarrow W^+W^-q\bar{q}gg$ 和 $0 \rightarrow W^+W^-q\bar{q}q'\bar{q}'$ ，例如图 (3.6) 显示了 $uu \rightarrow W^+W^-gg$ 过程的部分费曼图。可以看出，子过程 $uu \rightarrow W^+W^-gg$ 既包含了软红外发散又包含了共线发散，这些发散要与虚修正中的红外发散及初态 PDF 的抵消项相消。计算中我们采用两截断相空间分割 (two cutoff phase space slicing (TCPSS))[88] 的方法来分离软红外和共线奇异性。我们引入两个任意小的截断 (cutoff) 参数 δ_s 和 δ_c ，把相空间分为软区域 ($E_g \leq \frac{1}{2}\delta_s\sqrt{\hat{s}}$)，硬共线区域 ($E_g > \frac{1}{2}\delta_s\sqrt{\hat{s}}$, $\hat{s}_{qg} \leq \delta_c\hat{s}$ 或 $\hat{s}_{gg} \leq \delta_c\hat{s}$) 和硬


 图 3.6 实辐射过程 $uu \rightarrow W^+W^-gg$ 的部分费曼图

的非共线区域 ($E_g > \frac{1}{2}\delta_s\sqrt{\hat{s}}$, $\hat{s}_{qg} > \delta_c\hat{s}$ 或 $\hat{s}_{gg} > \delta_c\hat{s}$)。其中 $\hat{s}_{ij} = (p_i + p_j)^2$ 是通常的 Mandelstam 不变量。软发散部分的部分子过程可以因子化成如下形式：

$$d\hat{\sigma}_{\text{soft}}^{\text{ab}} = -d\hat{\sigma}_{\text{LO}}^{\text{ab}} \otimes \frac{\alpha_s}{2\pi} \sum_{i,j=1}^5 (T_i \cdot T_j) g_{ij}(p_i, p_j) \quad (3.20)$$

其中 T_i 为色算符，符号 $\otimes$ 表示色关联。 g_{ij} 是软积分公式，定义如下

$$g_{ij} = \frac{(2\pi\mu)^{2\epsilon}}{2\pi} \int_0^{\Delta E} \frac{d^{D-1}\vec{p}_6}{E_6} \left[\frac{2(p_i \cdot p_j)}{(p_i \cdot p_6)(p_j \cdot p_6)} - \frac{p_i^2}{(p_i \cdot p_6)^2} - \frac{p_j^2}{(p_j \cdot p_6)^2} \right] \quad (3.21)$$

上式中 $\Delta E = \delta_s\sqrt{\hat{s}}/2$ 和 $D = 4 - 2\epsilon$ 。软积分公式的详细推导可以参考附录 A。

实胶子辐射过程的硬共线部分可以分为初态共线和末态共线，由于末态带 jet 过程的共线情况比较复杂，本文仅列出一般性的共线部分的计算公式。末态

贡献的公式为 (假定第 5 个粒子与第 6 个粒子共线):

$$d\sigma_{\text{HC}}^{1+2 \rightarrow 3+4+5+6} = d\sigma_{\text{LO}}^{1+2 \rightarrow 3+4+5'} \left[\frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(1-2\epsilon)} \left(\frac{4\pi\mu_R^2}{\hat{s}} \right)^\epsilon \right] \left(\frac{A_1^{5' \rightarrow 5+6}}{\epsilon} + A_0^{5' \rightarrow 5+6} \right) \quad (3.22)$$

其中 $A^{q \rightarrow qg}$, $A^{g \rightarrow q\bar{q}}$, $A^{g \rightarrow gg}$ 的具体表达式以及初态共线的公式可以参考文献 [88]。

3.2.5 红外安全的 jet 算法

jet 是指在高能夸克或胶子碎裂出来的准平行能量束。由于 jet 很容易在实验上测量, 所以它们经常用来研究 QCD 的基本规律。jet 的寻找一直是实验和理论研究中重要的一部分, 其中 jet 算法可以方便的用来计算 jet 分布和重建 jet 事例。目前的 jet 算法大致可以分为两类 [67]: 序列组合 (sequential recombination) 算法和锥形 (cone) 算法。由于锥形算法不能保证红外安全, 所以本文主要讨论序列组合算法。

序列组合算法通常可以分为: k_t jet 算法 [68, 69], Cambridge/Aachen(C/A) jet 算法 [70] 和 Anti- k_t jet 算法 [71]。下面我们对这三种算法做一些具体的讨论。

- k_t jet 算法:

k_t jet 算法主要分为以下几步:

1. 对于任何一对原型 (prototype) jet i 和 j 计算出 k_t 距离

$$d_{ij} = \min(p_{ti}^2, p_{tj}^2) \Delta R_{ij}^2 / R^2 \quad (3.23)$$

其中, $\Delta R_{ij}^2 = (y_i - y_j)^2 + (\phi_i - \phi_j)^2$, p_{ti} 、 y_i 和 ϕ_i 分别是粒子 i 的横动量、快度和轴角, R 是 jet 距离参数。另外, 对于任意部分子 i 计算距离 $d_{iB} = p_{ti}^2$ 。

2. 在所有的 d_{ij} 和 d_{iB} 中找出最小的距离 $d_{\min}$ 。若 $d_{\min}$ 是某个 d_{ij} , 则把粒子 i 和粒子 j 组合 (简单的四动量相加) 到一起当成一个原型 jet。若 $d_{\min}$ 是某个 d_{iB} , 则粒子 i 为真正的 jet 并把它从原型 jet 中剔除。
3. 重复步骤 1, 直到没有原型 jet。

- (C/A) jet 算法:

(C/A) jet 算法定义以下距离:

$$d_{ij} = \Delta R_{ij}^2 / R^2 \quad (3.24)$$

$$d_{iB} = 1 \quad (3.25)$$

然后算法步骤和 k_t 算法一样。

- Anti- k_t jet 算法:

Anti- k_t jet 算法定义以下距离:

$$d_{ij} = \min(1/p_{ti}^2, 1/p_{tj}^2) \Delta^2 R_{ij} / R^2 \quad (3.26)$$

$$d_{iB} = 1/p_{ti}^2 \quad (3.27)$$

其算法步骤和 k_t 算法一样。

当末态只有两个 jet 时, 三种 jet 算法等效。当末态有多于两个 jet 时, 三种 jet 算法分别给出不同的结果, 目前 LHC 的实验大多倾向于用 Anti- k_t jet 算法。

3.3 WW+jet 产生及包含 W 玻色子衰变过程的 NLO EW 修正

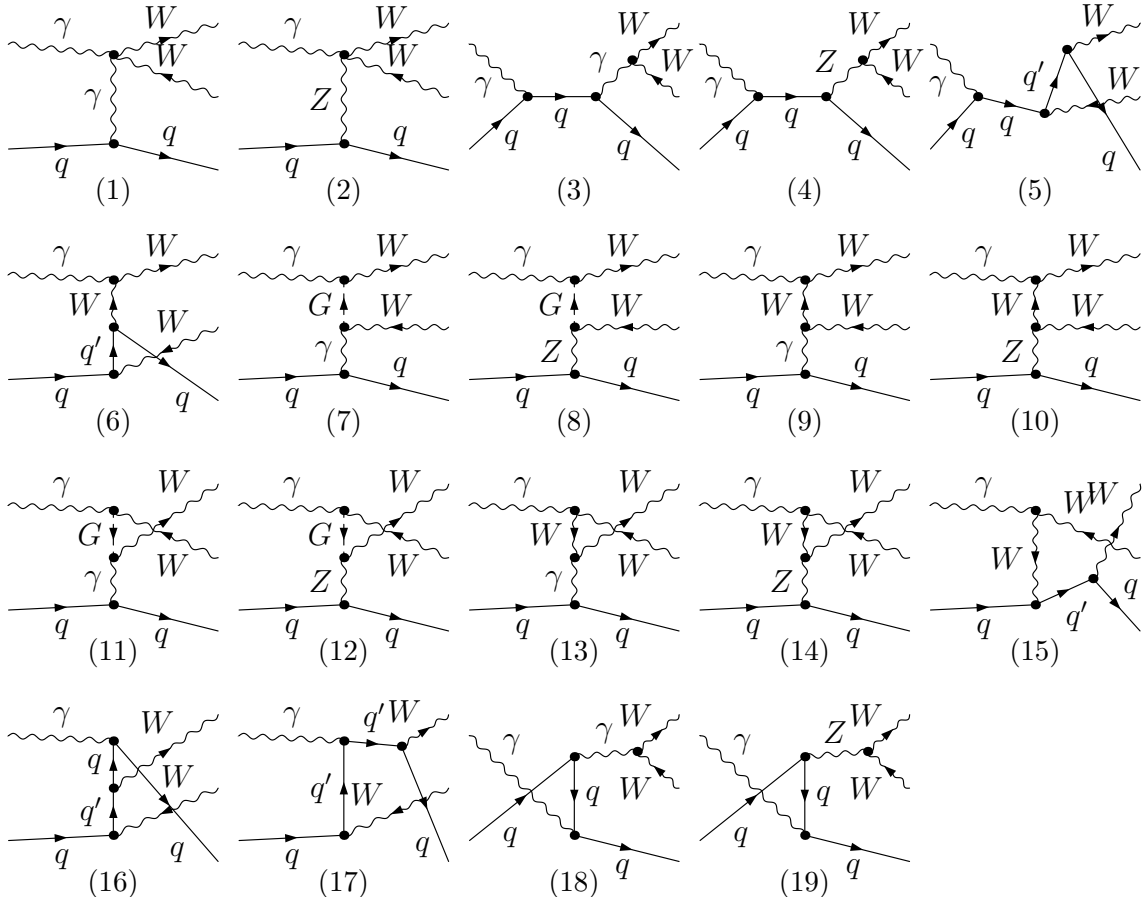


图 3.7 $\gamma q \rightarrow W^+ W^- q$ 过程的领头阶费曼图

本节我们主要讨论 $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 产生的次领头阶电弱修正。该过程的电弱修正的阶数是 $\mathcal{O}(\alpha^2 \alpha_s)$, 由于光子夸克对撞过程的领头阶和次领头阶 QCD 的阶数分别为 $\mathcal{O}(\alpha^3)$ 和 $\mathcal{O}(\alpha^3 \alpha_s)$, 所以这些过程也应该包含进去。这些过程也称为光子诱导 (photon-induced) 的过程, 其领头阶表示为

$$\gamma q(\bar{q}) \rightarrow W^+ W^- q(\bar{q}), \quad (q = u, d, c, s) \quad (3.28)$$

$aq \rightarrow W^+W^-q$ 过程的 Born 阶的费曼图如图 (3.7) 所示。 $\gamma b(\bar{b}) \rightarrow W^+W^-b(\bar{b})$ 过程由于 b -tagging 被去掉了。所以, $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 过程的电弱修正要计算过程 (3.11) - (3.13) 的电弱修正和过程 (3.28) 的 QCD 修正。下面我们分别讨论该过程的虚修正、实辐射部分。

3.3.1 电弱虚修正部分

过程 $pp \rightarrow WW + \text{jet} + X$ 的电弱虚修正包括过程 (3.11) - (3.13) 的单圈电弱修正图和过程 (3.28) 的单圈 QCD 修正图, 这些贡献都在阶数 $\mathcal{O}(\alpha^3\alpha_s)$ 。同样, 我们采用维数正规化 ($D = 4 - 2\epsilon$) 方案来正规化紫外发散 (UV) 和红外发散 (IR)。相关的重整化常数采用文献 [57] 中的约定。由于该过程的 Born 图中没有外腿光子, 所以我们采用 G_F (G_μ) 方案来重整电荷 (参考第二章第三节的详细讨论)。

图 (3.8) 和 (3.9) 是一些典型的虚修正图。对这些单圈幅度的计算, 我们采用传统的 Passarino-Veltman(PV)[74] 化简方法。当然单圈幅度的计算还有其它一些新的化简方法, 例如 Ossola-Papadopoulos-Pittiau(OPP)[75] 化简方法和一般么正 (generalized unitarity) [76–79] 方法。下面我们对 PV 方法做一个简单的介绍以及改进。

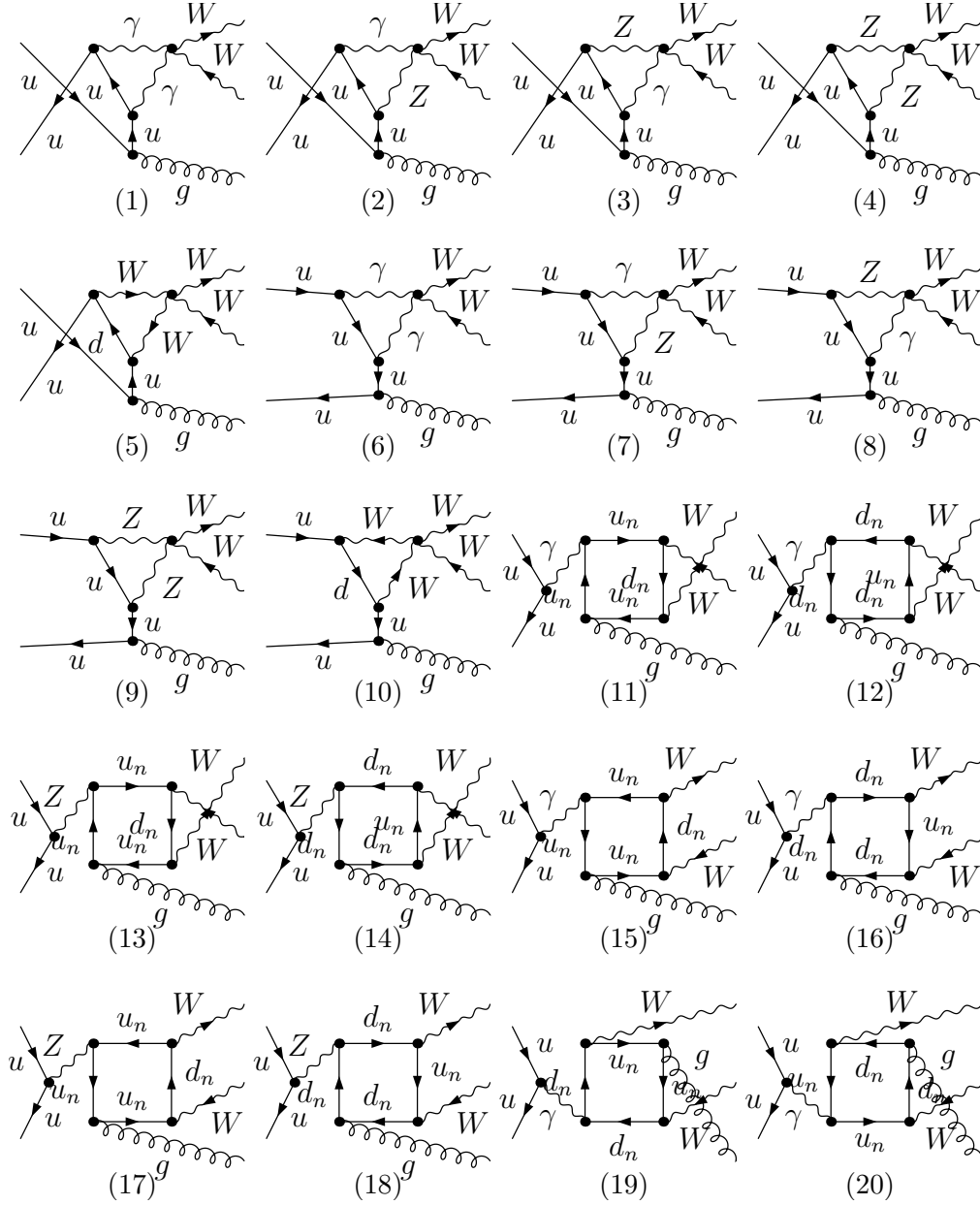
如图 (3.10) 所示, 单圈幅度可以表示成:

$$I_N \sim \int \frac{d^4l}{(2\pi)^4} \frac{N(l)}{((l+q_0)^2 - m_1^2)((l+q_1)^2 - m_2^2) \dots ((l+q_{N-1})^2 - m_N^2)} \quad (3.29)$$

其中, N 表示外腿粒子的数目, $q_j = \sum_{k=1}^j p_k$ 且由于四动量守恒 $p_1 + p_2 + \dots + p_N = 0$ 。当 $N(l) = 1$ 时称为标量积分。一般情况下, $N(l)$ 是圈动量 l 、外腿动量 p_i 、外腿极化矢量和自旋子 (spinor) 等的多项式函数。首先我们可以定性地看出, 当圈动量在分子上的指数 $r \geq 2N - 4$ 的时候会有紫外发散。对于标量积分, 只有一点和两点标量 (scalar) 积分才会有紫外发散。另外在标准模型中, 指数 $r \leq N$ 。所以, 在标准模型下只有一、二、三和四点张量 (tensor) 积分才会有紫外发散。一般采用维数正规化的方法处理这些发散。任意一个张量积分都可以按照洛伦兹结构进行展开, 也即是 I_N 可以写成单圈标量一点、两点、三点和四点积分的线性组合。

$$I_N = c_{4;j}I_{4;j} + c_{3;j}I_{3;j} + c_{2;j}I_{2;j} + c_{1;j}I_{1;j} + \mathcal{R} + \mathcal{O}(D - 4) \quad (3.30)$$

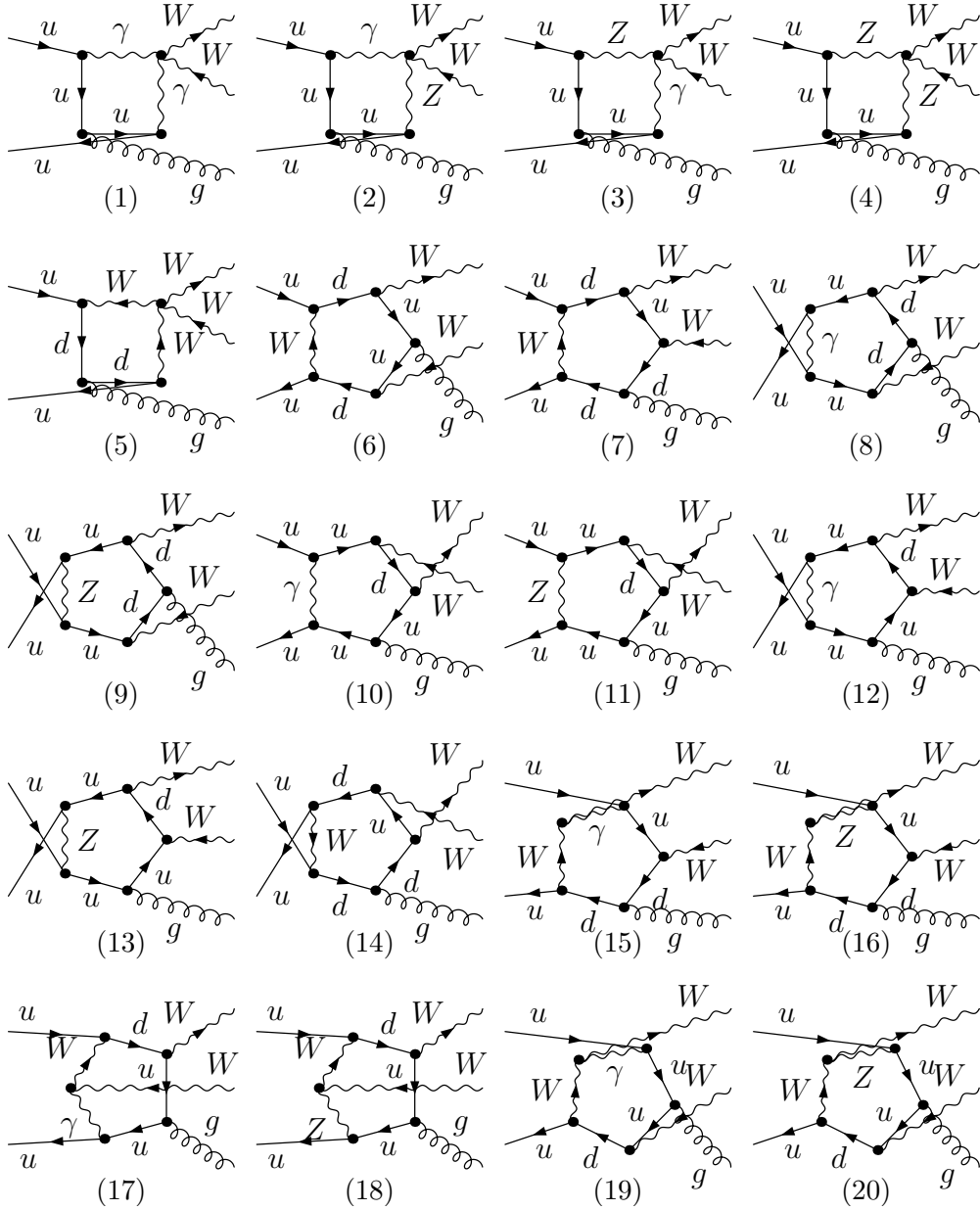
上式中 $\mathcal{R}$ 是 $D \rightarrow 4$ 时的有理项, $I_{1,2,3,4;j}$ 称为主值积分 (master integral)。其中我们用到一个重要的结论就是: 对于任何大于等于五点的标量积分都可以表示成主值积分的线性组合 [80–82], 所以圈图计算的基本要素就是主值积分。我们


 图 3.8 过程 $u\bar{u} \rightarrow W^+W^-g$ 虚修正部分的一些典型的四点图

下面把四种主值积分列出来：

$$\begin{aligned}
 I_1(m_1^2) &= \frac{\mu^{4-D}}{i\pi^{\frac{D}{2}} r_\Gamma} \int \frac{d^D l}{d_1}, \\
 I_2(p_1^2; m_1^2, m_2^2) &= \frac{\mu^{4-D}}{i\pi^{\frac{D}{2}} r_\Gamma} \int \frac{d^D l}{d_1 d_2}, \\
 I_3(p_1^2, p_2^2, p_3^2; m_1^2, m_2^2, m_3^2) &= \frac{\mu^{4-D}}{i\pi^{\frac{D}{2}} r_\Gamma} \int \frac{d^D l}{d_1 d_2 d_3}, \\
 I_4(p_1^2, p_2^2, p_3^2, p_4^2; s_{12}, s_{23}; m_1^2, m_2^2, m_3^2, m_4^2) &= \frac{\mu^{4-D}}{i\pi^{\frac{D}{2}} r_\Gamma} \int \frac{d^D l}{d_1 d_2 d_3 d_4}
 \end{aligned} \tag{3.31}$$

上式中, $d_i = (l + q_{i-1})^2 - m_i^2 + i\epsilon$, $q_n = \sum_{i=1}^n p_i$, $q_0 = 0$, $s_{ij} = (p_i + p_j)^2$ 且 $r_\Gamma = \Gamma^2(1-\epsilon)\Gamma(1+\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon)$ 。这些标量积分的具体解析表达可以参考文


 图 3.9 过程 $u\bar{u} \rightarrow W^+W^-g$ 虚修正部分的一些典型的五点图

献 [83–85]。

下面我们讨论单圈张量积分以及形式因子。前面我们已经提到，任意一个单圈张量积分都可以表示成主值积分的线性组合，最早由 Passarino 和 Veltman 提出，也称为 Passarino-Veltman 算法 [74]。在此方法下，一般用 A_0, B_0, C_0, D_0 来表示主值积分。

$$A_0(m_1) = \frac{1}{i\pi^{D/2}} \int d^D l \frac{1}{d_1}, \quad (3.32)$$

$$B_0; B^\mu; B^{\mu\nu}(p_1, m_1, m_2) = \frac{1}{i\pi^{D/2}} \int d^D l \frac{1; l^\mu; l^\mu l^\nu}{d_1 d_2}, \quad (3.33)$$

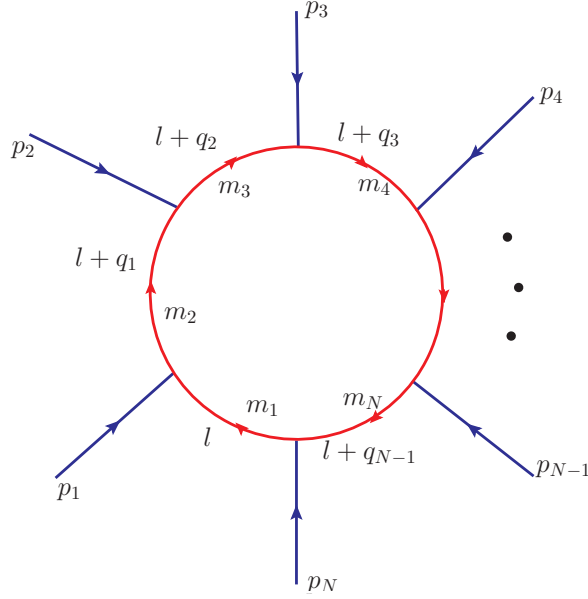


图 3.10 一般性的有 N 个外腿动量的单圈费曼图

$$C_0; C^\mu; C^{\mu\nu}; C^{\mu\nu\alpha}(p_1, p_2, m_1, m_2, m_3) = \frac{1}{i\pi^{D/2}} \int d^D l \frac{1; l^\mu; l^\mu l^\nu; l^\mu l^\nu l^\alpha}{d_1 d_2 d_3}, \quad (3.34)$$

$$D_0; D^\mu; D^{\mu\nu}; D^{\mu\nu\alpha}; D^{\mu\nu\alpha\beta}(p_1, p_2, p_3, m_1, m_2, m_3, m_4) = \frac{1}{i\pi^{D/2}} \int d^D l \frac{1; l^\mu; l^\mu l^\nu; l^\mu l^\nu l^\alpha; l^\mu l^\nu l^\alpha l^\beta}{d_1 d_2 d_3 d_4} \quad (3.35)$$

其中分母中的 $d_i = (l + \sum_{k=1}^{i-1} p_k)^2 - m_i^2, i = 1, \dots, 4$ 。下面以三点积分为例讨论如何化简张量积分。 C^μ 和 $C^{\mu\nu}$ 按照洛伦兹结构展开成：

$$C^\mu = p_1^\mu C_1 + p_2^\mu C_2, \quad (3.36)$$

$$C^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} C_{00} + \sum_{i,j=1}^2 p_i^\mu p_j^\nu C_{ij}, \text{ where } C_{21} = C_{12}. \quad (3.37)$$

上式中的 $C_i, C_{00}, C_{ij}, i, j = 1, 2$ 被称为形式因子 (form factor)。对于公式 3.36, 我们可以使等式两边与 p_1 和 p_2 收缩, 可以得到如下关系式

$$l \cdot p_1 = \frac{1}{2}(f_1 + d_2 - d_1), \quad f_1 = m_2^2 - m_1^2 - p_1^2, \quad (3.38)$$

$$l \cdot p_2 = \frac{1}{2}(f_2 + d_3 - d_2), \quad f_2 = m_3^2 - m_2^2 - p_2^2 - 2p_1 \cdot p_2. \quad (3.39)$$

然后我们用方程 (3.36)、(3.38) 和 (3.39) 可以得到系数 C_1 和 C_2 。

$$G_2 \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle l \cdot p_1 \rangle \\ \langle l \cdot p_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1^{[c]} \\ R_2^{[c]} \end{pmatrix}, \quad (3.40)$$

其中 G_2 是 2×2 Gram 矩阵, 表示如下:

$$G_2 = \begin{pmatrix} p_1 \cdot p_1 & p_1 \cdot p_2 \\ p_1 \cdot p_2 & p_2 \cdot p_2 \end{pmatrix} \quad (3.41)$$

然后我们引入如下约定

$$\langle l \cdot p_j \rangle = \int \frac{d^D l}{i\pi^{D/2}} \frac{l \cdot p_j}{d_1 d_2 d_3}, \quad \text{for } j = 1, 2. \quad (3.42)$$

可以用公式 (3.38) 和 (3.39) 来推导出 $R_{1,2}^{[c]}$ 的具体表达式

$$\begin{aligned} R_1^{[c]} &= \frac{1}{2}(f_1 C_0(1, 2, 3) + B_0(1, 3) - B_0(2, 3)), \\ R_2^{[c]} &= \frac{1}{2}(f_2 C_0(1, 2, 3) + B_0(1, 2) - B_0(1, 3)). \end{aligned} \quad (3.43)$$

在上式中使用了比较紧凑的表达方式, 例如 $B_0(2, 3)$ 的意思是

$$B_0(2, 3) \equiv B_0(p_2, m_2, m_3) = \int \frac{d^D l}{i\pi^{D/2}} \frac{1}{(l^2 - m_2^2)((l + p_2)^2 - m_3^2)} \quad (3.44)$$

线性方程 (3.40) 的解为

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = G_2^{-1} \begin{pmatrix} R_1^{[c]} \\ R_2^{[c]} \end{pmatrix} \quad (3.45)$$

同样的方法我们也可以化简张量积分的秩 (rank) 为 2 的积分 $C^{\mu\nu}$ 。

$$\begin{aligned} p_{1\mu} C^{\mu\nu} &= p_1^\nu (p_1 \cdot p_1 C_{11} + p_1 \cdot p_2 C_{12} + C_{00}) + p_2^\nu (p_1 \cdot p_1 C_{12} + p_1 \cdot p_2 C_{22}) \\ p_{2\mu} C^{\mu\nu} &= p_1^\nu (p_1 \cdot p_2 C_{11} + p_2 \cdot p_2 C_{12}) + p_2^\nu (p_1 \cdot p_2 C_{12} + p_2 \cdot p_2 C_{22} + C_{00}) \end{aligned} \quad (3.46)$$

利用公式 (3.38) 和 (3.39) 可得

$$G_2 \begin{pmatrix} C_{11} \\ C_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1^{[c1]} \\ R_2^{[c1]} \end{pmatrix} \quad G_2 \begin{pmatrix} C_{12} \\ C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1^{[c2]} \\ R_2^{[c2]} \end{pmatrix} \quad (3.47)$$

上式中的 $R_1^{[c1]}$ 和 $R_2^{[c1]}$ 分别为

$$\begin{aligned} R_1^{[c1]} &= \frac{1}{2}(f_1 C_1(1, 2, 3) + B_1(1, 3) + B_0(2, 3) - 2C_{00}(1, 2, 3)), \\ R_2^{[c1]} &= \frac{1}{2}(f_2 C_1(1, 2, 3) + B_1(1, 2) - B_1(1, 3)), \end{aligned} \quad (3.48)$$

$R_1^{[c2]}$ 和 $R_2^{[c2]}$ 分别为

$$\begin{aligned} R_1^{[c2]} &= \frac{1}{2}(f_1 C_2(1, 2, 3) + B_1(1, 3) - B_1(2, 3)), \\ R_2^{[c2]} &= \frac{1}{2}(f_2 C_2(1, 2, 3) - B_1(1, 3) - 2C_{00}(1, 2, 3)). \end{aligned} \quad (3.49)$$

同理，更高阶的张量积分化简成洛伦兹不变的动量 p_i^μ 与 $g^{\mu\nu}$ 的线性组合。其中的形式因子如 D_{ij} 等又可以化简成其它形式因子、 A_0 、 B_0 、 C_0 和 D_0 的线性组合，而最终可以化简成 A_0 、 B_0 、 C_0 和 D_0 的线性组合。

虽然 Passarino-Veltman 算法推导起来不复杂，但实际数值计算的时候会遇到 Gram 行列式过小的问题，导致主值计算不稳定和不可靠。例如

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = G_2^{-1} \begin{pmatrix} \langle l \cdot p_1 \rangle \\ \langle l \cdot p_2 \rangle \end{pmatrix} \quad (3.50)$$

$$G_2^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} p_2 \cdot p_2 & -p_1 \cdot p_2 \\ -p_1 \cdot p_2 & p_1 \cdot p_1 \end{pmatrix}}{\Delta_2(p_1, p_2)} \quad (3.51)$$

其中 $\Delta_2(p_1, p_2)$ 为

$$\Delta_2(p_1, p_2) = \det[G_2] = p_1^2 p_2^2 - (p_1 \cdot p_2)^2 \quad (3.52)$$

上式中的 p_1 和 p_2 可以分为三种情况：

1. 当 p_1 与 p_2 共线的时候：

这时的四动量 p_1 和 p_2 是线性相关的，一种方法是把 C^μ 展开成 $C^\mu = p_1^\mu C_1$ ；另外一种方法是做变换

$$\tilde{p}_2^\mu = p_2^\mu - \frac{p_1 \cdot p_2}{p_1^2} p_1^\mu \quad (3.53)$$

则

$$C^\mu = p_1^\mu \tilde{C}_1 + \tilde{p}_2^\mu \tilde{C}_2 \quad (3.54)$$

$$\tilde{C}_1 = \frac{\langle l \cdot p_1 \rangle}{p_1^2}, \quad \tilde{C}_2 = \frac{p_1^2 \langle l \cdot \tilde{p}_2 \rangle}{\Delta_2(p_1, p_2)}. \quad (3.55)$$

2. 当 p_1 与 p_2 足够接近时：

这时 G_2 的行列式的值会非常的小，这样的问题称为小 Gram 行列式 (small Gram determinant) 问题，我们下面主要讨论这个问题。

3. 当 p_1 与 p_2 相距足够远时：

上述公式 (3.50) 完全适用。

一般性的 (N+1) 个外腿的 Gram 矩阵可以写成

$$G_N = \begin{pmatrix} p_1 \cdot p_1 & \cdots & p_1 \cdot p_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_N \cdot p_1 & \cdots & p_N \cdot p_N \end{pmatrix} \quad (3.56)$$

当 $N \geq 4$ 时, 我们采用 Denner-Dittmaier 方法 [86] 直接把它们化简成四点积分。而对于 $N = 2, 3$ 的时候, 如果 Gram 行列式非常小, 例如

$$\frac{\det(G_N)}{(p_{\max}^2)^N} < 10^{-5} \quad (3.57)$$

其中 $p_{\max}^2$ 是外腿动量的最大值, 我们使用四精度计算 [87]。我们基于 LoopTools-2.8, 开发了自己的程序包。当 Gram 行列式过小时, 该程序包会自动切换成四精度计算。

3.3.2 实光子辐射部分

实光子辐射过程罗列如下

$$q\bar{q} \rightarrow W^+W^-g\gamma \quad (3.58)$$

$$gq(\bar{q}) \rightarrow W^+W^-q(\bar{q})\gamma \quad (3.59)$$

在计算这些实光子辐射的过程中, 包括之前的实胶子辐射过程, 我们同样采用两截断相空间分割 (TCPSS) 的方法来分离软红外和共线奇异性。我们引入两个任意小的截断 (cutoff) 参数 δ_s 和 δ_c 。这样相空间可以分为软区域 ($E_\gamma \leq \frac{1}{2}\delta_s\sqrt{\hat{s}}$), 硬共线区域 ($E_\gamma > \frac{1}{2}\delta_s\sqrt{\hat{s}}, \hat{s}_{q\gamma} \leq \delta_c\hat{s}$) 和硬的非共线区域 ($E_\gamma > \frac{1}{2}\delta_s\sqrt{\hat{s}}, \hat{s}_{q\gamma} > \delta_c\hat{s}$)。上面表达式中的 $\hat{s}$ 表示部分子层次上的质心系能量, $\hat{s}_{ij} = (p_i + p_j)^2$ 是通常的 Mandelstam 不变量。与实胶子辐射过程类似, 只需把相应公式做替换 $\alpha_s \rightarrow \alpha$ 和 $T_i \rightarrow \tau_i Q_i$ 等等, 其中对于初态的正粒子和末态的反粒子 τ_i 约定为 +1, 而对于初态的反粒子和末态的正粒子约定 τ_i 为 -1。

由于在领头阶存在红外发散, 故我们要求 jet 的横动量满足 $p_{T,j} > p_{T,j}^{\text{cut}}$ 。对于实辐射过程, 末态的 jet 或光子需要用红外安全的算法 (把光子也当成 jet) 在足够接近时合并在一起。当应用完上述 jet 算法后, 对于过程 (3.59) 没有问题, 但对于过程 (3.58) 会导致软胶子发散问题。该过程 (3.58) 的软胶子红外发散需要和过程 $q\bar{q} \rightarrow W^+W^-\gamma$ 的次领头阶 QCD 修正的虚修正部分相消, 但过程 $q\bar{q} \rightarrow W^+W^-\gamma$ 不是本文要计算的过程, 所以需要用一种精确的事例选择方案区分出 $W^+W^- + \text{jet}$ 和 $W^+W^- + \gamma$ 事例。

我们在第二章第三节 (2.3.4) 已经详细讨论了如何区分 jet 和光子事例, 这里结合具体过程进一步说明。当 $R_{\gamma j} < 0.5$ 时, jet 和光子根据 jet 算法合并到一起。然后我们在 jet 和光子距离较近的时候定义参数 $z_\gamma = E_\gamma/(E_\gamma + E_j)$, 若 $z_\gamma > z_\gamma^{\text{cut}} = 0.7$, 则合并的事例称为 $W^+W^- + \gamma$ 事例, 反之, 称为 $W^+W^- + \text{jet}$ 事例。然而, 直接应用该规则会破坏 KLN 定理 [65, 66], 需要引入夸克光子碎裂函数 (参考 (2.3.4))。

3.4 矢量玻色子衰变时的自旋关联效应

由于 W 玻色子是不稳定粒子，所以它们的衰变也应该考虑。在本文中我们主要分析轻子衰变道，因为该衰变道在探测器里有非常干净的信号。对于 W 玻色子的衰变，我们主要考虑了传统的窄宽度近似、衰变时的自旋关联效应还有直接完整的计算。

下面我们以过程 $ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'$ 为例进行详细讨论。如图 (3.11) 所示，动

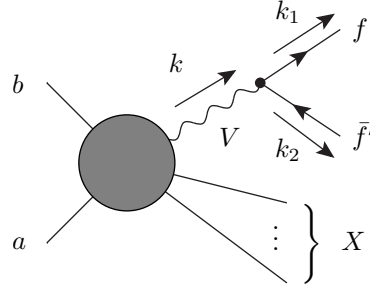


图 3.11 过程 $ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'$ 的示意图

量为 k 的矢量玻色子 V 衰变成无质量的动量为 $k_{1,2}$ 的费米子对 $f(k_1)\bar{f}'(k_2)$ 。该过程的总截面可以表示成

$$\sigma_{ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'X} = \frac{1}{2s_{ab}} \int d\Phi_{f\bar{f}'X} |\mathcal{M}_{ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'X}|^2 \quad (3.60)$$

当然对于完整的过程 $ab \rightarrow f\bar{f}'X$ 来说不只有 V 共振的图，如果我们只考虑共振图的贡献，则幅度可以因子化成

$$\mathcal{M}_{ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'X}^{(res)} = T_\mu(k) \frac{-1}{k^2 - M_V^2 + iM_V\Gamma_V} j^\mu(k_1, k_2) \quad (3.61)$$

其中， T_μ 表示产生非在壳 V 的幅度， $j^\mu(k_1, k_2)$ 表示 V 衰变的荷流算符。当衰变宽度 Γ_V 比较小的时候，产生过程主要由 V 共振过程贡献。此时，相空间可以因子化

$$\begin{aligned} & \int d\Phi_{f\bar{f}'X} \frac{1}{k^2 - M_V^2 + iM_V\Gamma_V} \cdots \\ &= \int \frac{dk^2}{2\pi} \frac{1}{k^2 - M_V^2 + iM_V\Gamma_V} \int d\Phi_{VX}(k) \int d\Phi_{f\bar{f}'}(k_1, k_2) \cdots \\ &\sim \int \frac{dk^2}{2\pi} \frac{\pi}{M_V\Gamma_V} \delta(k^2 - M_V^2) \int d\Phi_{VX}(k) \int d\Phi_{f\bar{f}'}(k_1, k_2) \cdots \\ &= \frac{1}{2M_V\Gamma_V} \int d\Phi_{VX}(\hat{k}) \int d\Phi_{f\bar{f}'}(\hat{k}_1, \hat{k}_2) \cdots \end{aligned} \quad (3.62)$$

上式中带帽的动量是指满足在壳条件的动量。注意 T^μ 、 j^μ 与 $\mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}$ 、 $\mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}$

不同，为了导出它们的关系，我们利用玻色子 V 的性质

$$\begin{aligned} -T_\mu(\hat{k})j^\mu(\hat{k}_1, \hat{k}_2) &= T_\mu(\hat{k}) \left(\sum_{\lambda=0, \pm 1} \epsilon_V^\mu(\lambda)^* \epsilon_V^\nu(\lambda) - \frac{\hat{k}^2 \hat{k}^2}{M_V^2} \right) j_\nu(\hat{k}_1, \hat{k}_2) \\ &= \sum_{\lambda=0, \pm 1} \mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}(\lambda) \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda) \end{aligned} \quad (3.63)$$

上式的推导中我们利用的电荷守恒关系 $\hat{k}^\nu j_\nu(\hat{k}_1, \hat{k}_2) = 0$ 且

$$\mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}(\lambda) = T_\mu(\hat{k}) \epsilon_V^\mu(\lambda)^*, \quad \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda) = \epsilon_V^\nu(\lambda) j_\nu(\hat{k}_1, \hat{k}_2) \quad (3.64)$$

总截面在共振近似下可以简化为

$$\begin{aligned} \sigma_{ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'X} &\sim \frac{1}{2s_{ab}} \int d\Phi_{VX}(\hat{k}) \sum_{\lambda, \lambda'=0, \pm 1} \mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}(\lambda')^* \mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}(\lambda) \\ &\times \frac{1}{2M_V \Gamma_V} \int d\Phi_{f\bar{f}'} \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda')^* \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda) \end{aligned} \quad (3.65)$$

如果费米子衰变的相空间被完整的积分掉，则由转动不变性可以得出

$$\frac{1}{M_V} \int d\Phi_{f\bar{f}'}(\hat{k}_1, \hat{k}_2) \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda')^* \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda) = \Gamma_{V \rightarrow f\bar{f}'} \delta_{\lambda'\lambda} \quad (3.66)$$

这样总截面就变成了通常窄宽度近似下的形式

$$\begin{aligned} \sigma_{ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'X} &\sim \frac{1}{2s_{ab}} \int d\Phi_{VX}(\hat{k}) \sum_{\lambda=0, \pm 1} |\mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}(\lambda)|^2 \\ &= \sigma_{ab \rightarrow VX} \text{BR}_{V \rightarrow f\bar{f}'} \end{aligned} \quad (3.67)$$

上式中 $\sigma_{ab \rightarrow VX}$ 代表非极化玻色子 V 的产生截面。注意：若衰变出的粒子的相空间不不加任何截断，则总截面满足关系式 (3.67)。但是，在微分层面上，物理量的每个区间并不满足公式 (3.66)，所以在微分层次上自旋关联的效应仍然存在。

为了更详细地讨论自旋关联的效应，我们引入衰变关联矩阵

$$\Delta_{\lambda'\lambda}^{V \rightarrow f\bar{f}'}(\hat{k}_1, \hat{k}_2) = \frac{\Phi_{f\bar{f}'}}{2M_V \Gamma_{V \rightarrow f\bar{f}'}} \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda')^* \mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda) \quad (3.68)$$

因此总截面的表达式就可以写成如下形式

$$\begin{aligned} \sigma_{ab \rightarrow VX \rightarrow f\bar{f}'X} &\sim \frac{1}{2s_{ab}} \int d\Phi_{VX}(\hat{k}) \sum_{\lambda, \lambda'=0, \pm 1} \mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}(\lambda')^* \mathcal{M}_{ab \rightarrow VX}(\lambda) \\ &\times \int \frac{d\Phi_{f\bar{f}'}(\hat{k}_1, \hat{k}_2)}{\Phi_{f\bar{f}'}} \Delta_{\lambda'\lambda}^{V \rightarrow f\bar{f}'}(\hat{k}_1, \hat{k}_2) \end{aligned} \quad (3.69)$$

关于自旋关联矩阵的计算主要有两种方法：第一种方法是直接用程序自动产生出极化幅度 $\mathcal{M}_{V \rightarrow f\bar{f}'}(\lambda)$ ，然后计算出衰变关联矩阵；另外一种方法是手动推导出衰变矩阵的解析表达式。

下面推导矢量玻色子 W/Z 衰变成轻子的衰变关联矩阵。在 ab 粒子的质心系中定义玻色子 V 的动量和极化矢量

$$\begin{aligned}\hat{k}^\mu &= E_V(1, \beta_V \cos \phi_V \sin \theta_V, \beta_V \sin \phi_V \sin \theta_V, \beta_V \cos \theta_V), \quad \beta_V = \sqrt{1 - M_V^2/E_V^2} \\ \epsilon_V^\mu(\pm 1) &= \frac{e^{\mp i \phi_V}}{\sqrt{2}}(0, -\cos \phi_V \cos \theta_V \pm i \sin \phi_V, -\sin \phi_V \cos \theta_V \mp i \cos \phi_V, \sin \theta_V) \\ \epsilon_V^\mu(0) &= \gamma_V(\beta_V, \cos \phi_V \sin \theta_V, \sin \phi_V \sin \theta_V, \cos \theta_V) \\ \gamma_V &= 1/\sqrt{1 - \beta_V^2} = E_V/M_V\end{aligned}\quad (3.70)$$

然后变换到玻色子 V 的静止系 $\tilde{\Sigma}$ 中，变换矩阵为

$$(\Lambda_V^\mu) = \begin{pmatrix} \gamma_V & 0 & 0 & -\beta_V \gamma_V \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta_V \gamma_V & 0 & 0 & \gamma_V \end{pmatrix} \quad (3.71)$$

$$\times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi_V \cos \theta_V & \sin \phi_V \cos \theta_V & -\sin \theta_V \\ 0 & -\sin \phi_V & \cos \phi_V & 0 \\ 0 & \cos \phi_V \sin \theta_V & \sin \phi_V \sin \theta_V & \cos \theta_V \end{pmatrix} \quad (3.72)$$

在此洛伦兹变换后的玻色子的动量与极化为

$$\tilde{k}^\mu = (M_V, 0, 0, 0), \quad \tilde{\epsilon}_V^\mu(\pm 1) = \frac{e^{\mp i \phi_V}}{\sqrt{2}}(0, -1, \mp i, 0), \quad \tilde{\epsilon}_V^\mu(0) = (0, 0, 0, 1) \quad (3.73)$$

在参考系 $\tilde{\Sigma}$ 下的衰变粒子的动量 $\tilde{k}_{1,2}$ 为

$$\tilde{k}_1 = (1, \cos \tilde{\phi}_1 \sin \tilde{\theta}_1, \sin \tilde{\phi}_1 \sin \tilde{\theta}_1, \cos \tilde{\theta}_1), \quad \tilde{k}_2 = \tilde{k}_2 - \tilde{k}_1 \quad (3.74)$$

衰变矩阵元为

$$\mathcal{M}_{V \rightarrow f \bar{f}'}^\sigma(\lambda) = e g_{V f \bar{f}'}^\sigma \bar{u}_f(\tilde{k}_1) \tilde{\epsilon}(\lambda) \omega_{\sigma \mathbf{v}_{\tilde{f}'}}(\tilde{k}_2) \quad (3.75)$$

上式中 $\sigma = \pm$ 表示粒子的手征，手征投影算符 $\omega_\pm = (1 \pm \gamma_5)/2$ ，手征耦合 $g_{V f \bar{f}'}^\sigma$ 的定义为

$$g_{\gamma f \bar{f}}^\sigma = -Q_f, \quad g_{Z f \bar{f}}^\sigma = \frac{\delta_{\sigma-} I_{W,f}^3 - \sin^2 \theta_W Q_f}{\sin \theta_W \cos \theta_W}, \quad g_{W f \bar{f}'}^\sigma = \frac{\delta_{\sigma-}}{\sqrt{2} \sin \theta_W} \quad (3.76)$$

其中 Q_f 和 $I_{W,f}^3 = \pm \frac{1}{2}$ 是费米子 f 的电荷和弱同位旋第三分量。衰变幅度最终可以简化为

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{V \rightarrow f \bar{f}'}^+(\lambda) &= e g_{V f \bar{f}'}^+ M_V \left(+\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i(\tilde{\phi}_1 - \phi_V)} (1 + \cos \tilde{\theta}_1), \sin \tilde{\theta}_1, -\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i(\tilde{\phi}_1 - \phi_V)} (1 - \cos \tilde{\theta}_1) \right) \\ \mathcal{M}_{V \rightarrow f \bar{f}'}^-(\lambda) &= e g_{V f \bar{f}'}^- M_V \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i(\tilde{\phi}_1 - \phi_V)} (1 - \cos \tilde{\theta}_1), \sin \tilde{\theta}_1, +\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i(\tilde{\phi}_1 - \phi_V)} (1 + \cos \tilde{\theta}_1) \right)\end{aligned} \quad (3.77)$$

把上面的式子代入公式 (3.75) 中, 可以推导出衰变矩阵 $\Delta^{V \rightarrow f\bar{f}'}$ 的解析表达式, 本文略去, 详细的表达式可以参考文献 [63]。

除了上面的方法外, 还有一种考虑自旋关联效应的方法, 就是先估计出自旋关联效应的上限, 然后利用舍选法产生衰变后的事例。该方法虽然没有前面的方法精确, 但这种方法程序实现 (MadSpin) 起来特别方便, 具体的推导可以参考文献 [89, 90]。

3.5 数值结果与讨论

3.5.1 输入参数

标准模型相关的输入参数为 [91]

$$\begin{aligned} M_W &= 80.385 \text{ GeV}, \quad M_Z = 91.1876 \text{ GeV}, \quad M_H = 125.7 \text{ GeV}, \\ M_t &= 173.21 \text{ GeV}, \quad G_\mu = 1.1663787 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}, \quad \alpha_s(M_Z) = 0.118 \end{aligned}$$

在领头阶和电弱修正的次领头阶计算中, CKM 矩阵设置成单位阵。然而, 在次领头阶的 QCD 计算当中, 有部分过程会依赖 CKM 矩阵, 我们取 CKM 矩阵为

$$V_{\text{CKM}} = \begin{pmatrix} 0.97425 & 0.22547 & 0 \\ -0.22547 & 0.97425 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.78)$$

W 玻色子的衰变宽度是 $\Gamma_W = 2.045294 \text{ GeV}$, 且所有的轻夸克质量置为零。我们选取质子 - 质子碰撞的质心系能量为 14 TeV, PDF 为 NNPDF2.3 QED PDF[92]。

3.5.2 事例选择标准

对于四体末态 $W^+W^- + 2\text{jets}$ 和 $W^+W^- + \text{jet} + \gamma$ 事例, 当两个 jet 或者 jet 与光子距离较近时, 我们需要把它们合并 (merge) 到一起。当末态两个 jet ($j_{1,2}$) 的距离 $R_{j_1 j_2} < 0.5$ 时, 我们把这两个 jet 合并到一起。若末态涉及到 jet 和光子, 则当 $R_{j\gamma} < 0.5$ 时, 把 jet 和光子合并到一起, 然后我们用定义好的参数 $z_\gamma = E_\gamma / (E_\gamma + E_j)$ 来判断是 jet 事例还是光子事例。当 $z_\gamma > 0.7$ 时, 我们认为合并后的事例为 $W^+W^- + \gamma$ 事例 (舍去), 反之称为 $W^+W^- + \text{jet}$ 事例 (保留)。

当我们的分析涉及到 W 玻色子的衰变时, 例如 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X \rightarrow e^+\mu^-\nu_e\bar{\nu}_\mu + \text{jet} + X$ 时, 为了跟实验的结果更加接近, 我们需要额外的相空间截断:

$$|y_j| < 4.5, \quad |y_\ell| < 2.5, \quad p_{T,\ell} > 25 \text{ GeV}, \quad p_{T,\text{miss}} > 25 \text{ GeV}, \quad R_{j\ell} > 0.4, \quad R_{\ell\ell} > 0.2 \quad (3.79)$$

上式中 $P_{T,\ell}$ 表示带电轻子的横动量, $P_{T,\text{miss}}$ 表示所有中微子合并后的横动量。

$p_{T,j}^{\text{cut}} [\text{GeV}]$		50	100	200	500	1000
$\sigma_{\text{LO}} [\text{fb}]$	$\mu = M_W$	22976(5)	10035(2)	2833.8(6)	208.56(5)	10.971(2)
	$\mu = \mu_0$	20492(4)	8407(2)	2100.1(5)	115.25(3)	4.329(1)
$\sigma_{\text{NLO}}^{\text{QCD}} [\text{fb}]$	$\mu = M_W$	30416(67)	13685(50)	4077(15)	348(1)	23.48(8)
	$\mu = \mu_0$	28912(55)	13006(39)	3747(10)	268(1)	13.25(7)
$\delta^{\text{QCD}} [\%]$	$\mu = M_W$	32.4	36.4	43.9	66.9	114
	$\mu = \mu_0$	41.1	54.7	78.4	132.5	206.1
$\sigma_{\text{NLO}}^{\text{EW}} [\text{fb}]$	$\mu = M_W$	23344(11)	10059(6)	2733(2)	180.8(1)	8.53(1)
	$\mu = \mu_0$	20972(7)	8588(5)	2095(2)	92.3(8)	3.2(2)
$\delta^{\text{EW}} [\%]$	$\mu = M_W$	1.6	0.24	-3.6	-13.3	-22.2
	$\mu = \mu_0$	2.3	2.2	-0.2	-19.9	-26.1
$\sigma_{\text{NLO}}^{\text{QCD+EW}} [\text{fb}]$	$\mu = M_W$	30784(68)	13709(51)	3976(15)	320(1)	21.04(8)
	$\mu = \mu_0$	29392(53)	13187(39)	3742(11)	245(1)	12.12(8)
$\delta^{\text{QCD+EW}} [\%]$	$\mu = M_W$	34.0	36.6	40.3	53.5	91.8
	$\mu = \mu_0$	43.4	56.9	78.2	112.6	180.0

表 3.1 过程 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet}$ 的领头阶, 次领头阶 QCD 和电弱修正后的总的积分截面以及相应的相对修正。表格中的能标选取为 $\mu = M_W$ 和 μ_0 , 且改变 jet 的横动量截断 $p_{T,j}^{\text{cut}}$ 值。

3.5.3 总截面

我们采用 FeynArts-3.7/FormCalc-7.3/LoopTools-2.8 程序包来计算总截面和 W 玻色子未衰变前的末态粒子的分布。为了保证程序的正确性, 我们还使用了 MadGraph5_aMC@NLO[53] 程序包计算 $pp \rightarrow WW + \text{jet}$ 的次领头阶 QCD 修正, 两个结果完全相符。

在表格 (3.1) 中我们列出了领头阶、次领头阶 QCD 和 EW 修正后的总的截面以及相应的相对修正。相对修正的定义为

$$\delta^{\text{QCD}} = \frac{\sigma_{\text{NLO}}^{\text{QCD}}}{\sigma_{\text{LO}}} - 1, \quad \delta^{\text{EW}} = \frac{\sigma_{\text{NLO}}^{\text{EW}}}{\sigma_{\text{LO}}} - 1, \quad \delta^{\text{QCD+EW}} = \frac{\sigma_{\text{NLO}}^{\text{QCD+EW}}}{\sigma_{\text{LO}}} - 1. \quad (3.80)$$

因子化和重整化能标的选取为 $\mu_r = \mu_f = \mu = M_W$ 和 $\mu_0 = \sqrt{2M_W^2 + \sum_i p_{T,i}^2}$, 其中指标 i 表示末态的 jet 和光子。从表格中我们可以看出, 随着 jet 的横动量截断 $p_{T,j}^{\text{cut}}$ 的增加, 次领头阶的电弱修正变得越来越明显。当 $p_{T,j}^{\text{cut}} = 1000 \text{ GeV}$ 时, 电弱修正在取能标为 $\mu = M_W$ 和 $\mu = \mu_0$ 时, 分别是 -22.2% 和 -26.1% 。为了探讨因子化和重整化能标的理论不确定度, 我们定义能标不确定度的上下边界分别为:

$$\eta_+ = \frac{\max\{\sigma(\mu_f, \mu_r)\}}{\sigma(\mu_0, \mu_0)} - 1, \quad \eta_- = \frac{\min\{\sigma(\mu_f, \mu_r)\}}{\sigma(\mu_0, \mu_0)} - 1 \quad (3.81)$$

其中, μ_r 和 μ_f 取下面的值

$$\left\{ \left(\frac{\mu_f}{\mu_0}, \frac{\mu_r}{\mu_0} \right) \middle| (2, 2), (2, 1/2), (1/2, 2), (1/2, 1/2) \right\} \quad (3.82)$$

当 $p_{T,j}^{\text{cut}} = 50 \text{ GeV}$ 时, 领头阶和次领头阶 QCD+EW 修正后的截面分别为 $\sigma_{\text{LO}} = 20492_{-9.5\%}^{+11\%} \text{ fb}$ 和 $\sigma_{\text{NLO}}^{\text{QCD+EW}} = 29392_{-5.5\%}^{+4.3\%} \text{ fb}$ 。在下面的微分分布的分析当中, 我们采用固定能标方案 $\mu_r = \mu_f = M_W$ 。

3.5.4 领头阶 (LO) 微分分布

在领头阶, 对于过程 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} \rightarrow e^+\mu^-\nu_e\bar{\nu}_\mu + \text{jet}$ 我们主要对比简单的窄宽度近似和 MadSpin 两种方法。我们主要计算了 W 玻色子衰变后的轻子的分布。自旋关联的效应可以通过这两种方法对比出来, 我们定义如下相对偏差

$$\delta(x) = \left(\frac{d\sigma_{\text{MadSpin}}}{dx} - \frac{d\sigma_{\text{nwa}}}{dx} \right) / \frac{d\sigma_{\text{nwa}}}{dx} \quad (3.83)$$

在图 (3.12)(a,b) 中我们分别展示了领头阶 μ^- 粒子的横动量分布和相对偏差。在图 (3.12a) 中, 我们仅施加了末态领头 (leading)jet 的横动量截断 $p_{T,j} > 50 \text{ GeV}$ 。我们明显的看出这两种方法的区别, 尤其在低横动量区域 $p_{T,\mu^-} < 30 \text{ GeV}$ 和高横动量区域 $p_{T,\mu^-} > 100 \text{ GeV}$, 相对偏差在图中所示的区域可以达到 19.8%。对于图 (3.12b), 我们除了对领头 jet 施加横动量截断 $p_{T,j} > 50 \text{ GeV}$, 而且还施加了额外的约束 (3.79), 我们可以看到相对偏差从 -7.8% 达到 10.1%。

图 (3.13)(a,b) 展示了领头阶正电子 e^+ 的横动量分布, 其中我们分别应用了简单的窄宽度近似和 MadSpin 方法。图 (3.13a) 所得到的结果中我们仅约束领头 jet 的横动量 $p_{T,j} > 50 \text{ GeV}$ 。同样, 我们看到自旋关联的效应是很明显的, 在图中所示区域相对偏差可以从 -17.3% 变化到 24.9%。图 (3.13b) 中不仅施加了约束 $p_{T,j} > 50 \text{ GeV}$ 而且还应用了约束式 (3.79)。我们可以从图中得出 MadSpin 方法和简单的窄宽度近似方法在区域 $p_{T,e^+} \in [25, 150] \text{ GeV}$ 上的偏差从 -14.8% 到 16.3%, 并且在 $p_{T,e^+} = 25 \text{ GeV}$ 时达到最大值。

我们在图 (3.14)(a,b) 中展示了领头阶的正电子 e^+ 和缪子 μ^- 的轴角差 $\phi_{e^+\mu^-}$ 的分布和相对偏差的分布, 其中我们仍然用了 MadSpin 和简单的窄宽度近似方法作为对比。图 (3.14)(a,b) 中施加的相空间截断和图 (3.13)(a,b) 中相同。我们同样发现 MadSpin 方法和简单的窄宽度方法有着显著的差别, 且相对偏差随着 $\phi_{e^+\mu^-}$ 值的增加而变大。图 (3.14a) 显示两种方法的偏差在区间 $[-6.0\%, 6.4\%]$ 。从图 (3.14b) 中我们可以看出相对偏差 $\delta(\phi_{e^+\mu^-})$ 从 -6.6% 变化到 3.1%, 而且当 $\phi_{e^+\mu^-} < 1.5$ 时绝对偏差大于 5%。

综上所述, 从图 (3.12)(a,b)、(3.13)(a,b) 和 (3.14)(a,b) 中的领头阶 p_{T,μ^-} 、 p_{T,e^+} 和 $\phi_{e^+\mu^-}$ 微分分布, 我们可以看出自旋关联的效应是很显著的。另外, 为了确保程序的正确性, 我们还计算了过程 $pp \rightarrow e^+\mu^-\nu_e\bar{\nu}_\mu + \text{jet} + X$ 的微分分布, 发现 MadSpin 方法是非常可靠的。MadSpin 程序是一个非常有效且精确的工具来计算共振粒子自旋关联的衰变分布。所以, 在次领头阶的计算当中, 我们采用 MadSpin 程序包来计算 W 玻色子的衰变。

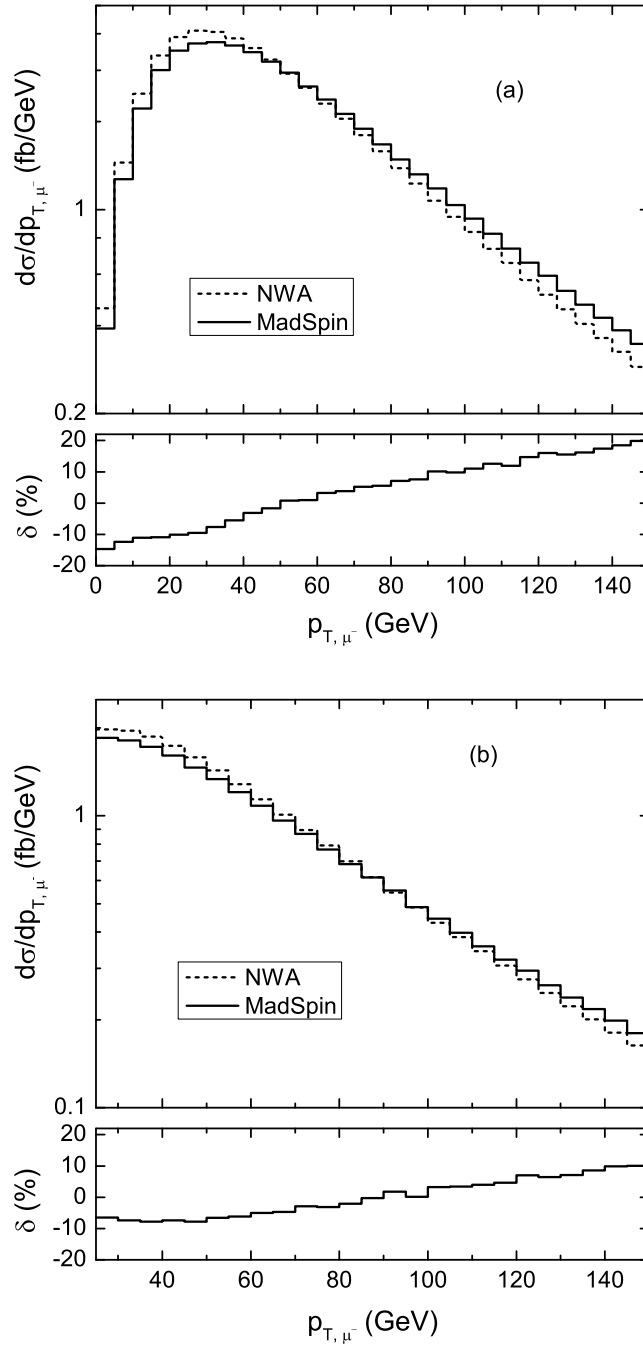


图 3.12 领头阶 μ^- 粒子的横动量分布和相对偏差，其中分别应用了简单的窄宽度近似和 MadSpin 方法。图 (a) 应用了 $p_{T,j} > 50$ GeV，而图 (b) 应用了 $p_{T,j} > 50$ GeV 和额外的约束关系式 (3.79)。

3.5.5 次领头阶 (NLO) 微分分布

在这一部分我们主要讨论过程 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X$ 的次领头阶 QCD 和 EW 修正后的微分分布，其中对于领头 (leading)jet 施加了横动量约束 $p_{T,j} > 50$ GeV。对于 W 玻色子的衰变，额外的相空间约束关系式 (3.79) 施加在衰变后的轻子和丢失的能量 (missing energy) 上。相对的次领头阶 QCD 和电弱修正在微

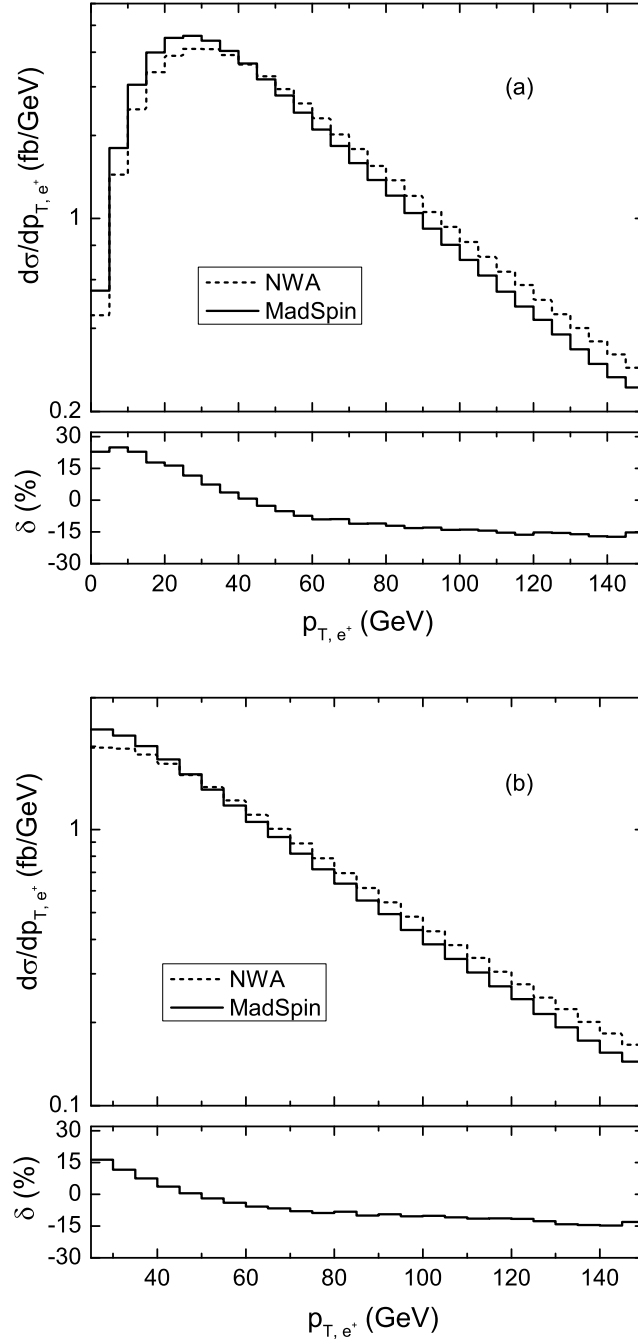


图 3.13 领头阶 e^+ 粒子的横动量分布和相对偏差，其中分别应用了简单的窄宽度近似和 MadSpin 方法。图 (a) 应用了 $p_{T,j} > 50$ GeV，而图 (b) 应用了 $p_{T,j} > 50$ GeV 和额外的约束关系式 (3.79)。

分层面的定义为

$$\begin{aligned}\delta^{\text{QCD}}(x) &= \left(\frac{d\sigma_{\text{NLO}}^{\text{QCD}}}{dx} - \frac{d\sigma_{\text{LO}}}{dx} \right) / \frac{d\sigma_{\text{LO}}}{dx} \\ \delta^{\text{EW}}(x) &= \left(\frac{d\sigma_{\text{NLO}}^{\text{EW}}}{dx} - \frac{d\sigma_{\text{LO}}}{dx} \right) / \frac{d\sigma_{\text{LO}}}{dx}\end{aligned}\quad (3.84)$$

图 (3.15)(a,b) 分别描述了末态 W^+ 和 W^- 粒子在领头阶、次领头阶 QCD 和

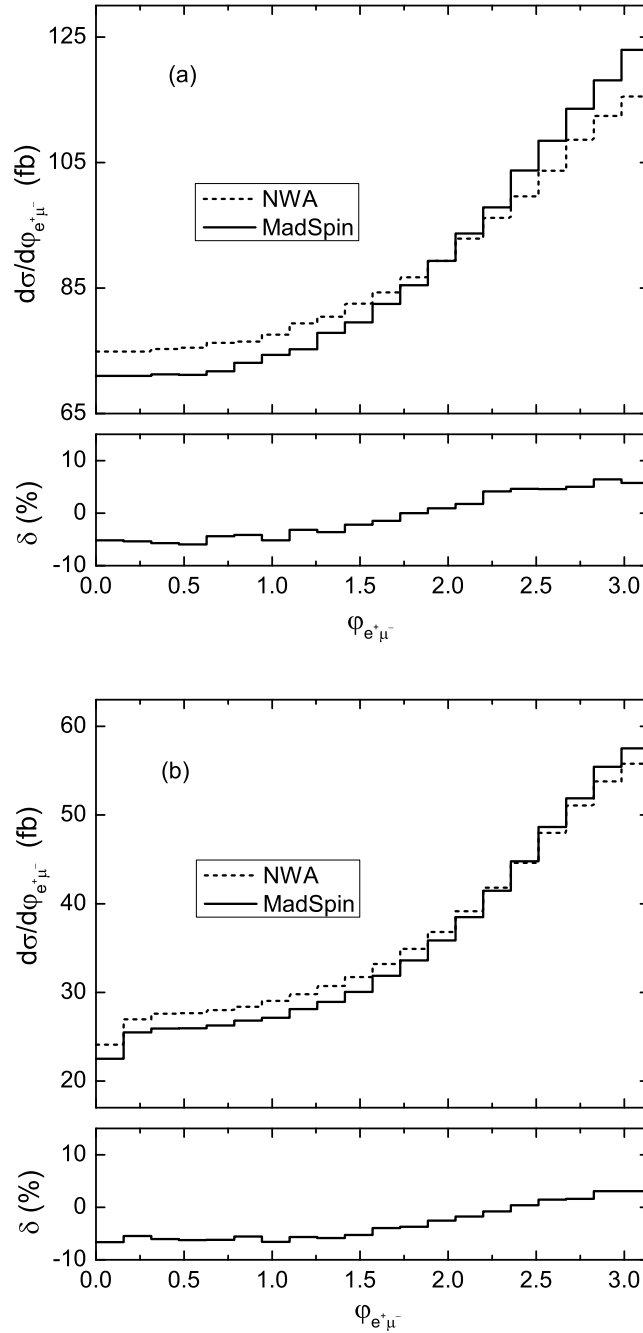


图 3.14 领头阶末态粒子 e^+ 和 μ^- 的轴角差 $\phi_{e^+\mu^-}$ 的分布和相对偏差，其中分别应用了简单的窄宽度近似和 MadSpin 方法。图 (a) 应用了 $p_{T,j} > 50 \text{ GeV}$ ，而图 (b) 应用了 $p_{T,j} > 50 \text{ GeV}$ 和额外的约束关系式 (3.79)。

次领头阶电弱修正后的横动量分布。对于 p_{T,W^+} 和 p_{T,W^-} 的分布，随着它们从 0 增加到 300 GeV ，QCD 相对修正分别从 45.2% 降到 14.8% 和从 41.4% 降到 18.3% 。电弱修正后的 $p_{T,W^\pm}$ 的分布随着横动量的增加而减小，且当 $p_{T,W^\pm} > 80 \text{ GeV}$ 时电弱相对修正变成负数。由于大的 Sudakov 对数项，电弱修正在 $p_{T,W^\pm}$ 比较大的时候变得显著。当 $p_{T,W^\pm} = 300 \text{ GeV}$ 时，对于 p_{T,W^+} 和 p_{T,W^-} 电弱相对修正

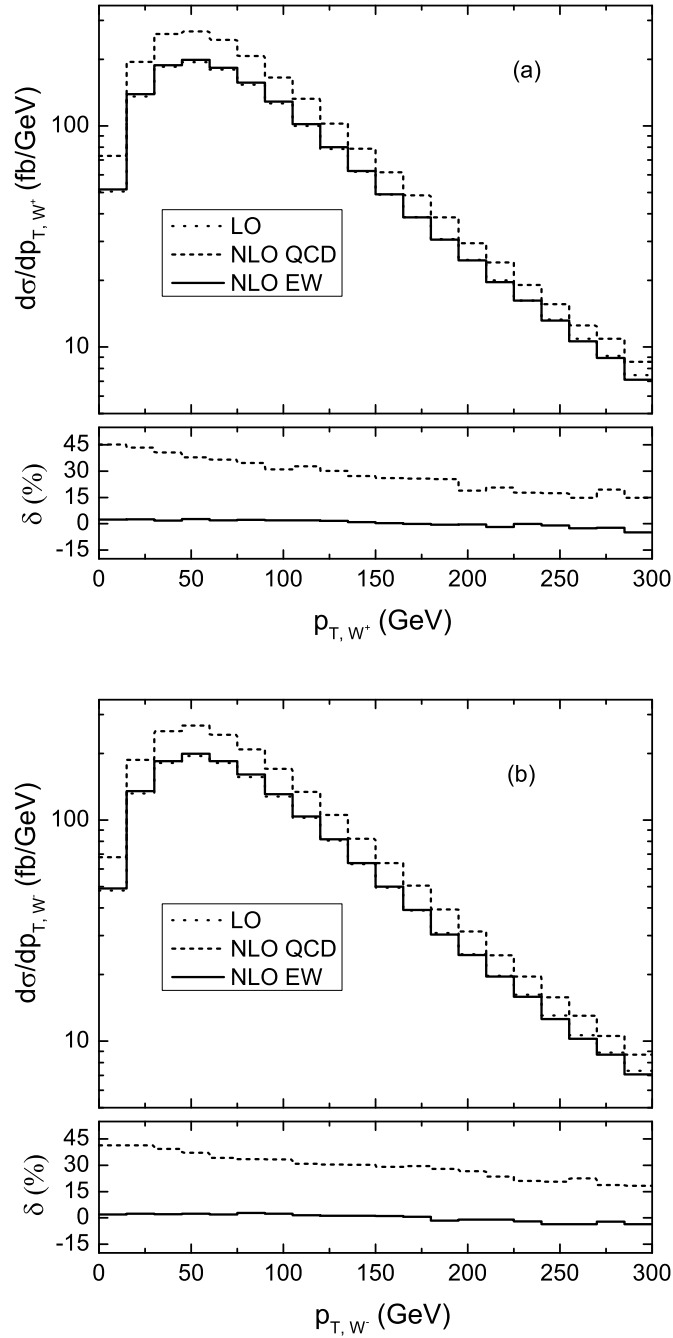


图 3.15 W^+ 和 W^- 粒子在领头阶、次领头阶 QCD 和 EW 修正后的横动量 p_T 分布。

大约分别为 -4.9% 和 -3.6% 。

图 (3.16)(a,b) 分别描述了 W^+ 和 W^- 在领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶 EW 修正后的快度分布。我们可以看到 W^+ 和 W^- 的快度分布很相似。对于 QCD 相对修正来说, 当 $|y_{W\pm}|$ 从 0 增加到 3 时, y_{W^+} 的分布分别从 27.6% 增加到 42.2% , 而 y_{W^-} 从 28.3% 增加到 41.9% 。对于次领头阶电弱修正, y_{W^+} 和 y_{W^-} 的相对修正在图中所示范围小于 3% 。

图 (3.17) 描述了领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶电弱修正后的 W 玻色子

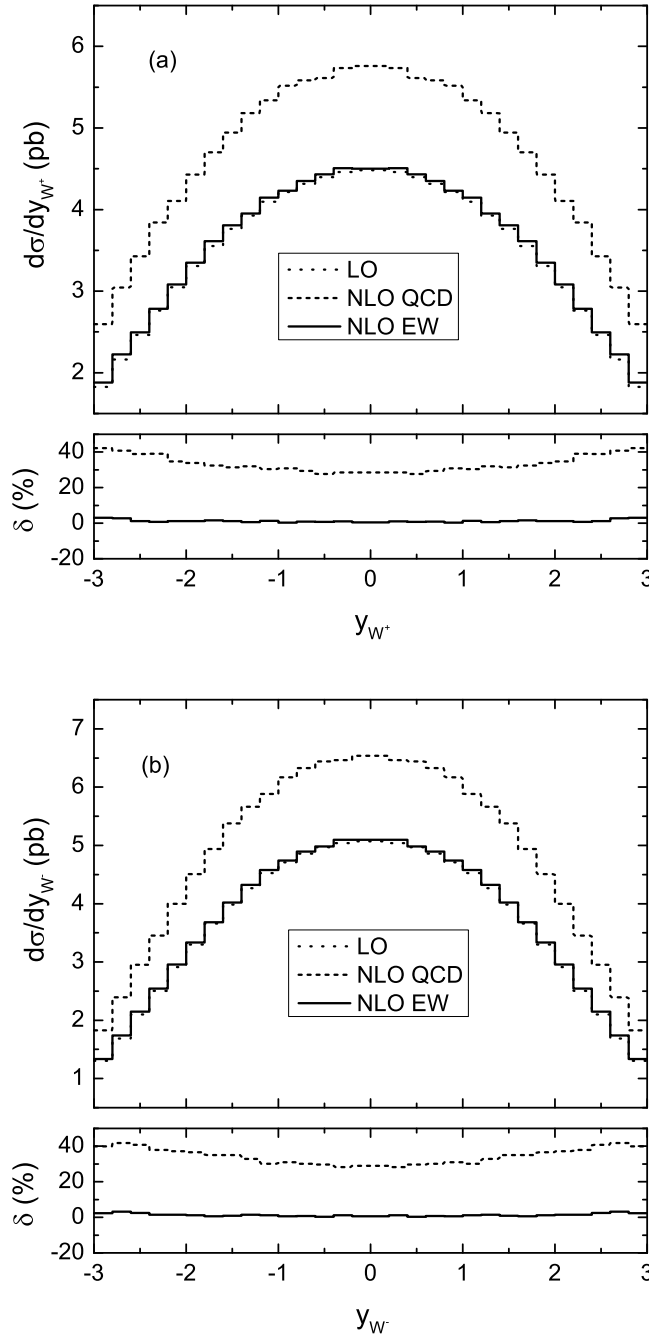


图 3.16 W^+ 和 W^- 粒子在领头阶、次领头阶 QCD 和 EW 修正后的快度 η 分布。

对不变质量 M_{WW} 的分布和相应的相对修正。随着 M_{WW} 从 180 变化到 800 GeV, QCD 的相对修正从 39.2% 降到了 7.4%。电弱相对修正在图中所示区域总是正的, 且因为光子诱导过程的贡献, 最大值能达到 5%。

图 (3.18)(a,b) 分别描述了缪子 μ^- 和正电子 e^+ 的横动量在领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶电弱修正后的分布。从两张图中我们看出, p_{T,μ^-} 和 p_{T,e^+} 从 25 到 150 GeV 时的相对 QCD 修正变化区间分别为 [22.3%, 33.4%] 和 [9.3%, 34.8%]。当 $p_T = 150$ GeV 时, p_{T,μ^-} 和 p_{T,e^+} 的相对电弱修正分别约为 -3.5% 和 -1.0%。

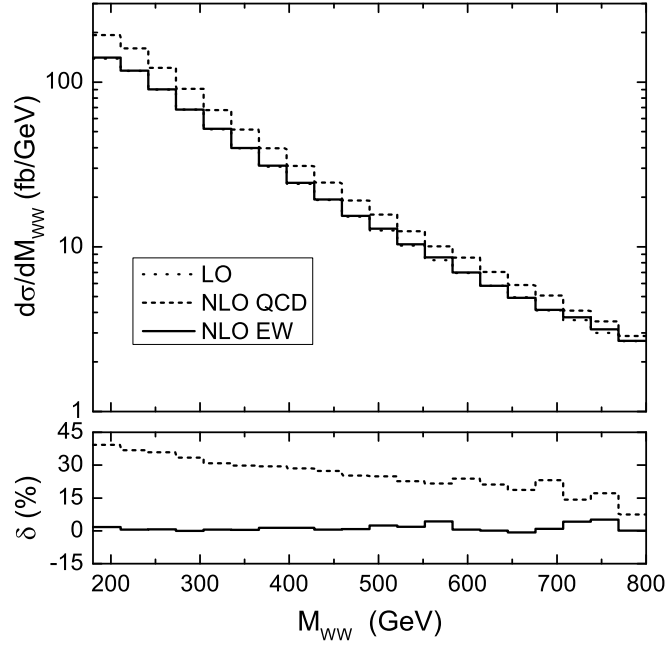


图 3.17 W 玻色子对不变质量 M_{WW} 在领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶 EW 修正后的分布。

在图 (3.19) 中我们展示了丢失的横动量 $p_{T,\text{miss}}$ 在领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶电弱修正后的分布。我们可以看出 $p_{T,\text{miss}}$ 的相对 QCD 修正比较稳定，且在区间 $[25, 150]$ GeV 的变化范围为 25.6% 到 32.7%。相对的电弱修正的范围为 $[-2.3\%, 2.7\%]$ ，且在 $p_{T,\text{miss}} = 90$ GeV 的时候达到最大值。

3.6 小结

在此项工作中，我们首次计算了 LHC 上 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X$ 过程的完整的次领头阶 QCD 和电弱修正，并且考虑了 W 玻色子衰变时的自旋关联效应。计算结果显示，由于电弱 Sudakov 效应，次领头阶电弱修正在高速区域变得很重要，这些信号有望在未来的 LHC 实验上探测到。例如，当领头 jet 的横动量约束为 $p_{T,j} > 1$ TeV 时，电弱相对修正在 $\mu = M_W$ 时可以达到 -22.2%。在处理 W 玻色子衰变的时候，我们采用了 MadSpin 方法来包含 W 衰变时的自旋关联效应，我们发现 MadSpin 方法比直接用窄宽度近似的方法精确很多。因此，我们得出结论，在高精确的理论计算当中，应该包含玻色子衰变的自旋关联效应。在本文中，我们还分析了末态 $W^\pm$ 以及它们的衰变产物在领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶电弱修正后的分布，我们发现 $W^\pm$ 的横动量和 W 玻色子对的不变质量分布的电弱相对修正很显著。

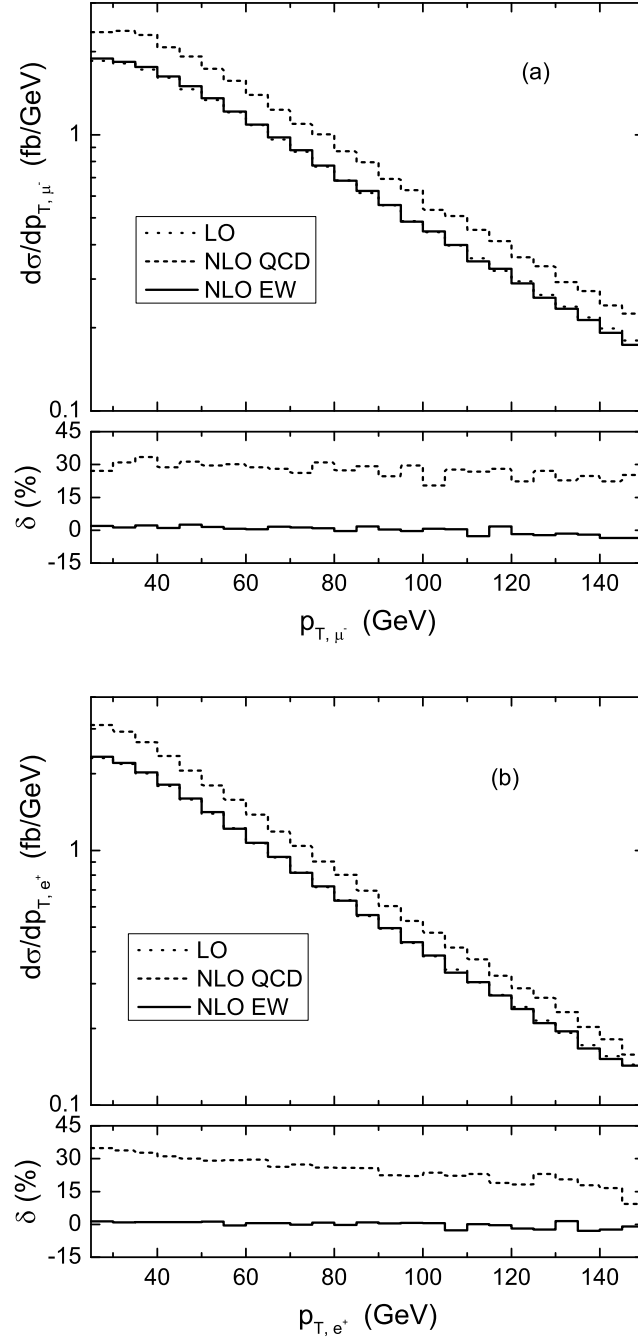


图 3.18 缪子 μ^- (a) 和正电子 e^+ (b) 在领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶电弱修正后的横动量的分布。

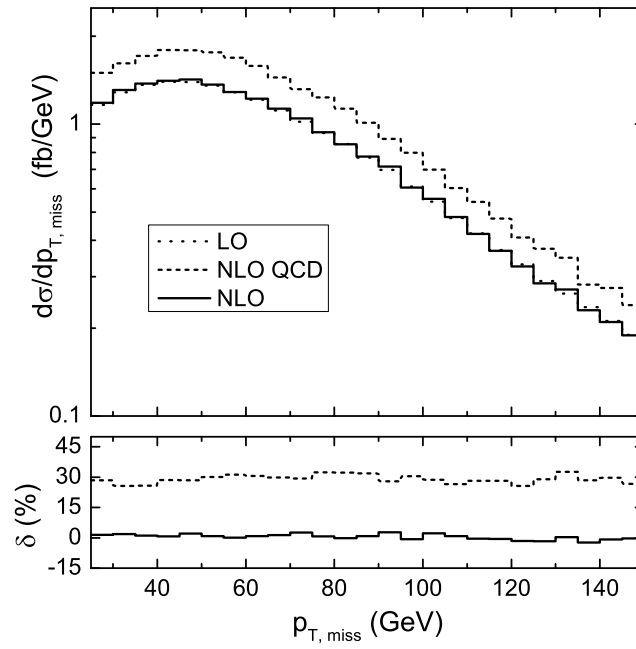


图 3.19 丢失的 (missing) 横动量 $p_{T,miss}$ 在领头阶、次领头阶 QCD 和次领头阶电弱修正后的分布。

第四章 2HDM 下 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 过程的高阶 QCD 修正

4.1 研究意义

随着 LHC 上的两大实验组 ATLAS 和 CMS 宣布发现了一个质量在 126 GeV 附近的新的中性玻色子，粒子物理学家们开始研究该粒子的 CP，耦合等基本性质 [93, 94]。下一步的一个重要目标就是精确检验电弱自发对称破缺机制，例如精确测量 Higgs 粒子的质量、自旋手征和衰变宽度，费米子与规范玻色子的耦合正比于费米子的质量等等。进一步来说，测量 Higgs 粒子的自耦合也是十分重要的。因为只有 Higgs 自耦合才能重构 Higgs 二重态势，这也是电弱自发对称破缺的根源。

$$V_H = \mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2; \quad \lambda = \frac{m_H^2}{2v^2} \text{ and } \mu^2 = -\frac{m_H^2}{2} \quad (4.1)$$

其中 $v \approx 246$ GeV，然后可以把 Higgs 势用物理的 Higgs 质量来表示。三个 Higgs 耦合的耦合常数 λ_{HHH} 和 Higgs 粒子的质量的关系为

$$\lambda_{HHH} = \frac{3m_H^2}{v} \quad (4.2)$$

这样的耦合只有在两个及以上的 Higgs 粒子产生的过程 [95–97] 中才能研究。

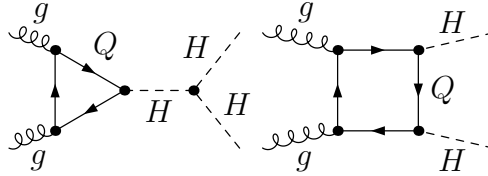


图 4.1 胶子与胶子聚合道产生双 Higgs 粒子。

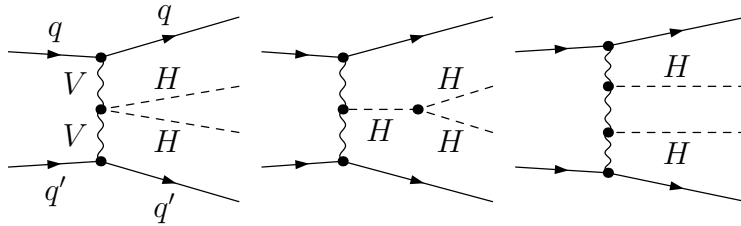
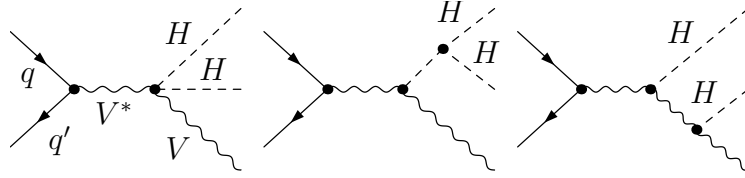
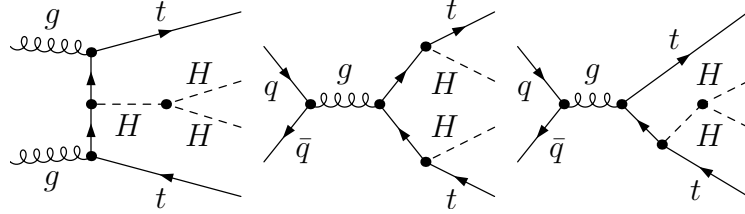


图 4.2 WW/ZZ 聚合产生双 Higgs 粒子。

在标准模型中，Higgs 对的产生道主要分为以下几个过程：

1. 胶子聚合过程 $gg \rightarrow HH$ ，主要通过重夸克圈 (参考图 (4.1)) 产生。该过程类似于 $gg \rightarrow H$ 产生过程，是 Higgs 对产生的最主要过程，其贡献比玻色子聚合产生过程要大一个量级。如图 (4.1) 所示，该过程的主要贡献是 top 夸克圈。该过程的次领头阶 QCD 修正可以利用有效场理论近似中的低能


 图 4.3 矢量玻色子 $V(W/Z)$ 辐射产生双 Higgs 粒子。

 图 4.4 $pp \rightarrow HHt\bar{t}$ 产生道。

定理 [99–101] 计算出来, Higgs 与胶子对的耦合通过把 top 夸克质量取成无穷大来近似得出。次领头阶的计算可以参考文献 [98]。

2. 矢量玻色子聚合 (VBF) 产生 Higgs 对, 即是 $qq' \rightarrow V^*V^*qq' \rightarrow HHqq'$ ($V = W, Z$) (参考图 (4.2))。该过程的产生机制与标准模型下 VBF 产生单个 Higgs 粒子类似, 一方面由于 s 道过程 $qq' \rightarrow V^*HH \rightarrow qq'HH$ 是可以忽略的, 另一方面在次领头阶由于色矩阵使得 QCD 修正的贡献只出现在 W/Z 的结构函数里, 所以该过程同样可以用结构函数法 [103–107, 116] 来计算其次领头阶和次次领头阶 QCD 修正。
3. 双 Higgs 从矢量玻色子 W/Z 韧致辐射产生, $qq' \rightarrow V^* \rightarrow VHH$ ($V = W, Z$) (参考图 4.3)。该过程类似于 Drell–Yan 过程, 其次次领头阶 QCD 修正可以参考文献 [98]。
4. 双 Higgs 伴随顶夸克对产生, $pp \rightarrow t\bar{t}HH$ (参考图 4.4), 该过程的主要贡献源自于 top 夸克圈。

在标准模型下这四个双 Higgs 产生的主要道的贡献大小可以参考图 (4.5)。可以看出, 当质子质子碰撞的质心系能量为 14 TeV 的时候, 截面大小依次为胶子胶子聚合道、VBF 道、双 Higgs 伴随 top 夸克对产生道和玻色子韧致辐射 Higgs 对产生道。另外文献 [98] 对 Higgs 对的衰变道: $b\bar{b}\gamma\gamma$ 、 $b\bar{b}\tau\tau$ 和 $b\bar{b}W^+W^-$ 做了详细讨论, 本文就不再讨论了。

虽然 VBF 道的产生截面没有胶子胶子聚合道的截面大, 但由于 VBF 道具有明显的信号特征: 两个可以方便标记的 jets, 所以当选择合适的相空间截断后很容易提取该道的信号。矢量玻色子聚合产生单个 Higgs 粒子过程的次领头阶和次次领头阶 QCD 修正已经在文献 [106, 107] 中用结构函数法详细的研究过了。受到此方法的启发, 我们理论组计算了 VBF 道产生 Higgs 对在标准模型和

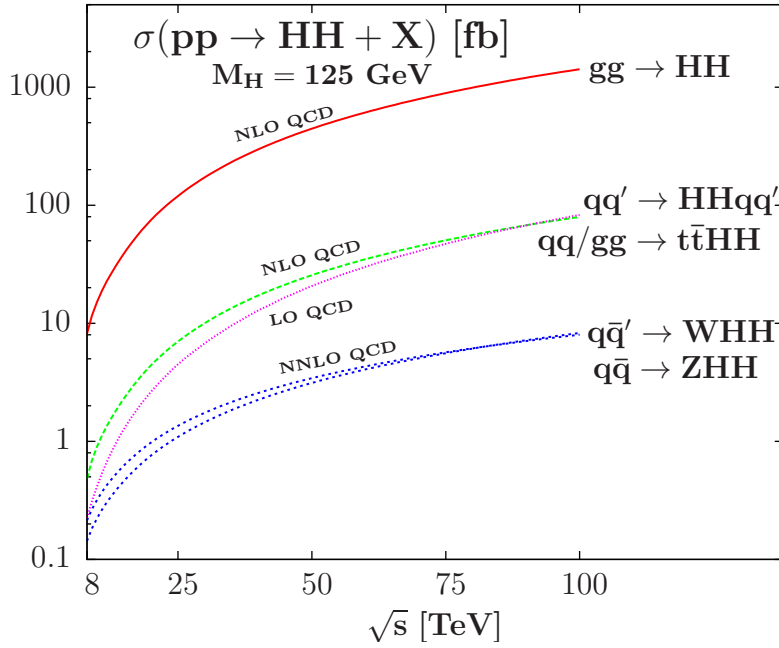


图 4.5 Higgs 对在 LHC 上产生的四个主要道随能标变化的曲线，且包含了高阶 QCD 修正。引用自文献 [98]

2HDM 模型下的次次领头阶 QCD 修正 [108, 109]，而本文主要讨论 2HDM 模型下的 VBF 道产生 Higgs 对的次次领头阶的 QCD 修正。

关于 2HDM 模型的理论我们已经在第二章介绍过了，本论文关注的过程 $pp \rightarrow V^*V^* + 2\text{jets} \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 可以用来研究三 Higgs 自耦合 $\lambda_{h^0 h^0 h^0}$ 和 $\lambda_{H^0 h^0 h^0}$ [110, 111]。注意我们假定轻的 CP 为偶的 Higgs 粒子 h^0 为标准模型的 Higgs 粒子。

4.2 VBF 过程的结构函数法

4.2.1 VBF 过程的定义

VBF 的英文意思是 Vector boson fusion，即矢量玻色子聚合。一般情况下，产生道的定义并不是很明确的，因为产生道的定义一般是基于领头阶的费曼图。虽然过程在领头阶可能没有问题，但当涉及到共振态粒子和高阶修正效应时，产生道的定义会变得不够明确。下面我们考虑一个简单的例子，例如在领头阶仅涉及电弱耦合的一类过程，如 Drell-Yan、单 top 夸克产生和玻色子辐射 Higgs 粒子。当我们考虑到共振的中间态或未态，这些过程在领头阶可以很好的定义。但 VBF 过程在领头阶的定义就有点问题，因为 $pp \rightarrow Hjj$ 过程的 t 道 (真正的 VBF) 和过程 $pp \rightarrow HV^* \rightarrow Hjj$ 会有干涉。幸运的是这些干涉效应非常的小，并且在窄宽度近似下可以认为没有干涉效应。另一个例子是过程 tW 的次领头阶修正会和 $t\bar{t}$ 过程有重叠。

通常有两种互补的方法可以遵循。一种方法是考虑所有的干涉效应，用规范不变的方案来处理宽度效应。这种方案可以应用在次领头阶 QCD 和电弱修正

中，一般可以应用出名且权威的复质量方案 (complex-mass scheme)[112]。例如文献 [113] 采用此方法计算过程 $pp \rightarrow Hjj$ 的次领头阶 QCD 和次领头阶电弱修正。这种方法的好处是把所有的干涉效应都考虑了，但当干涉效应非常小的时候就会有一定的局限性。一方面使得计算量大大增加，另外一方面实验上的分析也会变得更加复杂。所以，当干涉效应可以忽略且高阶效应不影响该过程的定义时，可以用某一特征定义产生道。例如 VBF 道产生 Higgs 粒子的过程可以确切的定义为 VBF 道产生 Higgs 粒子。

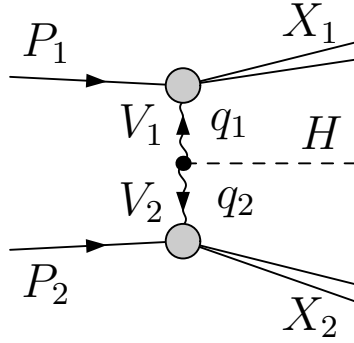


图 4.6 标准模型下 VBF 道产生单个 Higgs 粒子。

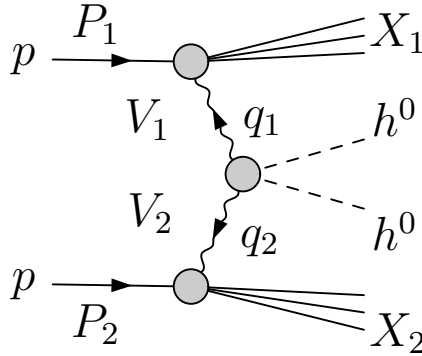


图 4.7 2HDM 模型下 VBF 道产生轻的 CP 为偶的 Higgs 粒子对。

VBF 道在标准模型下产生一个 Higgs 粒子和在 2HDM 下产生轻的 CP 为偶的 Higgs 对的示意图为图 (4.6) 和图 (4.7)。

4.2.2 领头阶树图分析

图 (4.8) 展示了 VBF 产生单个 Higgs 粒子的领头阶主导费曼图。我们用 p_1 和 p_2 表示初态夸克的四动量，用 p_3 和 p_4 表示末态夸克的四动量。图 (4.8) 的幅度可以表示成

$$\mathcal{M}_{\text{LO}}^{\text{VBF}} = 2(\sqrt{2}G_F)^{1/2}M_V^2 \frac{1}{q_1^2 - M_V^2} \frac{1}{q_2^2 - M_V^2} \bar{u}(p_3)\Gamma_\mu u(p_1)\bar{u}(p_4)\Gamma^\mu u(p_2) \quad (4.3)$$

其中

$$\begin{aligned} q_1 &= p_3 - p_1 \\ q_2 &= p_4 - p_2 \end{aligned} \quad (4.4)$$

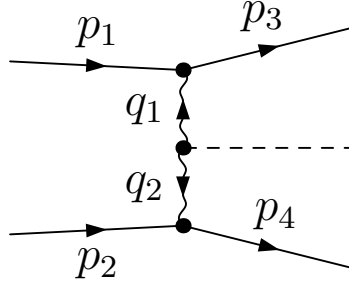


图 4.8 VBF 道产生单个 Higgs 粒子的领头阶主导费曼图。

Γ_μ 是 $Vq\bar{q}$ 顶点，在标准模型下夸克和 W 和 Z 玻色子的相互作用可以写成如下形式

$$\Gamma_\mu = (\sqrt{2}G_F)^{1/2} M_V (v_q \gamma_\mu - a_q \gamma_\mu \gamma_5) \quad (4.5)$$

即是通常的费米子与规范玻色子的耦合，其中对于 W 玻色子

$$v_q = a_q = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (4.6)$$

对于 Z 玻色子为

$$v_q = I_q - 2Q_q \sin^2 \theta_w, \quad a_q = I_q. \quad (4.7)$$

从公式 (4.3) 中我们可以推断出 VBF 信号的几个特征：首先，VBF 过程是一个 t 道过程，并且传播子是有质量的矢量玻色子。所以总截面是有限的，且当动量转移 $Q_i^2 = -q_i^2$ 远小于 M_V^2 时，贡献较大。最后一个事实就是末态两个夸克倾向于携带很大比例的初态夸克的动量，所以末态夸克在探测器里大多是背对背的事例，且有很大的不变质量，故 Higgs 粒子多出现在探测器的中心区域。图 (4.9) 展示了 CMS 探测器中一个可能的 VBF 道产生单个 Higgs 粒子且 Higgs 粒子衰变成双光子的事例。

另一个重要结论是末态拓扑会显著抑制干涉效应。例如过程 $uu \rightarrow Huu$ 和 $ud \rightarrow Hud$ 有两种费曼图的贡献，其中一张是 t 道图，另一张是 u 道图。当这两张费曼图干涉后，传播子的表达式为

$$\text{PROP}_{\text{interference}} = \frac{1}{2p_1 \cdot p_3 + M_V^2} \frac{1}{2p_2 \cdot p_4 + M_V^2} \frac{1}{2p_1 \cdot p_4 + M_V^2} \frac{1}{2p_2 \cdot p_3 + M_V^2} \quad (4.8)$$

对于 t 道图的自己干涉贡献为

$$\text{PROP}_{\text{t-channel}} = \frac{1}{(2p_1 \cdot p_3 + M_V^2)^2} \frac{1}{(2p_2 \cdot p_4 + M_V^2)^2} \quad (4.9)$$

从上面的讨论中可以得出下面定性关系

$$p_1 \simeq p_3 \quad p_2 \simeq p_4 \quad (4.10)$$

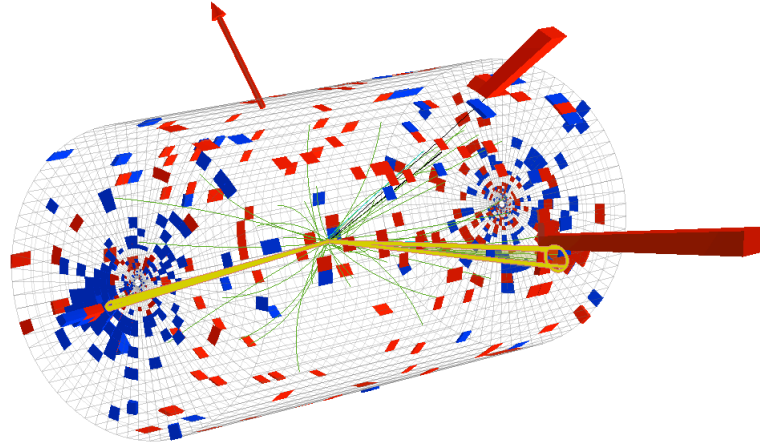


图 4.9 CMS 实验上的一个候选 VBF 事例的示意图，其中靠近束流的是 jet，中心区域是双光子。

通过这样的近似，我们可以推出压低因子粗略为 $\left(\frac{M_V^2}{2p_3 \cdot p_4}\right)^2$ ，由于末态粒子的不变质量 ($s_{34} = 2p_3 \cdot p_4$) 较大 ($\mathcal{O}(\text{TeV})$)，所以 t 道图与 u 道图的干涉效应很小，在计算中只需考虑这些干涉的领头阶就足够了。

4.2.3 结构函数

结构函数法最早应用于计算双光子对撞产生轻子对 [114] 过程，随后就被推广到强子对撞机上 [115]，在此基础上，韩涛等人 [116] 用结构函数法首次计算了 VBF 道单 Higgs 产生的次领头阶 QCD 修正。为了把此方法推广到次次领头阶 QCD 的修正计算上，需要证明其它贡献都可以忽略 [107]。为了方便分析，我们仍旧以单 Higgs 产生为例。在领头阶，非因子化贡献 (不能表达成图 (4.6)) 可以分为非 VBF 过程的 s 道贡献图和 VBF 过程图的干涉效应。s 道的图与 VBF 过程由于动力学机制不同，所以当我们施加 VBF 事例截断 (cut) 后，s 道图的贡献可以完全忽略 [117]。VBF 图之间的干涉效应在领头阶及 QCD 修正比较小 [117]，所以只需在最终的结果上计入领头阶的干涉效应就行了。

在次领头阶的计算当中，由于色守恒，只有可因子化为 VBF 过程的贡献不为零。 $pp \rightarrow Hjj$ 的次领头阶 QCD 修正 (虚修正和实辐射部分) 可以分为两类：一类是胶子仅连接一条夸克线，也称为可因子化部分 (参考图 (4.10))；另一类是胶子连接两条夸克线，称为不可因子化部分 (参考图 (4.11))。一个比较有趣的现象是由于色守恒的原因这些非因子化的图的贡献为零。解释这种现象可以利用 QCD 的 SU(3) 群的性质：由于非因子化图中包含单个的 Gell-Mann 色矩阵 $\text{Tr}[t_a] = 0$ 。

为了讨论更高阶的贡献，总截面可以写成

$$\sigma_{\text{NNLO}} = \sigma_0(1 + \alpha_s \Delta_1 + \alpha_s^2 \Delta_2) \quad (4.11)$$

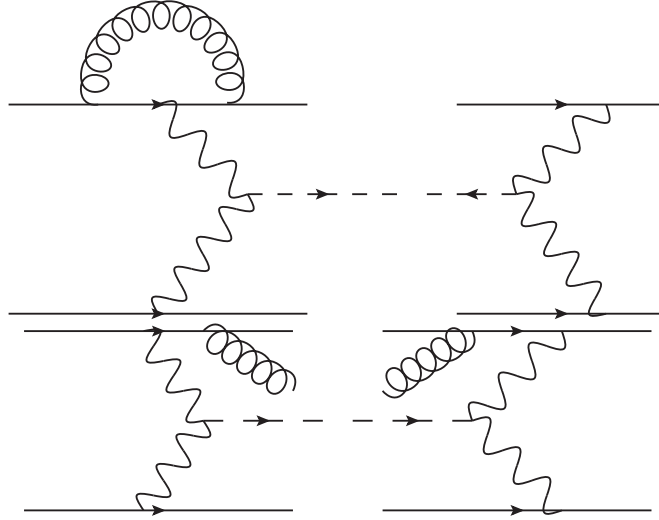


图 4.10 VBF 道产生单个 Higgs 粒子的次领头阶可因子化的费曼图

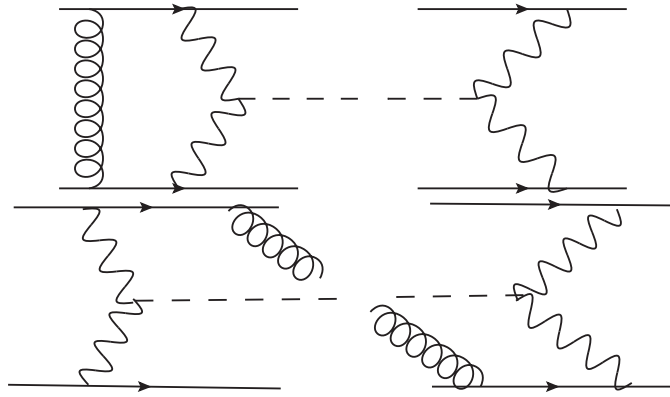


图 4.11 VBF 道产生单个 Higgs 粒子的次领头阶不可因子化的费曼图

其中 $\Delta_2 = \Delta_2^{\text{fact}} + \Delta_2^{\text{non-fact}}$ 。然而精确的计算 $\Delta_2^{\text{non-fact}}$ 是超出目前的计算能力的。文献 [107] 中详细讨论的非因子化过程与可因子化过程的比值, 结果显示这些高阶的非因子化过程的贡献可以忽略掉。

下面我们讨论可因子化图的实辐射过程是否会改变拓扑图 (4.6), 也即是说实辐射粒子对 VBF 特征信号的影响。为了简单起见, 我们首先讨论在软胶子近似下的情况。假定胶子动量为 $k < p_i$ 且从 Born 图 (4.8) 上辐射出来, 这胶子 - 夸克 - 夸克费曼规则简化为

$$V_{qqg, \text{soft}}^\mu = 2g_s T_{ij}^a p^\mu \quad (4.12)$$

其中 p 是夸克的动量, a, μ 分别为胶子的色和洛伦兹指标, 此外 i, j 为出射和入射夸克的色指标。VBF 的 Born 图上实辐射一个极化为 ϵ_g 的胶子的幅度为

$$\mathcal{M}_{\text{soft}}^{\text{VBF}} = g_s T_{ij}^a \left(\frac{p_1 \cdot \epsilon_g}{p_1 \cdot k} - \frac{p_3 \cdot \epsilon_g}{p_3 \cdot k} \right) \mathcal{M}_{\text{LO}}^{\text{VBF}} \quad (4.13)$$

因此, 部分子层次上的微分截面可以写成

$$d\sigma_{\text{soft}}^{\text{VBF}} = d\sigma_{\text{LO}}^{\text{VBF}} \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dk^0}{k^0} \frac{d\phi}{2\pi} d\cos\theta_g \frac{1 - \cos\theta_{13}}{(1 - \cos\theta_{1g})(1 - \cos\theta_{3g})} \quad (4.14)$$

上式中 θ_{ij} 是粒子 i, j 之间的夹角：

$$\cos \theta_{ij} = \frac{\vec{p}_i \cdot \vec{p}_j}{|\vec{p}_i| |\vec{p}_j|} \quad (4.15)$$

将上式改写为

$$\begin{aligned} & \frac{1 - \cos \theta_{13}}{(1 - \cos \theta_{1g})(1 - \cos \theta_{3g})} = \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1 - \cos \theta_{13}}{(1 - \cos \theta_{1g})(1 - \cos \theta_{3g})} + \frac{1}{1 - \cos \theta_{1g}} - \frac{1}{1 - \cos \theta_{3g}} \right) + (1 \leftrightarrow 3) \right] \\ &= W_1 + W_3 \end{aligned} \quad (4.16)$$

这样 W_i 只包含 $\theta_{ig} \rightarrow 0$ 时的共线发散。 W_i 具有下面的性质

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{2\pi} W_i = \frac{1}{1 - \cos \theta_{ig}} \Theta(\theta_{13} - \theta_{ig}) \quad (4.17)$$

方程 (4.17) 具有非常重要的物理意义：在软胶子近似下，胶子只是从夸克上小角度辐射出来或者说，大角度辐射是被压制的。这种现象称为角度序 (angular ordering)。接着我们证明角度序的条件 (4.17)。以 W_1 为例，把动量 $\vec{p}_1, \vec{p}_3, \vec{k}$ 参数化成

$$\begin{aligned} \vec{p}_1 &= |\vec{p}_1|(0, 0, 1), \\ \vec{p}_2 &= |\vec{p}_3|(\sin \theta_{13}, 0, \cos \theta_{13}), \\ \vec{k} &= |\vec{k}|(\sin \theta_{1g} \cos \phi, \sin \theta_{1g} \sin \phi, \cos \theta_{1g}) \end{aligned} \quad (4.18)$$

角度 θ_{13} 与胶子的轴角有如下关系

$$\cos \theta_{3g} = \sin \theta_{13} \sin \theta_{1g} \cos \phi + \cos \theta_{13} \cos \theta_{1g} \quad (4.19)$$

并且可以写成如下形式

$$\begin{aligned} 1 - \cos \theta_{3g} &= a - b \cos \theta \\ a &= 1 - \cos \theta_{13} \cos \theta_{1g} \\ b &= \sin \theta_{13} \sin \theta_{1g} \end{aligned}$$

定义 $z = \exp(i\phi)$ ，则

$$I_1 \equiv \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{2\pi} \frac{1}{1 - \cos \theta_{3g}} = \frac{1}{i\pi b} \oint \frac{z}{(z - z_+)(z - z_-)} \quad (4.20)$$

其中 $z_{\pm}$ 为

$$z_{\pm} = \frac{a}{b} \pm \sqrt{\frac{a^2}{b^2} - 1} \quad (4.21)$$

利用留数定理可得

$$I_1 = \sqrt{\frac{1}{a^2 - b^2}} = \frac{1}{|\cos \theta_{1g} - \cos \theta_{13}|} \quad (4.22)$$

利用上式我们最终可以证明关系式 (4.17):

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} &= \frac{1}{2(1 - \cos \theta_{1g})} [1 + (\cos \theta_{1g} - \cos \theta_{13})] I_1 \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2(1 - \cos \theta_{1g})} & \text{if } \theta_{1g} < \theta_{13} \\ 0 & \text{else} \end{cases} \end{aligned} \quad (4.23)$$

从上面的分析中可以推测出 VBF 过程的实辐射胶子总是靠近被辐射的夸克, 所以高阶辐射修正后的 VBF 信号特征与 Born 过程类似。

基于上述分析, 下面详细讨论如何用结构函数法计算 VBF 过程产生 Higgs 粒子的截面。VBF 产生 n 个 Higgs 粒子的微分截面可以表示成 [107, 116]

$$\begin{aligned} d\sigma &= \sum_{(V_1 V_2)} \frac{1}{2S} 2G_F^2 M_{V_1}^2 M_{V_2}^2 \frac{1}{(Q_1^2 + M_{V_1}^2)^2} \frac{1}{(Q_2^2 + M_{V_2}^2)^2} \\ &\times W_{\mu\nu}^{V_1}(x_1, Q_1^2) \mathcal{M}_{V_1 V_2}^{\mu\rho} \mathcal{M}_{V_1 V_2}^{*\nu\sigma} W_{\rho\sigma}^{V_2}(x_2, Q_2^2) \\ &\times \frac{d^3 \vec{P}_{X_1}}{(2\pi)^3 2E_{X_1}} \frac{d^3 \vec{P}_{X_2}}{(2\pi)^3 2E_{X_2}} ds_1 ds_2 dPS_n(k_1, \dots, k_n) \\ &\times (2\pi)^4 \delta^4 \left(P_1 + P_2 - P_{X_1} - P_{X_2} - \sum_{j=1, \dots, n} k_j \right) \end{aligned} \quad (4.24)$$

其中, $(V_1 V_2) = (ZZ), (W^+ W^-), (W^- W^+)$, G_F 是费米子常数, $\sqrt{S}$ 是质子的质心系对撞能量, $dPS_n(k_1, \dots, k_n)$ 表示末态 n 个 Higgs 粒子的相空间。对于单 Higgs 和双 Higgs 产生的相空间为

$$\begin{aligned} dPS(P_H) &= \frac{d^3 P_H}{(2\pi)^3 2E_H} \\ dPS(k_1, k_2) &= \frac{d^3 k_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 k_2}{(2\pi)^3 2E_2} \end{aligned} \quad (4.25)$$

另外, $M_{V_1 V_2}^{\mu\nu}$ 表示 VBF 过程的矩阵元, 对于单 Higgs 产生为 $V_1(-q_1) + V_2(-q_2) \rightarrow H(p_H)$ 的幅度, 而对于双 Higgs 粒子产生为 $V_1(-q_1) + V_2(-q_2) \rightarrow h^0(k_1) + h^0(k_2)$ 的幅度。物理能标 Q 为 $Q_i^2 = -q_i^2$ ($i = 1, 2$)。 $x_i = Q_i^2 / (2P_i \cdot q_i)$ 是通常的深度非弹 (DIS) 变量, $s_i = (P_i + q_i)^2$ 是第 i 个质子碰撞后的残余物。关于相空间的最终简化形式可以参考附录 B, 下面我们详细讨论强子结构张量和矢量玻色子聚合过程的矩阵元。

深度非弹的强子张量 $W_{\mu\nu}^V(x, Q^2)$ 可以表示成通常的深度非弹结构函数 $F_j^V(x_i, Q_i^2)$

($i=1,2, j=1,2,3$):

$$W_{\mu\nu}^V(x_i, Q_i^2) = \left(-g_{\mu\nu} + \frac{q_{i,\mu} q_{i,\nu}}{q_i^2} \right) F_1^V(x_i, Q_i^2) + \frac{\hat{P}_{i,\mu} \hat{P}_{i,\nu}}{P_i \cdot q_i} F_2^V(x_i, Q_i^2) + i\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} \frac{P_i^\alpha q_i^\beta}{2P_i \cdot q_i} F_3^V(x_i, Q_i^2), \quad (V = Z, W^\pm) \quad (4.26)$$

其中, $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$ 是全反对称张量, 动量 $\hat{P}_i$ 的定义为

$$\hat{P}_{i,\mu} = P_{i,\mu} - \frac{P_i \cdot q_i}{q_i^2} q_{i,\mu} \quad (4.27)$$

由于 QCD 的因子化定理, 结构函数可以表达成部分子 PDF 和短距 (short-distance) Wilson 系数函数 C_i 的卷积。我们用 $g(x, \mu_F)$ 来表示胶子在能标 μ_F 时的 PDF, 对于特定味道 i 的夸克和反夸克的 PDF 为 $q_i(x, \mu_F)$ 和 $\bar{q}_i(x, \mu_F)$ 。通常用下面组合的 PDF 来计算

$$\begin{aligned} q_s &= \sum_{i=1}^{n_f} (q_i + \bar{q}_i), & (\text{singlet}), \\ q_{ns}^v &= \sum_{i=1}^{n_f} (q_i - \bar{q}_i), \quad q_{ns,ij}^\pm = (q_i \pm \bar{q}_i) - (q_j \pm \bar{q}_j), & (\text{non-singlets}) \\ q_{ns,i}^+ &= (q_i + \bar{q}_i) - q_s, \quad q_{ns,i}^- = (q_i - \bar{q}_i) - q_{ns}^v, & (\text{non-singlets}) \end{aligned} \quad (4.28)$$

对于交换 Z 玻色子的中性流, 深度非弹结构函数 F_i^Z ($i=1,2,3$) 可以表示成

$$\begin{aligned} F_1^Z(x, Q^2) &= 2f_1(x) \int_0^1 dy \int_0^1 dz \delta(x - yz) \sum_{j=1}^{n_f} (v_j^2 + a_j^2) \\ &\times \left[q_{ns,j}^+(y, \mu_f) C_{i,ns}^+(z, Q, \mu_r, \mu_f) + q_s(y, \mu_f) C_{i,q}(z, Q, \mu_r, \mu_f) \right. \\ &\quad \left. + g(y, \mu_f) C_{i,g}(z, Q, \mu_r, \mu_f) \right], \\ F_3^Z(x, Q^2) &= 2f_3(x) \int_0^1 dy \int_0^1 dz \delta(x - yz) \sum_{j=1}^{n_f} 2v_j a_j \\ &\times \left[q_{ns,j}^-(y, \mu_f) C_{3,ns}^-(z, Q, \mu_r, \mu_f) + q_{ns}^v(y, \mu_f) C_{3,ns}^v(z, Q, \mu_r, \mu_f) \right] \end{aligned} \quad (4.29)$$

其中 $i=1,2$, $f_1(x) = 1/2$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = 1$ 。上式中的 v_i 和 a_i 为

$$v_i = I_i^3 - 2Q_i \sin^2 \theta_W, \quad a_i = I_i^3 \quad (4.30)$$

其中 Q_i 和 I_i^3 分别为夸克 q_i 的电荷和弱同位旋第三分量。对于交换 W 玻色子

的带电流, 深度非弹结构函数 $F_i^{W^\pm}$ ($i = 1, 2, 3$) 的表达式为

$$\begin{aligned}
 F_i^{W^\mp}(x, Q^2) &= f_i(x) \int_0^1 dy \int_0^1 dz \delta(x - yz) \frac{1}{n_f} \sum_{j=1}^{n_f} (v_j^2 + a_j^2) \\
 &\quad \times \left[\pm \delta q_{ns}^-(y, \mu_f) C_{i,ns}^-(z, Q, \mu_r, \mu_f) + q_s(y, \mu_f) C_{i,q}(z, Q, \mu_r, \mu_f) \right. \\
 &\quad \left. + g(y, \mu_f) C_{i,g}(z, Q, \mu_r, \mu_f) \right], \\
 F_3^{W^\mp}(x, Q^2) &= f_3(x) \int_0^1 dy \int_0^1 dz \delta(x - yz) \frac{1}{n_f} \sum_{j=1}^{n_f} 2v_j a_j \\
 &\quad \times \left[\pm \delta q_{ns}^+(y, \mu_f) C_{3,ns}^+(z, Q, \mu_r, \mu_f) + q_{ns}^v(y, \mu_f) C_{3,ns}^v(z, Q, \mu_r, \mu_f) \right]
 \end{aligned} \tag{4.31}$$

上式中的 v_i 和 a_i 为

$$v_i = a_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{4.32}$$

可以看出结构函数仅依赖标度因子 x 、 Q^2 、重整化能标 μ_r 和因子化能标 μ_f 。

公式 (4.29) 和 (4.31) 中的 Wilson 系数函数是用来参数化硬的部分子散射过程并且可以按照强精细结构常数 α_s 的阶数微扰展开。这些 Wilson 系数可以从文献读出

$$\begin{aligned}
 C_{i,ns}^\pm &= \delta(1-x) + \alpha_s \left[c_{i,ns}^{(1),\pm} + L_M P_{ns}^{(0),\pm} \right] \\
 &\quad + \alpha_s^2 \left[c_{i,ns}^{(2),\pm} + L_M \left(P_{ns}^{(1),\pm} + c_{i,ns}^{(1),\pm} \otimes (P_{ns}^{(0),\pm} - \beta_0) \right) \right. \\
 &\quad \left. + L_M^2 \left(\frac{1}{2} P_{ns}^{(0),\pm} \otimes (P_{ns}^{(0),\pm} - \beta_0) \right) \right. \\
 &\quad \left. + \beta_0 L_R \left(c_{i,ns}^{(1),\pm} + L_M P_{ns}^{(0),\pm} \right) \right], \quad (i = 1, 2, 3), \tag{4.33}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{i,q} &= \delta(1-x) + \alpha_s \left[c_{i,q}^{(1)} + L_M P_{qq}^{(0)} \right] \\
 &\quad + \alpha_s^2 \left[c_{i,q}^{(2)} + L_M \left(P_{qq}^{(1)} + c_{i,q}^{(1)} \otimes (P_{qq}^{(0)} - \beta_0) + c_{i,g}^{(1)} \otimes P_{gq}^{(0)} \right) \right. \\
 &\quad \left. + L_M^2 \left(\frac{1}{2} P_{qq}^{(0)} \otimes (P_{qq}^{(0)} - \beta_0) + \frac{1}{2} P_{qg}^{(0)} \otimes P_{gq}^{(0)} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \beta_0 L_R \left(c_{i,q}^{(1)} + L_M P_{qq}^{(0)} \right) \right], \quad (i = 1, 2), \tag{4.34}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{i,g} = & \alpha_s \left[c_{i,g}^{(1)} + L_M P_{qg}^{(0)} \right] \\
 & + \alpha_s^2 \left[c_{i,g}^{(2)} + L_M \left(P_{qg}^{(1)} + c_{i,q}^{(1)} \otimes P_{qg}^{(0)} + c_{i,g}^{(1)} \otimes (P_{gg}^{(0)} - \beta_0) \right) \right. \\
 & + L_M^2 \left(\frac{1}{2} P_{qq}^{(0)} \otimes P_{qg}^{(0)} + \frac{1}{2} P_{qg}^{(0)} \otimes (P_{gg}^{(0)} - \beta_0) \right) \\
 & \left. + \beta_0 L_R \left(c_{i,g}^{(1)} + L_M P_{qg}^{(0)} \right) \right], \quad (i = 1, 2) \quad (4.35)
 \end{aligned}$$

其中, $\alpha_s = \alpha_s(\mu_r)/(4\pi)$, $L_M = \ln(Q^2/\mu_f^2)$, $L_R = \ln(\mu_r^2/\mu_f^2)$, $\beta_0 = (11C_A - 2n_f)/3$ 是单圈 beta 函数的系数, 此外 $\otimes$ 表示标准的 Mellin 卷积。另外劈裂函数和系数函数具有如下关系

$$P_{ns}^{(0),\pm} = P_{qq}^{(0)}, \quad c_{i,ns}^{(1),\pm} = c_{i,q}^{(1)}, \quad (i = 1, 2, 3) \quad (4.36)$$

双圈阶的夸克到夸克劈裂函数和夸克单态的深度非弹系数函数 $c_{i,q}^{(2)}$ 通常表达为

$$P_{qq}^{(1)} = P_{ns}^{(1),+} + P_{ps}^{(1)}, \quad c_{i,q}^{(2)} = c_{i,ns}^{(2),+} + c_{i,ps}^{(2)}, \quad (i = 1, 2) \quad (4.37)$$

上式中的 $P_{ps}^{(1)}$ 和 $c_{i,ps}^{(2)}$ 是纯单态部分精确到 α_s^2 的贡献。所有的深度非弹系数函数 $c_{i,q}^{(1)}$, $c_{3,q}^{(1)}$, $c_{i,g}^{(1)}$, $c_{i,ns}^{(2),\pm}$, $c_{i,ps}^{(2)}$, $c_{i,g}^{(2)}$ ($i = 1, 2$) 和劈裂函数 $P_{qq}^{(0)}$, $P_{qg}^{(0)}$, $P_{gq}^{(0)}$, $P_{gg}^{(0)}$, $P_{ns}^{(1),\pm}$, $P_{ps}^{(1)}$, $P_{qg}^{(1)}$ 可以在文献 [119–123] 中找到。这些系数函数和劈裂函数可以表示成调和多重对数函数 $H_{\vec{n}}(x)/(1 \pm x)$ [124]。在计算中, 我们采用 Fortran 程序 HPLOG[125] 实现数值计算这些特殊函数。

下面我们讨论公式 (4.24) 中 VBF 聚合部分的矩阵元 $\mathcal{M}_{V_1 V_2}^{\mu\nu}$ 。对于 W^+W^- 和 ZZ 聚合生成单个标准模型 Higgs 粒子的矩阵元为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{M}_{WW}^{\mu\nu} &= 2(\sqrt{2}G_F)^{1/2} m_W^2 g^{\mu\nu}, \\
 \mathcal{M}_{ZZ}^{\mu\nu} &= 2(\sqrt{2}G_F)^{1/2} m_Z^2 g^{\mu\nu} \quad (4.38)
 \end{aligned}$$

最终我们可以求得 WW 或 ZZ 聚合的平方强子张量：

$$\begin{aligned}
 W_{\mu\nu}(x_1, Q_1^2) \mathcal{M}^{\mu\rho} \mathcal{M}^{*\nu\sigma} W_{\rho\sigma}(x_2, Q_2^2) = & 4\sqrt{2}G_F M_{V_i}^4 \times \\
 & \times \left\{ F_1(x_1, Q_1^2) F_1(x_2, Q_2^2) \left[2 + \frac{(q_1 \cdot q_2)^2}{q_1^2 q_2^2} \right] + \right. \\
 & + \frac{F_1(x_1, Q_1^2) F_2(x_2, Q_2^2)}{P_2 \cdot q_2} \left[\frac{(P_2 \cdot q_2)^2}{q_2^2} + \frac{1}{q_1^2} \left(P_2 \cdot q_1 - \frac{P_2 \cdot q_2}{q_2^2} q_1 \cdot q_2 \right)^2 \right] \\
 & + \frac{F_2(x_1, Q_1^2) F_1(x_2, Q_2^2)}{P_1 \cdot q_1} \left[\frac{(P_1 \cdot q_1)^2}{q_1^2} + \frac{1}{q_2^2} \left(P_1 \cdot q_2 - \frac{P_1 \cdot q_1}{q_1^2} q_1 \cdot q_2 \right)^2 \right] \\
 & + \frac{F_2(x_1, Q_1^2) F_2(x_2, Q_2^2)}{(P_1 \cdot q_1)(P_2 \cdot q_2)} \times \\
 & \times \left(P_1 \cdot P_2 - \frac{(P_1 \cdot q_1)(P_2 \cdot q_1)}{q_1^2} - \frac{(P_1 \cdot q_2)(P_2 \cdot q_2)}{q_2^2} + \frac{(P_1 \cdot q_1)(P_2 \cdot q_2)(q_1 \cdot q_2)}{q_1^2 q_2^2} \right)^2 \\
 & \left. + \frac{F_3(x_1, Q_1^2) F_3(x_2, Q_2^2)}{2(P_1 \cdot q_1)(P_2 \cdot q_2)} \left((P_1 \cdot P_2)(q_1 \cdot q_2) - (P_1 \cdot q_2)(P_2 \cdot q_1) \right) \right\} \quad (4.39)
 \end{aligned}$$

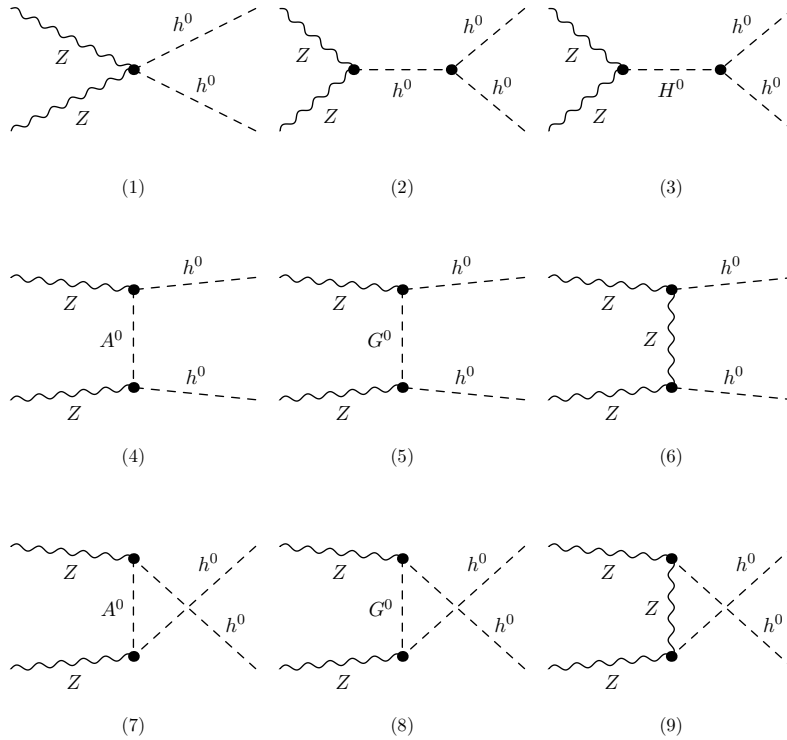
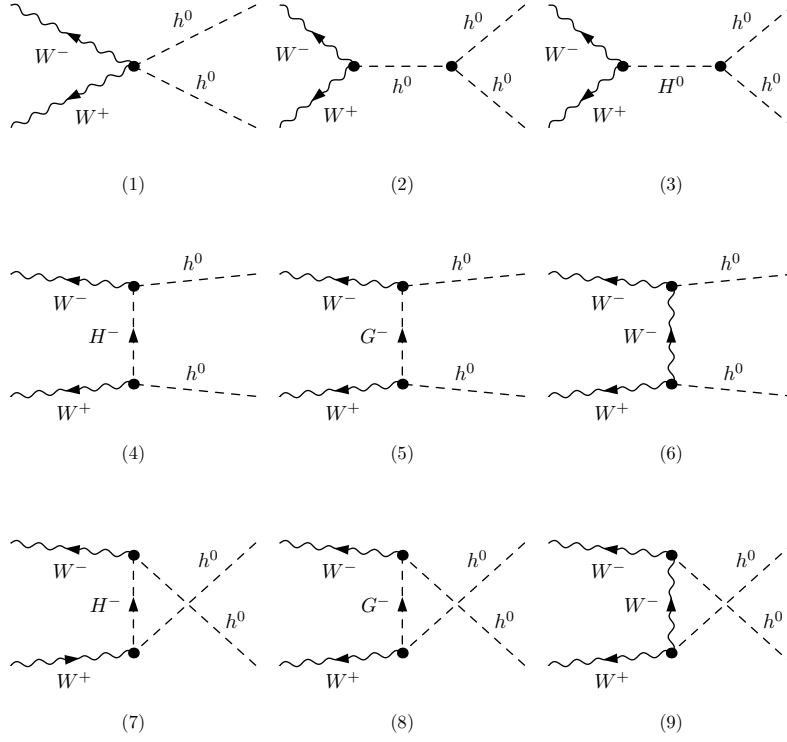


图 4.12 $ZZ \rightarrow h^0 h^0$ 聚合过程的费曼图。

对于双 Higgs 产生过程，上面的矢量玻色子聚合部分的矩阵元就会变得很复杂，所以需要结合自动化的程序来计算，例如利用 FeynArts 产生矩阵元然后利用 FeynCalc[126] 程序包计算平方后的强子矩阵元。过程 $W^+(-q_1) + W^-(-q_2) \rightarrow h^0(k_1) + h^0(k_2)$ 和 $Z(-q_1) + Z(-q_2) \rightarrow h^0(k_1) + h^0(k_2)$ 的费曼图分别如图 (4.12)


 图 4.13 $W^+W^- \rightarrow h^0h^0$ 聚合过程的费曼图。

和 (4.13) 所示。 $W^+(-q_1) + W^-(-q_2) \rightarrow h^0(k_1) + h^0(k_2)$ 聚合过程的矩阵元为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{M}_{W^+W^-}^{\mu\nu} &= \sqrt{2}G_F M_W^2 \\
 &\times \left\{ g^{\mu\nu} \left[2 + 4 \sin^2(\beta - \alpha) \left(\frac{M_W^2}{(q_1 + k_1)^2 - M_W^2} + \frac{M_W^2}{(q_1 + k_2)^2 - M_W^2} \right) \right. \right. \\
 &+ \frac{6 \sin(\beta - \alpha) (2 \cos(\beta + \alpha) + \sin 2\alpha \sin(\beta - \alpha))}{\sin 2\beta} \frac{m_{h^0}^2}{(q_1 + q_2)^2 - m_{h^0}^2} \\
 &+ \left. \frac{2 \cos^2(\beta - \alpha) \sin 2\alpha}{\sin 2\beta} \frac{m_{H^0}^2 + 2m_{h^0}^2}{(q_1 + q_2)^2 - m_{H^0}^2} \right] \\
 &+ (q_1 + 2k_1)^\mu (q_2 + 2k_2)^\nu \left[\frac{\cos^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_1)^2 - m_{H^\pm}^2} + \frac{\sin^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_1)^2 - M_W^2} \right] \\
 &+ (q_1 + 2k_2)^\mu (q_2 + 2k_1)^\nu \left[\frac{\cos^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_2)^2 - m_{H^\pm}^2} + \frac{\sin^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_2)^2 - M_W^2} \right] \Big\} \\
 &\quad (4.40)
 \end{aligned}$$

$Z(-q_1) + Z(-q_2) \rightarrow h^0(k_1) + h^0(k_2)$ 聚合过程的矩阵元为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{M}_{ZZ}^{\mu\nu} = & \sqrt{2}G_F M_Z^2 \\
 & \times \left\{ g^{\mu\nu} \left[2 + 4 \sin^2(\beta - \alpha) \left(\frac{M_Z^2}{(q_1 + k_1)^2 - M_Z^2} + \frac{M_Z^2}{(q_1 + k_2)^2 - M_Z^2} \right) \right. \right. \\
 & + \frac{6 \sin(\beta - \alpha) (2 \cos(\beta + \alpha) + \sin 2\alpha \sin(\beta - \alpha))}{\sin 2\beta} \frac{m_{h^0}^2}{(q_1 + q_2)^2 - m_{h^0}^2} \\
 & + \left. \frac{2 \cos^2(\beta - \alpha) \sin 2\alpha}{\sin 2\beta} \frac{m_{H^0}^2 + 2m_{h^0}^2}{(q_1 + q_2)^2 - m_{H^0}^2} \right] \\
 & + (q_1 + 2k_1)^\mu (q_2 + 2k_2)^\nu \left[\frac{\cos^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_1)^2 - m_{\lambda^0}^2} + \frac{\sin^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_1)^2 - M_Z^2} \right] \\
 & + (q_1 + 2k_2)^\mu (q_2 + 2k_1)^\nu \left[\frac{\cos^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_2)^2 - m_{\lambda^0}^2} + \frac{\sin^2(\beta - \alpha)}{(q_1 + k_2)^2 - M_Z^2} \right] \left. \right\} \quad (4.41)
 \end{aligned}$$

对于过程 $W^-(-q_1) + W^+(-q_2) \rightarrow h^0(k_1) + h^0(k_2)$, 该过程的矩阵元等同于过程 $\mathcal{M}_{W^-W^+}^{\mu\nu} = \mathcal{M}_{W^+W^-}^{\mu\nu}$ 。当 $m_{H^0} > 2m_{h^0}$ 时, 我们采用固定宽度方案并做替换 $m_{H^0}^2 \rightarrow m_{H^0}^2 - i\Gamma_{H^0} m_{H^0}$ 。

最终双 Higgs 粒子产生过程的强子平方矩阵元可以表示成

$$W_{\mu\nu}^{V_1}(x_1, Q_1^2) \mathcal{M}_{V_1 V_2}^{\mu\rho} \mathcal{M}_{V_1 V_2}^{*\nu\sigma} W_{\rho\sigma}^{V_2}(x_2, Q_2^2) = \sum_{i,j=1}^3 C_{ij}^{V_1 V_2} F_i^{V_1}(x_1, Q_1^2) F_j^{V_2}(x_2, Q_2^2) \quad (4.42)$$

其中 $C_{ij}^{V_1 V_2}$ 需要用 FeynCalc[126] 程序包自动推导。

最后讨论整个程序的实现流程:

1. 首先简化结构函数法表示的微分截面 (4.24) 的相空间。虽然文献 [107] 中的附录提供了一种参数化相空间的方法, 但在这种方法下推导参数化后的积分变量的范围是一件很困难的事, 且结果不直观。我们在附录B提供了一种新的相空间推导方式, 该参数化方法首先把 VBF 过程的相空间变换到部分子层次上的相空间, 然后就可以用通常的相空间级联因子化的方法产生相空间, 且这些积分变量的范围很容易确定。
2. 其次我们要计算被积函数 - 强子平方矩阵元。这些矩阵元中比较困难的就是计算矢量玻色子 W/Z 的结构函数。结构函数最终可以表示成已知的劈裂函数和 Wilson 系数函数的卷积, 这样需要一维积分才能计算出来。但整个程序还要对相空间进行积分, 所以我们必须重新改写结构函数的形式:

$$F(x) = \int_0^x dy g(y) = \int_0^1 dz x g(xz) \quad (4.43)$$

	$\sin(\beta - \alpha)$	$\tan \beta$	m_{h^0} (GeV)	m_{H^0} (GeV)	m_{A^0} (GeV)	$m_{H^\pm}$ (GeV)
B1	0.6	2	126	275	600	600
B2	1	1.5	126	160	380	420

表 4.1 2HDM 模型下的两个基准点。

两个结构函数相乘为

$$F_1(x)F_2(x) = \int_0^1 \int_0^1 dz_1 dz_2 x^2 g_1(xz_1)g_2(xz_2) \quad (4.44)$$

积分变量 z_1 和 z_2 最终可以和相空间的积分变量放在一起做数值积分。

- 积分程序可以采用通常的 Monte Carlo 程序 VEGAS[127]。被积分函数中的劈裂函数和系数函数的卷积要提前推导好,因为这些函数中包含 Plus 函数,最终遇到的特殊函数可以用 HPLOG 程序计算。VBF 聚合部分的矩阵元和 $C_{ij}^{V_1 V_2}$ 用 FeynArts 和 FeynCalc 自动推导。所以整个程序具有相当高的自动化程度,可以计算单个和两个 Higgs 粒子产生过程,也可以计算新模型(利用 FeynArts 中的 Model 文件或用 FeynRules[128] 自动生成)下的 Higgs 粒子产生过程。

4.3 数值结果与讨论

在本节我们给出过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的总的积分截面和轻的 CP 为偶的 Higgs 粒子对的微分分布。我们选取质子对撞的质心系能量 $\sqrt{S}$ 分别为 14、33 和 100 TeV, 此外计算采用的方法为结构函数法并精确到 QCD 次次领头阶。在数值计算的时候我们采用如下电弱参数:

$$M_W = 80.385 \text{ GeV}, M_Z = 91.1876 \text{ GeV}, G_F = 1.1663787 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2} \quad (4.45)$$

Weinberg 角采用在壳方案定义为 $\sin^2 \theta_W = 1 - M_W^2/M_Z^2$ 。我们采用 2HDM 类型 II 的基准点 B1 和 B2 作为输入参数。为了展示和比较,我们用表格 (4.1) 列出了这两个基准点。B1 和 B2 两个基准点满足文献 [46] 中的所有的理论和实验约束。对于基准点 B1, 有关系 $m_{H^0} > 2m_{h^0}$ 且存在 $H^0 \rightarrow h^0 h^0$ 的共振效应。然而对于基准点 B2 并不存在共振效应, 所以 B2 的结果应该和标准模型类似。

由于计算中涉及到 H^0 粒子的共振, 我们用 2HDMC 程序 [47] 计算 H^0 的总宽度为 $\Gamma_{H^0} = 5.484 \text{ GeV}$ 。我们选取 MSTW2008 PDFs[118] 来计算部分子动量密度分布函数与 Wilson 系数函数的卷积。在计算 ZZ 聚合过程的时候, 我们把 b 夸克的质量置为零, 且采用五味道方案 $n_f = 5$ 。然而在计算 WW 聚合过程的时候, 由于初态的 b 夸克不包含在内(不然末态会产生 top 夸克), 我们采用 $n_f = 4$ 。在下面的分析中为了简单起见, 我们选取重整化和因子化能标相等 $\mu = \mu_r = \mu_f$,

且中心值为 $\mu^2 = -q_i^2 = Q^2$ ($i = 1, 2$)*。另一方面, 为了保证计算的微扰性和数值计算的稳定性, 我们设置 $Q > Q_0 = 2 \text{ GeV}$, 积分总截面与 Q_0 的独立性已通过数值计算检验。

4.3.1 总截面对模型参数的依赖

VBF 道产生轻的 CP 为偶的 Higgs 粒子对过程的总截面依赖于 2HDM(II) 的模型参数 (参考矩阵元 (4.40) 和 (4.41)), 例如 CP 为偶的 Higgs 粒子的质量, 真空期望值 v , 还有两个 CP 为偶的 Higgs 粒子的混合角等等。在本小节, 我们主要讨论 VBF 道 $h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 产生过程在 $\sqrt{S} = 14 \text{ TeV}$ 的时候对 2HDM 模型参数的依赖性。

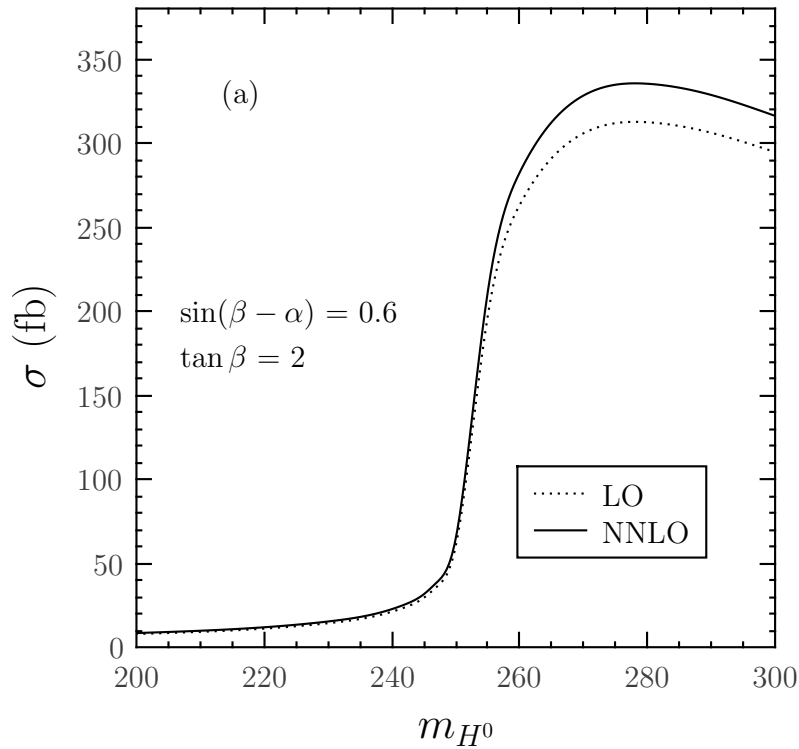


图 4.14 VBF 道 $h^0 h^0 + 2 \text{ jets}$ 产生过程的领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面对重的 CP 为偶的 Higgs 粒子质量 m_{H^0} 的依赖。其它参数固定为 $\sqrt{S} = 14 \text{ TeV}$, $\sin(\beta - \alpha) = 0.6$ 和 $\tan \beta = 2$ 。

在图 (4.14) 中我们展示了领头阶和次次领头阶修正后的总的积分截面与模型参数 m_{H^0} 的依赖关系, 其它模型参数与基准点 B1 保持一致。从图中我们可以明显看到, 在 $m_{H^0} \sim 2m_{h^0} = 252 \text{ GeV}$ 处, 总截面突然增大。其缘由是当 $m_{H^0} > 2m_{h^0}$ 时, $H^0 \rightarrow h^0 h^0$ 会产生共振效应。特别是当 $m_{H^0} > 260 \text{ GeV}$ 的时候, 总截面的增长率最大。

图 (4.15) 中我们展示了领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总的积分截面对真空期望值比例 (VEV) $\tan \beta$ 的依赖关系。我们同样采用 2HDM(II) 模型中除

*这里 $\mu^2 = Q^2$ 是指 $\mu_1^2 = \mu_{1,f}^2 = \mu_{1,r}^2 = Q_1^2$ 且 $\mu_2^2 = \mu_{2,f}^2 = \mu_{2,r}^2 = Q_2^2$ 。

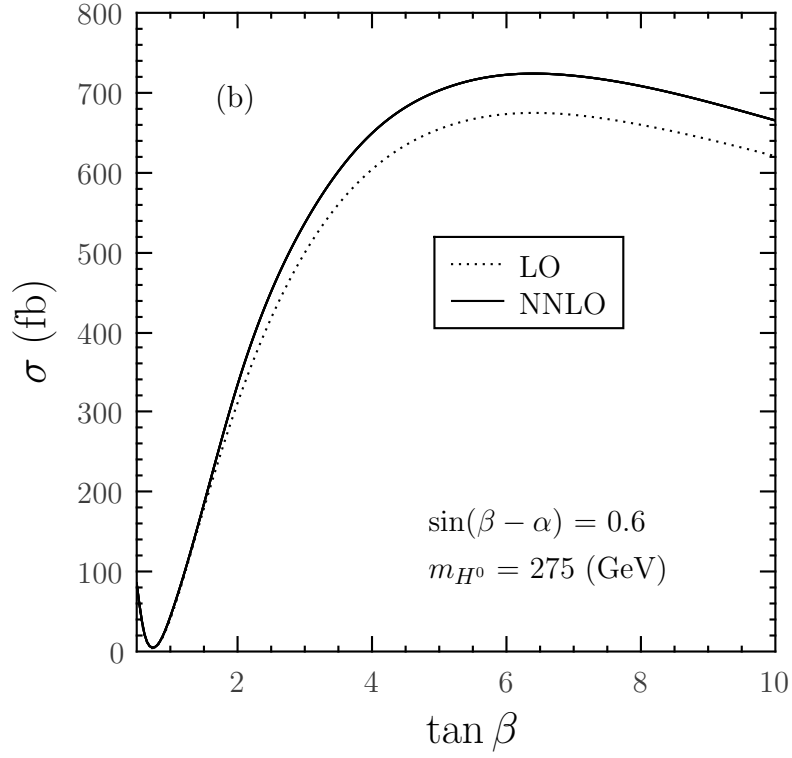


图 4.15 VBF 道 $h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 产生过程的领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面对 $\tan \beta$ 的依赖。其它参数固定为 $\sqrt{S} = 14\text{ TeV}$, $\sin(\beta - \alpha) = 0.6$ 和 $m_{H^0} = 275\text{ GeV}$ 。

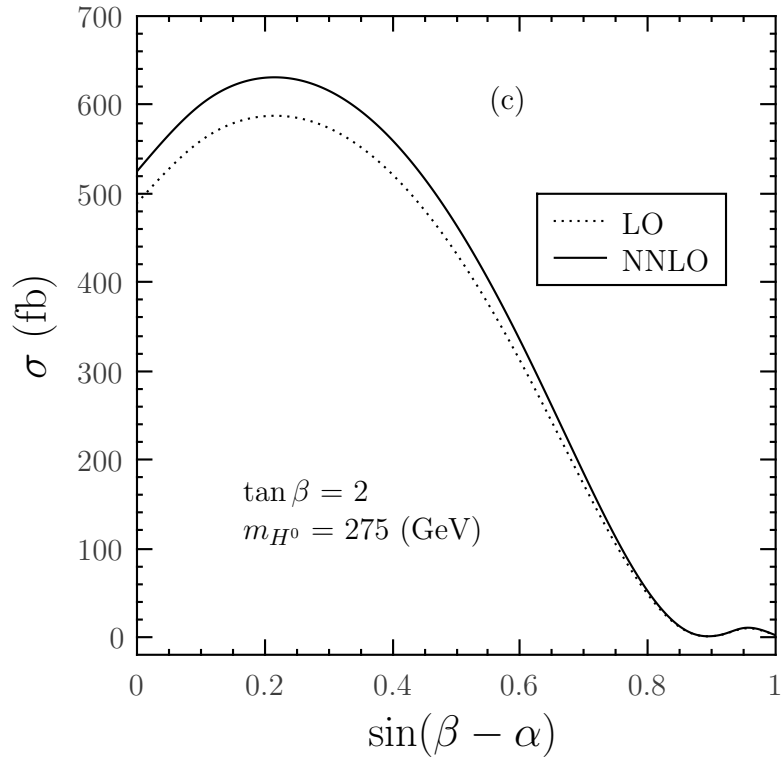


图 4.16 VBF 道 $h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 产生过程的领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面对 $\sin(\beta - \alpha)$ 的依赖。其它参数固定为 $\sqrt{S} = 14\text{ TeV}$, $\tan \beta = 0.6$ 和 $m_{H^0} = 275\text{ GeV}$ 。

	$\sigma_{\text{LO}} \text{ (fb)}$	$\sigma_{\text{NLO}} \text{ (fb)}$	$\sigma_{\text{NNLO}} \text{ (fb)}$
B1	$311.30^{+32.38 (+10\%)}_{-28.88 (-9\%)}$	$333.20^{+2.51 (+0.8\%)}_{-12.08 (-3.6\%)}$	$334.18^{+9.82 (+2.9\%)}_{-1.83 (-0.5\%)}$
B2	$1.858^{+0.374 (+20\%)}_{-0.270 (-15\%)}$	$1.976^{+0.00 (+0.0\%)}_{-0.078 (-3.9\%)}$	$1.986^{+0.045 (+2.3\%)}_{-0.00 (-0.0\%)}$

表 4.2 VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的领头阶、次领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面。其中，质子质心系能量为 $\sqrt{S} = 14 \text{ TeV}$ ，计算采用的基准点为 B1 和 B2。能标不确定度通过变化 $\mu \in [Q/4, 4Q]$ 所得，小括号内的数值为相对能标不确定度。

$\tan \beta$ 外的基准点 B1 中的值， $\tan \beta$ 的值从 0.5 变化到 10。在图中我们可以看到领头阶和次次领头阶修正后的总截面在 $\tan \beta \sim 0.75$ 和 6.0 的时候分别达到最小值和最大值。特别是当 $\tan \beta > 4.0$ 时，领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面都超过了 600 fb。

图 (4.16) 显示了领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面对模型参数 $\sin(\beta - \alpha)$ 的依赖关系，其它参数同样采用基准点 B1 中的值，例如 $\tan \beta = 2$ 和 $m_{H^0} = 275 \text{ GeV}$ 。从图中我们还可以得出当 $\sin(\beta - \alpha) = 0.2$ 的时候领头阶和次次领头阶修正后的总截面到达最大值，随后在 $0.2 < \sin(\beta - \alpha) < 0.9$ 的时候总截面逐渐减小。以上三张图说明了总截面对模型参数的依赖并非单调。

4.3.2 总截面的理论不确定度

4.3.2.1 能标不确定度

由于我们的计算是基于微扰理论的固定阶计算，所以忽略了更高阶的辐射修正贡献。为了衡量这种理论不确定度，我们通过改变重整化或因因子化能标 μ 在一个中心值 (接近该过程的物理能标) 附近变动。对于 VBF 过程，我们选取能标的变动范围是

$$\frac{1}{4}Q \leq \mu = \mu_r = \mu_f \leq 4Q \quad (4.46)$$

其中中心值 $Q = -q^2$ 是矢量玻色子的虚度 (virtuality)。当然理想情况下可以采用因子化和重整化能标分别变动，但由于计算量的原因，我们假定 μ_r 始终等于 μ_f 。

图 (4.17) 展示了 VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的领头阶、次领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面对能标的依赖关系。其中，图 (4.17a) 和图 (4.17b) 分别表示在基准点 B1 和 B2 处计算所得。我们可以看到，领头阶 Born 过程的总截面随着能标的增大而逐渐减小。其原因是领头阶只与因子化能标有关，且当因子化能标增大时，相应夸克和胶子的 PDF 会较小，所以截面会与能标成反比。对于次领头阶和次次领头阶的总截面，由于同时引入 μ_r 和 μ_f ，所以依赖关系比较复杂。

表格 (4.2) 中列出了 VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的领头阶、次领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总截面以及相应的能标不确定度。可以发现，当考虑了

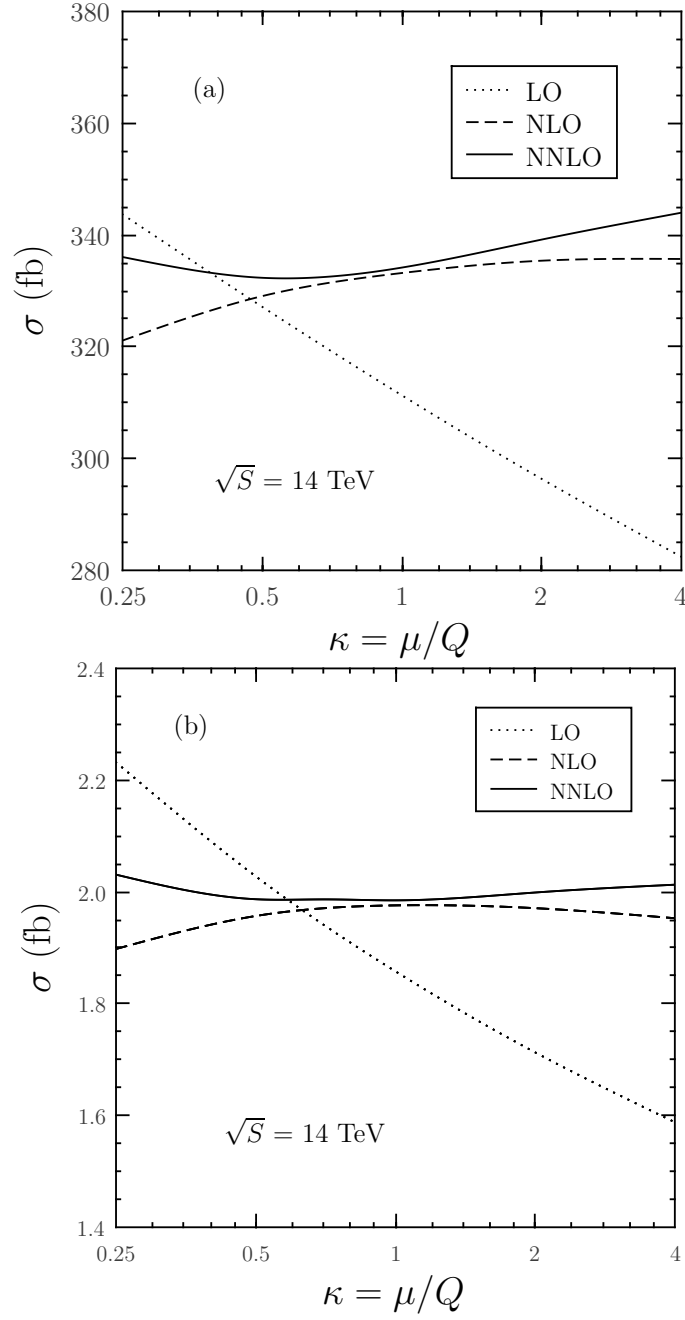


图 4.17 VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 领头阶、次领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总积分截面对能标的依赖关系，其中我们选取质子质心系对撞能量 $\sqrt{S} = 14$ TeV。
(a) 计算选取 2HDM(II) 的基准点 B1。(b) 计算选取 2HDM(II) 的基准点 B2。

高阶辐射修正后，总的能标不确定度显著的减小了。对于基准点 B1 和 B2，我们定义能标不确定度的上下边界分别为：

$$\begin{aligned}\delta^{\text{upper}} &\equiv \frac{\max [\sigma(\mu) - \sigma(\mu = Q)]}{\sigma(\mu = Q)} \\ \delta^{\text{lower}} &\equiv \frac{\min [\sigma(\mu) - \sigma(\mu = Q)]}{\sigma(\mu = Q)}\end{aligned}\quad (4.47)$$

且 $\mu \in [Q/4, 4Q]$ 。我们可以从表中读出领头阶的能标不确定度为 $\left(\begin{smallmatrix} +10\% \\ -9\% \end{smallmatrix}\right)$ 和

$\left(\begin{smallmatrix} +20\% \\ -15\% \end{smallmatrix}\right)$ ，在次领头阶分别减小为 $\left(\begin{smallmatrix} +0.8\% \\ -3.6\% \end{smallmatrix}\right)$ 和 $\left(\begin{smallmatrix} +0.0\% \\ -3.9\% \end{smallmatrix}\right)$ ，最后在次次领头阶分别减小为 $\left(\begin{smallmatrix} +2.9\% \\ -0.5\% \end{smallmatrix}\right)$ 和 $\left(\begin{smallmatrix} +2.3\% \\ -0.0\% \end{smallmatrix}\right)$ 。可以看出次次领头阶总截面 σ_{NNLO} 的能标不确定度明显小于相应的领头阶和次领头阶的能标不确定度。因此，从能标不确定度的依赖方面来讲，次次领头阶的修正是极其重要的。

此外，图 (4.17) 还展示了次次领头阶 QCD 修正在中心值 $\mu = Q$ 时的修正小于 1%。和在 $[Q/4, 4Q]$ 中的其它能标相比，能标选取 $\mu = Q$ 更加自然，其原因是当 $\mu = Q$ 时的微扰收敛性更好。所以在下面的计算中，我们采用中心值 Q 作为重整化和因子化能标。

4.3.2.2 PDF + α_s 不确定度

为了讨论 PDF 的不确定度对计算结果的影响，我们仅选取 MSTW2008 来分析。PDF 的不确定度源于在拟合数据时，这些数据在实验上存在不确定性。对于固定的 α_s ，MSTW2008 提供一个中心 PDF 集合 S_0 和 $2n$ 个 PDF 本征矢量集合 $S_i^\pm (i = 1, \dots, n, n = 20)$ 。任意质子对撞过程的散射截面的 PDF 不确定度可以用下面公式给出 [129]

$$\begin{aligned} (\Delta\sigma_{\text{PDF}}^{\alpha_s})_+ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left\{ \max \left[\sigma^{\alpha_s}(S_i^+) - \sigma^{\alpha_s}(S_0), \sigma^{\alpha_s}(S_i^-) - \sigma^{\alpha_s}(S_0), 0 \right] \right\}^2}, \\ (\Delta\sigma_{\text{PDF}}^{\alpha_s})_- &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left\{ \max \left[\sigma^{\alpha_s}(S_0) - \sigma^{\alpha_s}(S_i^+), \sigma^{\alpha_s}(S_0) - \sigma^{\alpha_s}(S_i^-), 0 \right] \right\}^2} \end{aligned} \quad (4.48)$$

其中 $\sigma^{\alpha_s}(S_0)$ ， $\sigma^{\alpha_s}(S_i^+)$ 和 $\sigma^{\alpha_s}(S_i^-)$ 表示总截面分别利用 PDF 集合 S_0 ， S_i^+ 和 S_i^- 计算所得。

除了 PDF 不确定度外，在计算当中还有一种不确定度源于强耦合精细结构常数 α_s 的误差。为了衡量 α_s 对计算带来的不确定度，MSTW 实验组提供了五组对应不同的 α_s 的 PDF 集合：最佳拟合对应于 α^0 ，其它四个 PDF 集合分别对应于 $\alpha_s = \alpha_s^0 \pm 0.5\sigma$ 和 $\alpha_s = \alpha_s^0 \pm 1\sigma$ 。其中 α_s^0 和 σ 是 α_s 的中心值和标准偏差。通过比较这五组 PDF 给出的总截面，纯的 α_s 不确定度定义为

$$\begin{aligned} (\Delta\sigma_{\alpha_s})_+ &= \max_{\alpha_s} \left[\sigma^{\alpha_s}(S_0) \right] - \sigma^{\alpha_s^0}(S_0), \\ (\Delta\sigma_{\alpha_s})_- &= \sigma^{\alpha_s^0}(S_0) - \min_{\alpha_s} \left[\sigma^{\alpha_s}(S_0) \right] \end{aligned} \quad (4.49)$$

其中 $\max$ 和 $\min$ 表示遍历所有五个 α_s 对应的 PDF，然后计算出对应截面的最大值和最小值。

$\sqrt{S}$ (TeV)		σ_{LO} (fb)	σ_{NLO} (fb)
14	B1	$311.30^{+32.38+4.06}_{-28.88-4.04} \left(\begin{smallmatrix} +10.4\%+1.3\% \\ -9.3\%-1.3\% \end{smallmatrix} \right)$	$333.20^{+2.51+8.46}_{-12.08-6.57} \left(\begin{smallmatrix} +0.8\%+2.5\% \\ -3.6\%-2.0\% \end{smallmatrix} \right)$
	B2	$1.858^{+0.374+0.028}_{-0.270-0.026} \left(\begin{smallmatrix} +20.1\%+1.5\% \\ -14.5\%-1.4\% \end{smallmatrix} \right)$	$1.976^{+0+0.052}_{-0.078-0.039} \left(\begin{smallmatrix} +0\%+2.6\% \\ -3.9\%-2.0\% \end{smallmatrix} \right)$
33	B1	$1404^{+0+15}_{-30-16} \left(\begin{smallmatrix} +0\%+1.1\% \\ -2.1\%-1.1\% \end{smallmatrix} \right)$	$1500^{+54+35}_{-74-32} \left(\begin{smallmatrix} +3.6\%+2.3\% \\ -4.9\%-2.1\% \end{smallmatrix} \right)$
	B2	$11.234^{+0.878+0.129}_{-0.830-0.149} \left(\begin{smallmatrix} +7.8\%+1.1\% \\ -7.4\%-1.3\% \end{smallmatrix} \right)$	$12.002^{+0.190+0.297}_{-0.562-0.225} \left(\begin{smallmatrix} +1.6\%+2.5\% \\ -4.7\%-1.9\% \end{smallmatrix} \right)$
100	B1	$7271^{+770+73}_{-1130-81} \left(\begin{smallmatrix} +10.6\%+1.0\% \\ -15.5\%-1.1\% \end{smallmatrix} \right)$	$7554^{+535+188}_{-580-119} \left(\begin{smallmatrix} +7.1\%+2.5\% \\ -7.7\%-1.6\% \end{smallmatrix} \right)$
	B2	$75.36^{+4.91+2.07}_{-6.34-1.07} \left(\begin{smallmatrix} +6.5\%+2.7\% \\ -8.4\%-1.4\% \end{smallmatrix} \right)$	$79.82^{+3.92+2.99}_{-5.26-1.95} \left(\begin{smallmatrix} +4.9\%+3.7\% \\ -6.6\%-2.4\% \end{smallmatrix} \right)$

表 4.3 VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 领头阶和次领头阶 QCD 修正后的总截面，其中实验室质心系能量的选取为 $\sqrt{S} = 14, 33, 100$ TeV 且基准点的选取分别为 B1 和 B2。此外，上下标中的第一个数值表示能标不确定性，第二个表示 PDF + α_s 组合不确定性，括号里的数值表示相应的相对不确定性。

$\sqrt{S}$ (TeV)		σ_{NNLO} (fb)
14	B1	$334.18^{+9.82+7.36}_{-1.83-5.87} \left(\begin{smallmatrix} +2.9\%+2.2\% \\ -0.5\%-1.8\% \end{smallmatrix} \right)$
	B2	$1.986^{+0.045+0.048}_{-0-0.035} \left(\begin{smallmatrix} +2.3\%+2.4\% \\ -0.0\%-1.8\% \end{smallmatrix} \right)$
33	B1	$1503^{+73+32}_{-17-28} \left(\begin{smallmatrix} +4.9\%+2.1\% \\ -1.1\%-1.9\% \end{smallmatrix} \right)$
	B2	$12.041^{+0.359+0.258}_{-0.060-0.209} \left(\begin{smallmatrix} +3.0\%+2.1\% \\ -0.5\%-1.7\% \end{smallmatrix} \right)$
100	B1	$7578^{+553+150}_{-134-170} \left(\begin{smallmatrix} +7.3\%+2.0\% \\ -1.8\%-2.2\% \end{smallmatrix} \right)$
	B2	$80.05^{+3.92+1.58}_{-0.80-1.48} \left(\begin{smallmatrix} +4.9\%+2.0\% \\ -1.0\%-1.8\% \end{smallmatrix} \right)$

表 4.4 该表格延续表格4.3，列出的是次次领头阶 QCD 修正后的总截面、理论不确定度和相应的相对不确定性。

对于 MSTW2008 PDF 集合，PDF + α_s 的组合不确定性为 [129]

$$\begin{aligned}
 (\Delta\sigma_{\text{PDF}+\alpha_s})_+ &= \max_{\alpha_s} \left[\sigma^{\alpha_s}(S_0) + (\Delta\sigma_{\text{PDF}}^{\alpha_s})_+ \right] - \sigma^{\alpha_s^0}(S_0), \\
 (\Delta\sigma_{\text{PDF}+\alpha_s})_- &= \sigma^{\alpha_s^0}(S_0) - \min_{\alpha_s} \left[\sigma^{\alpha_s}(S_0) - (\Delta\sigma_{\text{PDF}}^{\alpha_s})_- \right]
 \end{aligned} \quad (4.50)$$

如果 $(\Delta\sigma_{\text{PDF}}^{\alpha_s})_{\pm}$ 对 α_s 的依赖是可以忽略的，则 PDF + α_s 总的不确定性可以用以下公式近似

$$(\Delta\sigma_{\text{PDF}+\alpha_s})_{\pm} \simeq (\Delta\sigma_{\text{PDF}})_{\pm} + (\Delta\sigma_{\alpha_s})_{\pm} \quad (4.51)$$

其中 $(\Delta\sigma_{\text{PDF}})_{\pm} = (\Delta\sigma_{\text{PDF}}^{\alpha_s^0})_{\pm}$ 是纯的 PDF 不确定性。所以为了减少计算的复杂度，我们用公式 (4.51) 来计算 PDF + α_s 组合的不确定性。

4.3.2.3 积分总截面的不确定性

在表格 (4.3) 和 (4.4) 中我们列出了 VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的领头阶、次领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的总的积分截面。其中对撞能量的选取为 $\sqrt{S} = 14, 33, 100$ TeV 且模型参数基准点为 B1 和 B2。表格中还详细列出了能标不确定度和 PDF + α_s 组合不确定性来衡量理论计算的可靠性。从表格中可以看出，重整化和因子化的能标不确定度和 PDF + α_s 组合不确定性是可以比拟的，

并且次领头阶和次次领头阶 QCD 修正可以减小这两种不确定度。为了得出总的确定度，我们简单的把能标不确定度和 PDF + α_s 不确定度线性相加。对于模型基准点 B1 和 B2，在质心系对撞能量为 14 TeV 时，理论上的预言精确到次次领头阶后总的确定度小于 5.1%。另一方面，随着对撞能量从 14 TeV 提升到 100 TeV，次次领头阶 QCD 修正后的总截面和理论上的不确定度也逐渐增大。

4.3.3 运动学微分分布

跟 VBF 产生过程 $h^0 + 2\text{jets}$ 类似，过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的信号涉及两个前冲和后冲的 jets，并且 Higgs 粒子集中出现在探测器中心区域。这些特征对从复杂的 QCD 背景中鉴别出 VBF 信号起着极其重要的作用。由于精确研究末态 Higgs 粒子的运动学分布对于理论和实验分析都是十分重要的，我们计算了次次领头阶 QCD 修正后的轻的 CP 为偶的 Higgs 粒子的横动量 p_T 、快度 y 和不变质量 M 的分布。为了衡量次次领头阶 QCD 修正的影响，我们引入微分次次领头阶 QCD 的 K 因子，定义如下：

$$K(x) = \frac{d\sigma_{\text{NNLO}}}{dx} / \frac{d\sigma_{\text{LO}}}{dx} \quad (4.52)$$

其中 x 表示某个运动学变量。

图 (4.18) 描述了 VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的领头 Higgs(h_1^0) 和次领头 Higgs(h_2^0) 粒子在对撞能量分别为 14, 33, 100 TeV 时的横动量分布，其中模型参数的基准点分别为 B1 和 B2。领头 Higgs(h_1^0) 和次领头 Higgs(h_2^0) 的定义为下

$$p_{T h_1^0} > p_{T h_2^0} \quad (4.53)$$

我们可以看出次次领头阶 QCD 修正增强了 Higgs 粒子的横动量 p_T 分布，但是对 $p_{T h_1^0}$ 和 $p_{T h_2^0}$ 分布在图中所示范围内的 K 因子始终不大于 1.10。在对撞能量 $\sqrt{S}$ 分别为 14、33 和 100 TeV 的时候， $p_{T h_1^0}$ 的分布在 $p_{T h_1^0} \sim 80$ GeV 的时候达到最大值，而对于 $p_{T h_2^0}$ 的分布，在 $p_{T h_2^0} \sim 45$ GeV 的时候达到最大值。另一方面，随着对撞能量的增加，Higgs 粒子 h_1^0 和 h_2^0 的分布形状包括极值都没有变化。

图 (4.19) 展示了领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的 Higgs 粒子 h_1^0 和 h_2^0 的快度分布，其中模型参数基准点分别为 B1 和 B2。我们可以看出，两个 Higgs 粒子的分布集中在探测器的中心区域，刚好符合 VBF 过程的信号特征。

我们在图 (4.20) 中展示了 Higgs 粒子对的不变质量的分布图，其中图 (4.20a) 和图 (4.20b) 分别表示在模型基准点 B1 和 B2 时的分布。对于基准点 B2，Higgs 粒子对的不变质量大部分集中在 $M_{h^0 h^0} \sim 370$ GeV 区域，然后随着 $M_{h^0 h^0}$ 的增加开始缓慢下降，且相应的 K 因子的范围为 [1.05, 1.09]。对于基准点 B1，由于 $H^0 \rightarrow h^0 h^0$ 的共振效应，Higgs 对不变质量的分布在 $M_{h^0 h^0} \sim 276$ GeV 的时候突然变得很大。VBF 过程 $pp \rightarrow h^0 h^0 + 2\text{jets}$ 的产生截面由 VBF 过程 $pp \rightarrow$

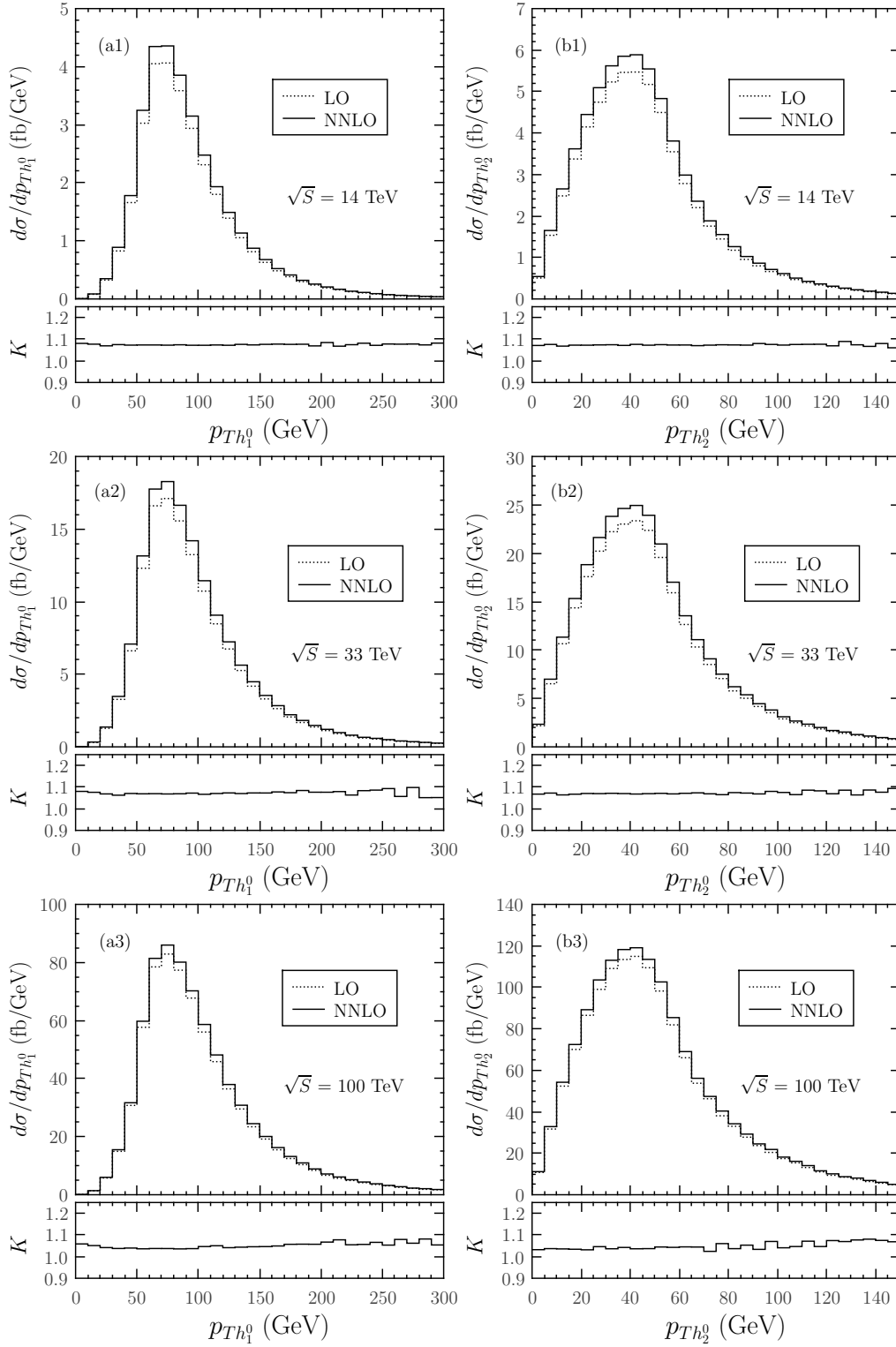


图 4.18 在对撞能量分别为 14、33 和 100 TeV 的时候，领头 Higgs(h_1^0) 和次领头 Higgs(h_2^0) 粒子的横动量分布，其中模型参数基准点分别为 B1 和 B2。

$H^0 + 2\text{jets}$ 附带着衰变过程 $H^0 \rightarrow h^0 h^0$ 主导。通过分析 h^0 粒子对不变质量的分布，我们可以直接探测 Higgs 自耦合顶点 $\lambda_{h^0 h^0 h^0}$ 和 $\lambda_{H^0 h^0 h^0}$ ，而这些耦合可以用来重新构建出 Higgs 势并且提取 H^0 粒子的产生信号。

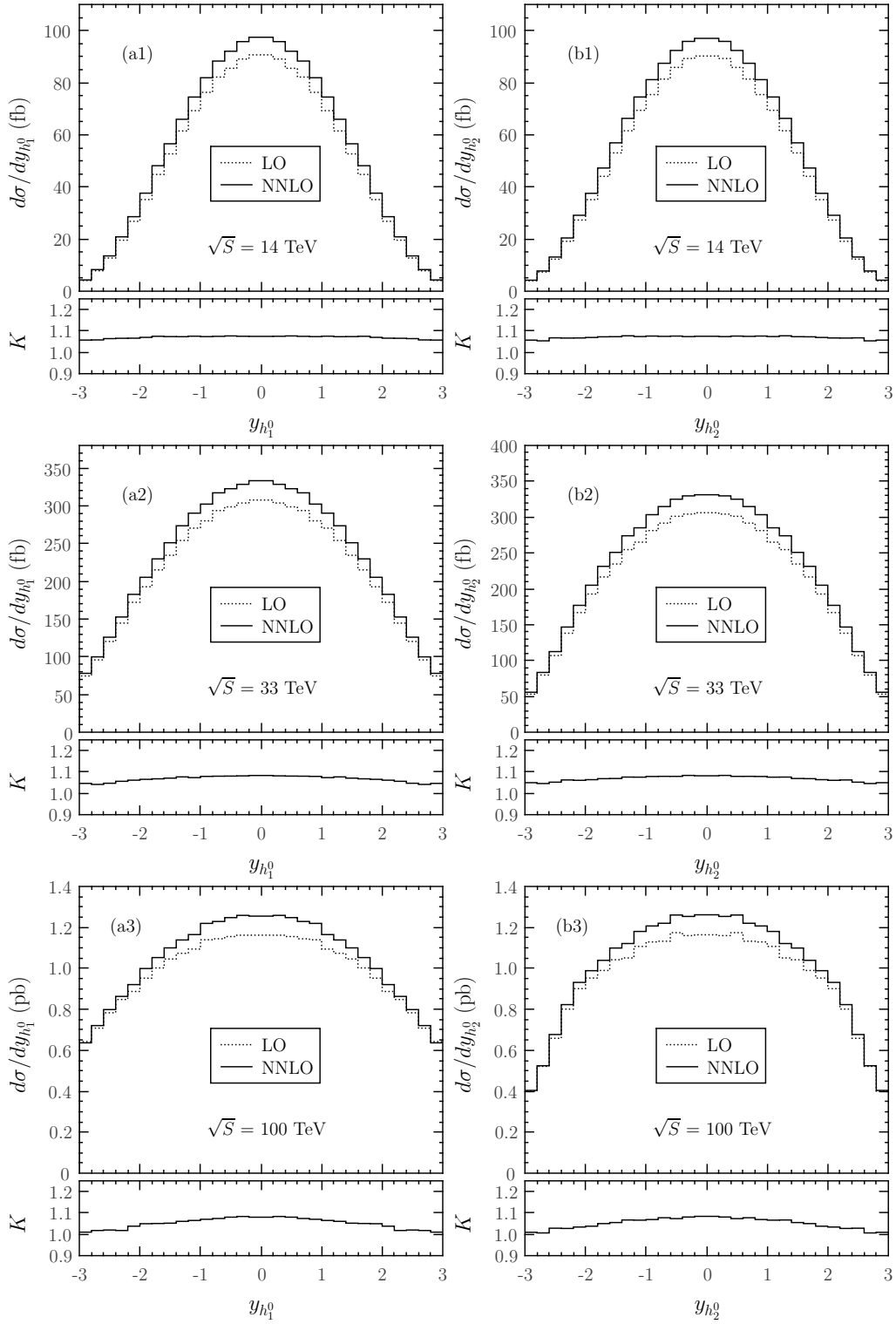


图 4.19 在对撞能量分别为 14、33 和 100 TeV 的时候，领头 Higgs(h_1^0) 和次领头 Higgs(h_2^0) 粒子的快度分布，其中模型参数基准点分别为 B1 和 B2。

4.4 小结

在此项工作中，我们详细研究了强子对撞机上 2HDM 模型下 VBF 产生轻的 CP 偶 Higgs 粒子对的次次领头阶 QCD 修正。计算采用结构函数法 (structure

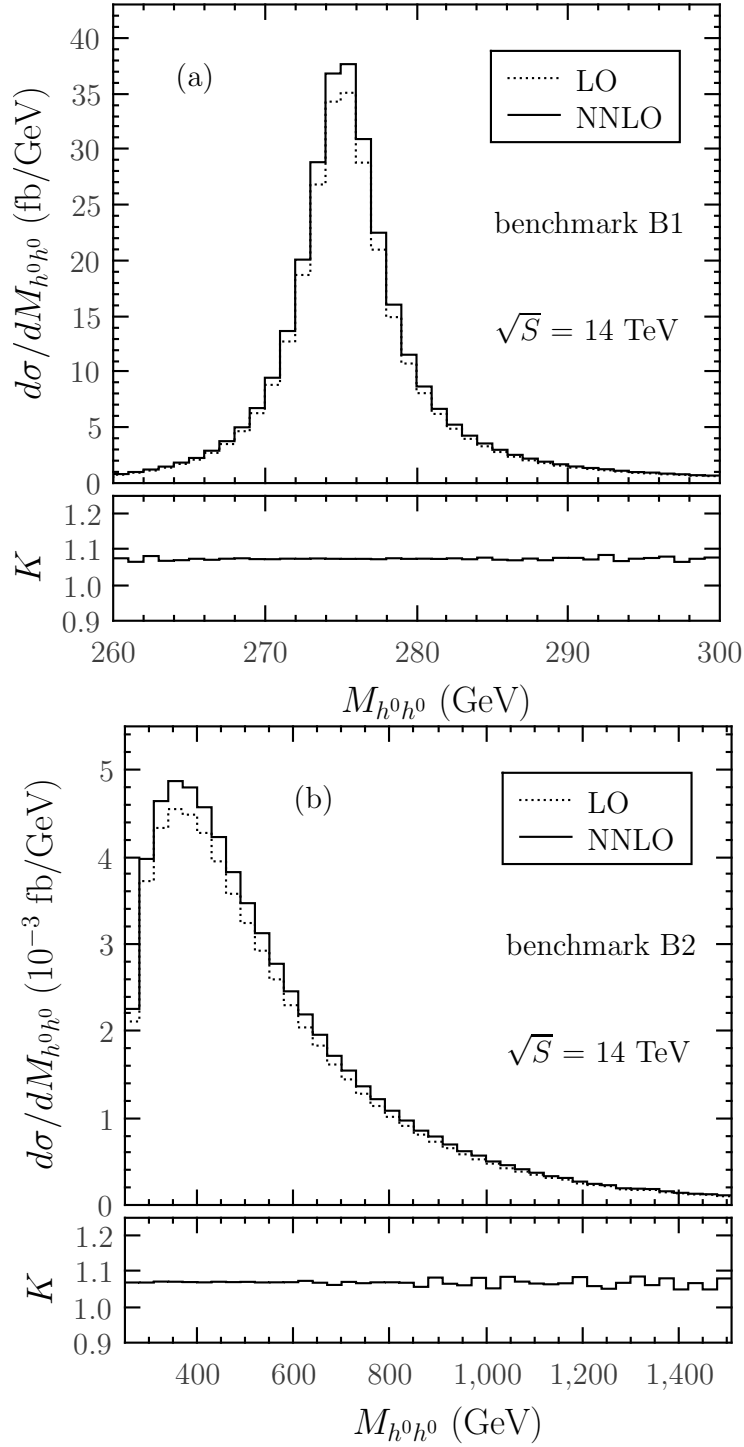


图 4.20 质心系对撞能量为 14 TeV 时的 Higgs 对的不变质量分布图，其中模型参数基准点分别为 B1 和 B2。

function approach)。我们主要研究了积分总截面对模型参数的依赖性，另外还有理论不确定度(重整化能标，因子化能标和 PDF + α_s 组合的不确定度)对总截面的影响，以此表明次次领头阶修正可以显著减小理论不确定度。此外，结果还显示能标不确定度和 PDF + α_s 组合不确定度大致相当。在对撞能量 $\sqrt{S} = 14$ TeV 的 LHC 上，通过能标不确定度和 PDF + α_s 组合不确定度线性组合出的总的

确定度在次次领头阶 QCD 修正后小于 5.1%。我们同样利用结构函数法研究了末态 Higgs 粒子对在领头阶和次次领头阶 QCD 修正后的横动量、快度和不变质量的分布，并且得到了相空间依赖的 K 因子。特别是通过分析 Higgs 对的不变质量 $M_{h^0 h^0}$ 的分布，我们得到 Higgs 自耦合强度 $\lambda_{h^0 h^0 h^0}$ 和 $\lambda_{H^0 h^0 h^0}$ 的信息，并提取 $H^0 \rightarrow h^0 h^0$ 的共振信号来探测新的 Higgs 粒子。

第五章 总结

随着 Higgs 粒子的发现, 精确测量该粒子的性质成为粒子物理学家的首要目标之一。为了达成此目标, 精确计算 Higgs 粒子的各个产生道如胶子聚合道 $gg \rightarrow H$ 、VBF 道 $pp \rightarrow Hjj$ 、矢量玻色子伴随产生道 $pp \rightarrow VH$ 和顶夸克对伴随产生道 $pp \rightarrow t\bar{t}H$ 是十分重要的。另一方面, Higgs 粒子是电弱自发对称破缺机制的成因, 所以研究 Higgs 势和 Higgs 自耦合也是十分必要的。为了重构 Higgs 势, 必须研究 Higgs 对产生的过程。此外, 为了精确检验电弱自发对称破缺机制, 研究规范玻色子的耦合也是十分重要的。最后, 为了探索其它可能的 Higgs 粒子, 研究新物理模型也是十分有意义且有趣的。当然, Higgs 粒子性质的精确测量也离不开对背景过程的精确研究, 所以研究这些背景过程将有助于精确测量 Higgs 粒子的性质。本文主要研究 LHC 上 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} \rightarrow e^+\mu^-\nu_e\bar{\nu}_\mu + \text{jet} + X$ 产生过程, 以及 2HDM 类型 II 中 VBF 道产生 Higgs 粒子对的过程。

本文首先介绍标准模型的粒子谱及构造标准模型和新物理模型所需的定域规范不变性, 接着讨论自发对称破缺与标准模型的 Higgs 机制。为了研究新物理中的 Higgs 现象, 我们选定双 Higgs 二重态模型, 主要讨论该模型的 Higgs 场部分和当前的实验对模型参数的限制。在第二章最后的理论部分我们讨论了一般性的电弱修正理论, 例如电弱修正的阶数问题、电弱参数输入方案的选取、光子诱导的过程以及光子夸克事例的精确判别等。这些问题是计算电弱修正时经常遇到的。关于电弱修正重要性的讨论也可以查阅 Les Houches TeV 国际高能物理会议 [56], 该会议特别强调了矢量玻色子对伴随 jet 产生过程的次领头阶电弱修正的重要性。

第三章讨论了 LHC 上 $pp \rightarrow W^+W^- + \text{jet} + X$ 过程的次领头阶 QCD 和电弱修正, 并且考虑了带有自旋关联效应的 W 玻色子的衰变。该计算是目前为止对该过程最为精确的理论预言。我们还讨论了夸克混合效应, 并利用 CKM 矩阵的幺正性显著简化了计算。另外, 计算还涉及 b 夸克的处理和红外安全的 jet 算法, 我们采用了五味道方案和 b 夸克标记方法来去除顶夸克共振的贡献。对于 QCD 和电弱虚修正的计算, 会遇到小 Gram 行列式带来的数值不稳定问题, 我们开发了双精度和四精度联合计算的程序包来解决数值不稳定问题, 且该程序包极大地提高了计算效率。对电弱次领头阶的实光子辐射计算会涉及到四体末态 $WW + \text{jet} + \gamma$, 对于 jet 和光子共线的事例, 我们采用光子占 jet 和光子体系的能量比 z_γ 来区分光子事例和 jet 事例。但为了保证红外安全性, 我们创新性地引入夸克光子碎裂函数来吸收掉额外的共线发散。最后我们还考虑了 W 玻色子衰变的自旋关联效应, 这样的计算比传统的窄宽度近似要精确很多。我们采用 MadSpin 方法处理矢量玻色子自旋关联的衰变, 从领头阶的计算可以看出, 自旋关联的效应在特定区域可以达到 $\pm 10\% - 20\%$ 。从末态粒子的微分分布中我们可

以得出，当领头 jet 的横动量截断为 $p_{T,j} > 1 \text{ TeV}$ 时，电弱相对修正在重整化和因子化能标取成 W 玻色子的质量时可以达到 -22.2%，充分证明电弱 Sudakov 效应在高能量区域特别是 TeV 量级会变得非常显著且重要。

我们在第四章中讨论了 2HDM 模型下 VBF 道产生轻的 CP 为偶的 Higgs 对的次次领头阶 QCD 修正。首先，Higgs 粒子对的产生过程可以用来研究 Higgs 粒子的自耦合，并且可以重建 Higgs 势。另外 2HDM 模型有更加丰富的 Higgs 物理现象学，此过程同样可以用于探索新的 Higgs 粒子。为了取得更高精度的结果，我们采用结构函数法计算次次领头阶 QCD 修正。次次领头阶修正显著降低了积分总截面对能标的依赖，表明这一阶计算十分重要。我们还讨论了 PDF + α_s 组合不确定度，结果表明其与能标不确定度大致相当。我们还展示了总截面对模型参数的依赖以及 h^0 粒子的微分分布和相空间依赖的 K 因子，结果表明 K 因子对应的修正为正且不大于 10%。当 H^0 粒子质量足够大时， h^0 粒子对可以通过 H^0 共振产生，所以此过程为探测新的 Higgs 粒子提供一种可能的方式。

参考文献

- [1] M. Gell-Mann, Phys. Lett. 8 (1964) 214.
- [2] H. Politzer, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1346.
- [3] D. Gross and F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1343.
- [4] F. Englert and R. Brout, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 321.
- [5] P. Higgs, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 508.
- [6] G. Guralnik, C. Hagen, and T. Kibble, Phys. Rev. Lett. 13 (1964) 585.
- [7] S. Glashow, Nuclear Phys. 22 (1961) 579.
- [8] S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1264.
- [9] A. Salam, in: N. Svartholm (Ed.), Elementary Particle Theory, Almqvist and Wiksells, Stockholm, 1969, p. 367.
- [10] G. Aad *et al.* (ATLAS Collaboration), Phys. Lett. B 716 (2012) 1.
- [11] S. Chatrchyan *et al.* (CMS Collaboration), Phys. Lett. B 716, (2012) 30.
- [12] C. N. Yang and R. Mills, Phys. Rev. 96 (1954) 191.
- [13] J.F. Gunion, H.E. Haber, G.L. Kane, and S. Dawson, Front. Phys. 80, (2000) 1;
J.F. Gunion, H.E. Haber, G.L. Kane, and S. Dawson, arXiv:hep-ph/9302272.
- [14] S. Glashow, J. Iliopoulos and L. Maiani, Phys. Rev. D 2 (1977) 1285.
- [15] S. L. Glashow and S. Weinberg, Phys. Rev. D 15 (1977) 1958.
- [16] E. Paschos, Diagonal Neutral Currents, Phys.Rev. D15 (1977) 1966.
- [17] A. W. El Kaffas, W. Khater, O. M. OGREID, and P. Osland, Nucl. Phys. B 775 (2007) 45.
- [18] N.G. Deshpande and E. Ma, Phys. Rev. D 18 (1978) 2574.
- [19] M. Sher, Phys. Rept. 179 (1989) 273.
- [20] J. Bijnens, J. Lu and J. Rathsmann, J. High Energy Phys. 05 (2012) 118.
- [21] H. Huffel and G. Pocsik Zeit, Phys. C 8 (1981) 13;
J. Maalampi, J. Sirkka, and I. Vilja, Phys. Lett. B 265 (1991) 371;
S. Kanemura, T. Kubota, and E. Takasugi Phys. Lett. B 313 (1993) 155;
A. G. Akeroyd, A. Arhrib, and E.-M. Naimi Phys. Lett. B 490 (2000) 119.
- [22] I. Ginzburg, and I. Ivanov, Phys. Rev. D 72 (2005) 115010.
- [23] ATLAS collaboration, ATLAS-CONF-2013-014 (2013).
- [24] ATLAS collaboration, ATLAS-CONF-2013-040 (2013).

-
- [25] ATLAS collaboration, ATLAS-CONF-2013-034 (2013).
- [26] ATLAS collaboration, ATLAS-CONF-2013-012 (2013).
- [27] ATLAS collaboration, ATLAS-CONF-2013-013 (2013).
- [28] ATLAS collaboration, ATLAS-CONF-2012-135, (2012).
- [29] ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 718 (2012) 369.
- [30] CMS collaboration, CMS-PAS-HIG-13-005 (2013).
- [31] P. Bechtle, O. Brein, S. Heinemeyer, G. Weiglein and K. Williams, AIP Conf. Proc. 1200 (2010) 510.
- [32] P. Bechtle, O. Brein, S. Heinemeyer, G. Weiglein and K. Williams, PoS CHARGED2012 (2012) 024.
- [33] S. Schael et al., Eur. Phys. J. C 47 (2006) 547.
- [34] R. Barate et al., Phys. Lett. B 565 (2003) 61.
- [35] A. Heister et al., Phys. Lett. B 543 (2002) 1.
- [36] M.E. Peskin and T. Takeuchi, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 964.
- [37] P. Bechtle, S. Heinemeyer, O. Stal, T. Stefaniak and G. Weiglein, Eur.Phys.J C74 (2014) 2711.
- [38] K.A. Olive *et al.* (Particle Data Group Collaboration), Chin. Phys. C 83, (2014) 090001.
- [39] F. Mahmoudi, Comput. Phys. Commun. 180 (2009) 1579.
- [40] J. Beringer et al. Phys. Rev. D 86 (2012) 010001.
- [41] Y. Amhis et al., arXiv:1207.1158.
- [42] I. Adachi et al., Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 131801.
- [43] P. del Amo Sanchez et al., Phys. Rev. D 82 (2010) 091103.
- [44] LHCb collaboration, Phys. Rev. Lett. 111 (2013) 101805.
- [45] B. Aubert et al., Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 241802.
- [46] B. Coleppa, F. Kling, and S. Su, J. High Energy Phys. 01 (2014) 161.
- [47] D. Eriksson, J. Rathsmann, and O. Stal, Comput. Phys. Commun. 181 (2010) 189.
- [48] V. Sudakov, Sov. Phys. JETP 3 (1956) 65.
- [49] V. Fadin, L. Lipatov, A. Martin and M. Melles, Phys. Rev. D 61 (2000) 094002.
- [50] S. Actis, A. Denner, L. Hofer, A. Scharf, and S. Uccirati, J. High Energy Phys. 04 (2013) 037.
- [51] G. Cullen *et al.*, Eur. Phys. J. C74 (2014) 8, 3001.
- [52] S. Kallweit, J. Lindert, P. Maierhofer, S. Pozzorini and M. Schonherr, J. High Energy Phys. 04 (2015) 012.

-
- [53] J. Alwall *et al.*, J. High Energy Phys. 07 (2014) 079.
- [54] T. Hahn, Comput. Phys. Commun. 140, 418 (2001).
- [55] T. Hahn and M. Perez-Victoria, Comput. Phys. Commun. 118, 153 (1999).
- [56] J. Butterworth *et al.*, arXiv:1405.1067.
- [57] A. Denner, Fortschr. Phys. 41 (1993) 307.
- [58] A. Sirlin, Phys. Rev. D 22 (1980) 971.
- [59] E. Glover and A. Morgan, Z. Phys. C 62 (1994) 311.
- [60] D. Buskulic *et al.* (ALEPH Collaboration), Z. Phys. C 69 (1996) 365.
- [61] J. Campbell, R. Ellis, and G. Zanderighi, J. High Energy Phys. 12 (2007) 056.
- [62] S. Dittmaier, S. Kallweit, and P. Uwer, Phys. Rev. Lett. 100, (2008) 062003.
- [63] S. Dittmaier, S. Kallweit, and P. Uwer, Nucl. Phys. B 826, (2010) 18.
- [64] W.-H. Li, R.-Y. Zhang, W.-G. Ma, L. Guo, X.-Z. Li, and Y. Zhang, Phys. Rev. D 92 (2015) 033005.
- [65] T. Kinoshita, J. Math. Phys. (N.Y.) 3, (1962) 650.
- [66] T.D. Lee and M. Nauenberg, Phys. Rev. 133, (1964) B1549.
- [67] M. Cacciari, G. Salam, and G. Soyez, Eur. Phys. J. C 72 (2012) 1896.
- [68] S. Catani, Y. Dokshitzer, M. Seymour and B. Webber, Nucl. Phys. B 406 (1993) 187.
- [69] S. Ellis and D. Soper, Phys. Rev. D 48 (1993) 3160.
- [70] Y. Dokshitzer, G. Leder, S. Moretti and B. Webber, J. High Energy Phys. 08 (1997) 001.
- [71] M. Cacciari, G. Salam and G. Soyez, J. High Energy Phys. 04 (2008) 063.
- [72] A. Brandenburg and P. Uwer, Nucl. Phys. B 515 (1998) 279.
- [73] A. Banfi, G. Salam, and G. Zanderighi, Eur. Phys. J. C 47 (2006) 113.
- [74] G. Passarino and M. Veltman, Nucl. Phys. B 160 (1979) 151.
- [75] G. Ossola, C. Papadopoulos and R. Pittau, Nucl. Phys. B 763 (2007) 147.
- [76] C. Berger and D. Forde, Ann.Rev.Nucl.Part.Sci. 60 (2010) 181.
- [77] R. Britto, J.Phys. A 44 (2011) 454006.
- [78] R. Ellis, W. Giele, and Z. Kunszt, J. High Energy Phys. 03 (2008) 003.
- [79] W. Giele, Z. Kunszt, and K. Melnikov, J. High Energy Phys. 04 (2008) 049.
- [80] D. Melrose, Nuovo Cim. 40 (1965) 181.
- [81] W. L. van Neerven and J. A. M. Vermaseren, Phys. Lett. B 137 (1984) 241.

-
- [82] Z. Bern, L. J. Dixon, and D. A. Kosower, Phys. Lett. B302 (1993) 299.
- [83] G. 't Hooft and M. Veltman, Nucl. Phys. B 153 (1979) 365.
- [84] A. Denner, U. Nierste, and R. Scharf, Nucl. Phys. B 367 (1991) 637.
- [85] R. K. Ellis and G. Zanderighi, J. High Energy Phys. 02 (2008) 002.
- [86] A. Denner and S. Dittmaier, Nucl. Phys. B 734 (2006) 62.
- [87] D. Nhung, L. Ninh and M. Weber, J. High Energy Phys. 12 (2013) 096.
- [88] B. Harris and J. Owens, Phys. Rev. D 65 (2002) 094032.
- [89] S. Frixione, E. Laenen, P. Motylinski, and B. Webber, J. High Energy Phys. 04 (2007) 081.
- [90] P. Artoisenet, R. Frederix, O. Mattelaer, and R. Rietkerk, J. High Energy Phys. 03 (2013) 015.
- [91] K.A. Olive *et al.* (Particle Data Group Collaboration), Chin. Phys. C 38, (2014) 090001.
- [92] R.D. Ball *et al.* (NNPDF Collaboration), Nucl. Phys. B 877, (2013) 290.
- [93] CMS Collaboration, Report No. CMS-PAS-HIG-13-005.
- [94] ATLAS Collaboration, Report No. ATLAS-CONF-2013-040.
- [95] F. Boudjema, E. Chopin, Z. Phys. C 73 (1996) 85;
A. Djouadi, W. Kilian, M. Muhlleitner and P. Zerwas, Eur. Phys. J. C 10 (1999) 27;
V. Barger *et al.*, Phys. Rev. D 67 (2003) 115001.
- [96] P. Osland, P. N. Pandita, Phys. Rev. D 59 (1999) 055013;
E. Asakawa, D. Harada, S. Kanemura *et al.*, Phys. Rev. D 82 (2010) 115002.
- [97] A. Djouadi, W. Kilian, M. Muhlleitner and P. M. Zerwas, Eur. Phys. J. C 10 (1999) 45;
A. Djouadi, W. Kilian, M. Muhlleitner and P. M. Zerwas, hep-ph/0001169;
M. Muhlleitner, hep-ph/0008127.
- [98] J. Baglio, A. Djouadi, R. Grober, M. M. Muhlleitner, J. Quevillon, and M. Spira, J. High Energy Phys. 04 (2013) 151.
- [99] A. Djouadi, M. Spira and P. Zerwas, Phys. Lett. B 264 (1991) 440;
S. Dawson, Nucl. Phys. B 359 (1991) 283;
D. Graudenz, M. Spira and P. M. Zerwas, Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1372;
R. P. Kauffman and W. Schaffer, Phys. Rev. D 49, (1994) 551;
S. Dawson and R. Kauffman, Phys. Rev. D 49, (1994) 2298;
M. Spira, A. Djouadi, D. Graudenz and P. M. Zerwas, Nucl. Phys. B 453 (1995) 17;
M. Kramer, E. Laenen and M. Spira, Nucl. Phys. B 511, (1998) 523.
- [100] J. Ellis, M. Gaillard and D. Nanopoulos, Nucl. Phys. B 106 (1976) 292;
M. Shifman, A. Vainshtein, M. Voloshin and V. Zakharov, Sov. J. Nucl. Phys. 30 (1979) 711.
- [101] B. A. Kniehl and M. Spira, Z. Phys. C 69 (1995) 77.
- [102] T. Han, G. Valencia and S. Willenbrock, Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 3274.
- [103] T. Figy, C. Oleari and D. Zeppenfeld, Phys. Rev. D 68 (2003) 073005.
- [104] E.L. Berger and J. Campbell, Phys. Rev. D 70 (2004) 073011.

-
- [105] R. Harlander, J. Vollinga and M. Weber, Phys.Rev. D77 (2008) 053010.
- [106] P. Bolzoni, F. Maltoni, S. Moch and M. Zaro, Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 011801.
- [107] P. Bolzoni, F. Maltoni, S.O. Moch, and M. Zaro, Phys. Rev. D 85, (2012) 035002.
- [108] L.-S. Ling, R.-Y. Zhang, W.-G. Ma, L. Guo, W.-H. Li, and X.-Z. Li, Phys. Rev. D 89, (2014) 073001.
- [109] W.-H. Li, R.-Y. Zhang, W.-G. Ma, L. Guo, L.-S. Ling, and X.-Z. Li, Phys. Rev. D 89, (2014) 075011.
- [110] M. Moretti, S. Moretti, F. Piccinini, R. Pittau, and A.D. Polosa, J. High Energy Phys. 02 (2005) 024.
- [111] M.J. Dolan, C. Englert, and M. Spannowsky, J. High Energy Phys. 10 (2012) 112;
A.J. Barr, M.J. Dolan, C. Englert, and M. Spannowsky, Phys. Lett. B 728, (2014) 308;
M.J. Dolan, C. Englert, N. Greiner, and M. Spannowsky, arXiv:1310.1084;
F. Goertz, A. Papaefstathiou, L.-L. Yang, and J. Zurita, J. High Energy Phys. 06 (2013) 016.
- [112] E. N. Argyres et al., Phys. Lett. B 358 (1995) 339.
- [113] M. Ciccolini, A. Denner, and S. Dittmaier, Phys.Rev. D 77 (2008) 013002.
- [114] M.-S Chen, I. Muzinich, H. Terazawa, and T.-P. Cheng, Phys. Rev. D 7 (1973) 3485.
- [115] J. Lindfors, Phys. Lett. B 167 (1986) 471.
- [116] T. Han, G. Valencia, and S. Willenbrock, Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 3274.
- [117] M. Ciccolini, A. Denner, and S. Dittmaier, Phys. Rev. D 77 (2008) 013002.
- [118] A. Martin, W. Stirling, R. Thorne, and G. Watt, Eur. Phys. J. C 64 (2009) 653.
- [119] W.L. van Neerven and A. Vogt, Nucl. Phys. B 568 (2000) 263.
- [120] S. Moch and J. Vermaseren, Nucl. Phys. B 573 (2000) 853.
- [121] W.L. van Neerven and A. Vogt, Nucl. Phys. B 588 (2000) 345.
- [122] J. Vermaseren, A. Vogt, and S. Moch, Nucl. Phys. B 724 (2005) 3.
- [123] S. Moch, J. Vermaseren, and A. Vogt, Nucl. Phys. B 813 (2009) 220.
- [124] E. Remiddi and J. Vermaseren, Int. J. Mod. Phys. A 15 (2000) 725.
- [125] T. Gehrmann and E. Remiddi, Comput. Phys. Commun. **141**, 296 (2001).
- [126] R. Mertig, M. Bohm, A. Denner, Comput. Phys. Commun. 64 (1991) 345.
- [127] G. Lepage, J. Comput. Phys. 27, 192 (1978).
- [128] N. D. Christensen and C. Duhr, Comput.Phys.Comm. 180 (2009) 1614.
- [129] A. Martin, W. Stirling, R. Thorne, and G. Watt, Eur. Phys. J. C 64 (2009) 653.
- [130] G. 't Hooft and M. Veltman, Nucl. Phys. B 153 (1979) 365.

附录 A 软积分公式的详细推导

首先，圈积分中的红外发散约定为：

$$I(k_i) = C(\epsilon) \left(\frac{A_2}{\epsilon^2} + \frac{A_1}{\epsilon} + A_0 \right) \quad (A.1)$$

其中

$$C(\epsilon) = \frac{(4\pi)^\epsilon}{\Gamma(1-\epsilon)} = (4\pi)^\epsilon \frac{\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2}{\Gamma(1-2\epsilon)} + \mathcal{O}(\epsilon^3) \quad (A.2)$$

同样，实胶子或光子辐射中也会出现同样的公因子 $C(\epsilon)$ 。

下面以三体末态为例进行推导，结果也适用于更一般的情况。我们假定第五个粒子是软胶子或软光子，则软积分公式为

$$g_{ij} = \frac{(2\pi\mu)^{2\epsilon}}{2\pi} \int_0^{\Delta E} \frac{d^{D-1}\vec{p}_5}{E_5} \left[\frac{2(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j)}{(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_5)(\mathbf{p}_j \cdot \mathbf{p}_5)} - \frac{p_i^2}{(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_5)^2} - \frac{p_j^2}{(\mathbf{p}_j \cdot \mathbf{p}_5)^2} \right] \quad (A.3)$$

上式中 $\Delta E = \delta_s \sqrt{\hat{s}}/2$ 和 $D = 4 - 2\epsilon$ 。为了给出上式的解析结果，通常会遇到如下特殊积分：

$$I_D^{(k,l)} = \int_0^\pi d\theta_1 \sin^{D-3} \theta_1 \int_0^\pi d\theta_2 \sin^{D-4} \theta_2 \frac{(a + b \cos \theta_1)^{-k}}{(A + B \cos \theta_1 + C \sin \theta_1 \cos \theta_2)^l} \quad (A.4)$$

我们约定 $p_5 = E_5 \mathbf{p}'_5$ 和 $\mathbf{p}'_5 = (1, \sin \theta_1 \sin \theta_2, \sin \theta_1 \cos \theta_2, \cos \theta_1)$ ，则软积分公式简化为：

$$\begin{aligned} g_{ij} &= \frac{(4\pi^2\mu^2)^\epsilon}{2\pi} \int_0^{\Delta E} dE_5 E_5^{D-5} \Omega_{D-4} \int d\theta_1 d\theta_2 \sin^{D-3} \theta_1 \sin^{D-4} \theta_2 \\ &\quad \times \left[\frac{2(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j)}{(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}'_5)(\mathbf{p}_j \cdot \mathbf{p}'_5)} - \frac{p_i^2}{(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}'_5)^2} - \frac{p_j^2}{(\mathbf{p}_j \cdot \mathbf{p}'_5)^2} \right] \\ &= \frac{(4\pi^2\mu^2)^\epsilon}{2\pi} \frac{2}{(4\pi)^\epsilon} \frac{\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(1-2\epsilon)} \left(-\frac{1}{2\epsilon} \right) \left(\frac{1}{\Delta E^2} \right)^\epsilon \times \int d\theta_1 d\theta_2 \dots \\ &= \left(\frac{4\pi\mu^2}{4\Delta E^2} \right)^\epsilon \frac{\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(1-2\epsilon)} \left(-\frac{1}{2\pi\epsilon} \right) \times \int d\theta_1 d\theta_2 \dots \\ &= C(\epsilon) \left[\left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right)^\epsilon \left(1 - \frac{\pi^2}{6} \epsilon^2 \right) \left(-\frac{1}{2\pi\epsilon} \right) \times \int d\theta_1 d\theta_2 \dots \right] \\ &= C(\epsilon) \left[\frac{1}{\epsilon} + \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) + \epsilon \left(\frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{6} \right) \right] \left(-\frac{1}{2\pi} \right) \sum_i I_D^{(k_i, l_i)} \\ &= C(\epsilon) f(\epsilon) \sum_i I_D^{(k_i, l_i)} \end{aligned} \quad (A.5)$$

下面我们分情况讨论 (略掉共因子 $C(\epsilon)$):

(a) 初初态软积分公式 $g_{12}(p_1, p_2)$

$$g_{12}(p_1, p_2) = \left[\frac{1}{\epsilon} + \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) + \epsilon \left(\frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{6} \right) \right] \left(-\frac{1}{2\pi} \right) \\ \times \int d\theta_1 d\theta_2 \sin^{D-3} \theta_1 \sin^{D-4} \theta_2 \frac{2p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot p'_5)(p_2 \cdot p'_5)} \quad (A.6)$$

我们假定讨论的过程是强子对撞机上的过程, p_1 和 p_2 是无质量的夸克, $p_1 = \frac{\sqrt{s}}{2}(1, 0, 0, 1)$ 和 $p_2 = \frac{\sqrt{s}}{2}(1, 0, 0, -1)$, 则

$$g_{12} = f(\epsilon) \int d\theta_1 d\theta_2 \sin^{D-3} \theta_1 \sin^{D-4} \theta_2 \frac{4}{(1 - \cos \theta_1)(1 + \cos \theta_1)} \\ = f(\epsilon) \left(-\frac{4\pi}{\epsilon} \right) \\ = \frac{2}{\epsilon^2} + \frac{1}{\epsilon} \left(2 \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) \right) + \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{3} \quad (A.7)$$

 (b) 初末态软积分公式 $g_{13}(p_1, p_3)$

为了简化推导, 我们利用 g_{ij} 的转动不变性, 先选择一个便于计算的参考系, 再转回原参考系。沿 z 轴转动参考系, 使第三个粒子落在 y - z 平面, 则粒子 1 和粒子 3 的四动量分别为 $p_1 = (E_1, 0, 0, E_1)$ 和 $p_3 = (E_3, 0, p_{3y}, p_{3z})$ 。下面分两种情况讨论:

 (i) $p_3^2 = m_3^2 = 0$

软积分公式简化为

$$g_{13}(m_3 = 0) \\ = f(\epsilon) \int d\theta_1 d\theta_2 \sin^{D-3} \theta_1 \sin^{D-4} \theta_2 \\ \times \frac{2p_1 \cdot p_3}{(E_1 - E_1 \cos \theta_1)(E_3 - p_{3z} \cos \theta_1 - p_{3y} \sin \theta_1 \cos \theta_2)} \\ = f(\epsilon) 2\pi \frac{2p_1 \cdot p_3}{E_1 E_3} \left(-\frac{1}{2\epsilon} \right) \left(\frac{E_3 - p_{3z}}{2E_3} \right)^{-1-\epsilon} \left[1 + \epsilon^2 \text{Li}_2 \left(\frac{E_3 + p_{3z}}{2E_3} \right) \right] \\ = \left[\frac{1}{\epsilon} + \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) + \epsilon \left(\frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{6} \right) \right] \frac{2}{\epsilon} \\ \times \left(\frac{E_3 - p_{3z}}{2E_3} \right)^{-\epsilon} \left[1 + \epsilon^2 \text{Li}_2 \left(\frac{E_3 + p_{3z}}{2E_3} \right) \right] \\ = \left[\frac{2}{\epsilon^2} + \frac{2}{\epsilon} \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) + \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{3} \right] \left[1 + \epsilon \ln \left(\frac{2E_1 E_3}{p_1 \cdot p_3} \right) \right. \\ \left. + \epsilon^2 \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{2E_1 E_3}{p_1 \cdot p_3} \right) \right] \left[1 + \epsilon^2 \text{Li}_2 \left(1 - \frac{p_1 \cdot p_3}{2E_1 E_3} \right) \right] \\ = \frac{2}{\epsilon^2} + \frac{1}{\epsilon} 2 \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \frac{2E_1 E_3}{p_1 \cdot p_3} \right) + \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{3} \\ + 2 \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) \ln \left(\frac{2E_1 E_3}{p_1 \cdot p_3} \right) + \ln^2 \left(\frac{2E_1 E_3}{p_1 \cdot p_3} \right) + 2 \text{Li}_2 \left(1 - \frac{p_1 \cdot p_3}{2E_1 E_3} \right)$$

(ii) $p_3^2 = m_3^2 > 0$

$$\begin{aligned}
 & g_{13}(m_3 > 0) \\
 &= f(\epsilon) \int d\theta_1 d\theta_2 \sin^{D-3} \theta_1 \sin^{D-4} \theta_2 \left[\frac{2(p_1 \cdot p_3)}{(p_1 \cdot p'_5)(p_3 \cdot p'_5)} - \frac{p_3^2}{(p_3 \cdot p'_5)^2} \right] \\
 &= f(\epsilon) \left[2(p_1 \cdot p_3) \int d\theta_1 d\theta_2 \sin^{D-3} \theta_1 \sin^{D-4} \theta_2 \right. \\
 &\quad \times \frac{1}{(E_1 - E_1 \cos \theta_1)(E_3 - p_{3z} \cos \theta_1 - p_{3y} \sin \theta_1 \sin \theta_2)} \\
 &\quad \left. - m_3^2 \frac{1}{(E_3 - p_{3z} - p_{3y} \sin \theta_1 \sin \theta_2)^2} \right] \\
 &= f(\epsilon) \left\{ \frac{1}{\epsilon} - \ln \left(\frac{(p_1 \cdot p_3)^2}{E_1^2 m_3^2} \right) + \epsilon \left[\ln^2 \left(\frac{E_1(E_3 - p_3)}{(p_1 \cdot p_3)} \right) \right. \right. \\
 &\quad - \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{E_3 + p_3}{E_3 - p_3} \right) + 2\text{Li}_2 \left(\frac{p_{3z} - p_3}{E_3 - p_3} \right) \\
 &\quad \left. \left. - 2\text{Li}_2 \left(\frac{-p_3 - p_{3z}}{E_3 - p_{3z}} \right) \right] + 1 + \epsilon \frac{E_3}{p_3} \ln \left(\frac{E_3 + p_3}{E_3 - p_3} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{\epsilon^2} + \frac{1}{\epsilon} \left[\ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - 2 \ln \left(\frac{p_1 \cdot p_3}{E_1 m_3} \right) + 1 \right] \\
 &\quad + \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{6} + \left(1 - 2 \ln \left(\frac{p_1 \cdot p_3}{E_1 m_3} \right) \right) \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) \\
 &\quad - \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{1 + \beta_3}{1 - \beta_3} \right) - 2\text{Li}_2 \left(1 - \frac{E_1 E_3 (1 + \beta_3)}{p_1 \cdot p_3} \right) \\
 &\quad - 2\text{Li}_2 \left(1 - \frac{E_1 E_3 (1 - \beta_3)}{p_1 \cdot p_3} \right) - \frac{1}{\beta_3} \ln \left(\frac{1 - \beta_3}{1 + \beta_3} \right)
 \end{aligned} \tag{A.8}$$

其中 $\beta_j = \sqrt{1 - m_j^2/E_j^2}$, $p_3 = E_3 \beta_3$, 上式推导中利用了 Li_2 函数的性质:

$$\text{Li}_2(1 - z) + \text{Li}_2\left(1 - \frac{1}{z}\right) = -\frac{1}{2} \ln^2(z) \tag{A.9}$$

(c) 末末态软积分公式 $g_{34}(p_3, p_4)$

根据粒子 3 和粒子 4 的质量可以分为四种情况:

(i) $m_3 = 0, m_4 = 0$

此种情况跟 $g_{13}(m_3 = 0)$ 类似, 故

$$\begin{aligned}
 & g_{34}(m_3 = m_4 = 0) \\
 &= \frac{2}{\epsilon^2} + \frac{1}{\epsilon} 2 \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \frac{2E_3 E_4}{p_3 \cdot p_4} \right) + \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{3} \\
 &\quad + 2 \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) \ln \left(\frac{2E_3 E_4}{p_3 \cdot p_4} \right) + \ln^2 \left(\frac{2E_3 E_4}{p_3 \cdot p_4} \right) + 2\text{Li}_2 \left(1 - \frac{p_3 \cdot p_4}{2E_3 E_4} \right)
 \end{aligned} \tag{A.10}$$

(ii) $m_3 = 0, m_4 \neq 0$

此种情况跟 $g_{13}(m_3 \neq 0)$ 类似, 所以

$$\begin{aligned}
 & g_{34}(m_3 = 0, m_4 \neq 0) \\
 &= \frac{1}{\epsilon^2} + \frac{1}{\epsilon} \left[\ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - 2 \ln \left(\frac{p_3 \cdot p_4}{E_3 m_4} \right) + 1 \right] \\
 &+ \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{6} + \left(1 - 2 \ln \left(\frac{p_3 \cdot p_4}{E_3 m_4} \right) \right) \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) \quad (\text{A.11}) \\
 &- \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{1 + \beta_4}{1 - \beta_4} \right) - 2 \text{Li}_2 \left(1 - \frac{E_3 E_4 (1 - \beta_4)}{p_3 \cdot p_4} \right) \\
 &- 2 \text{Li}_2 \left(1 - \frac{E_3 E_4 (1 + \beta_4)}{p_3 \cdot p_4} \right) + \frac{1}{\beta_4} \ln \left(\frac{1 - \beta_4}{1 + \beta_4} \right)
 \end{aligned}$$

(iii) $m_3 \neq 0, m_4 = 0$

此种情况与 $g_{34}(m_3 = 0, m_4 \neq 0)$ 类似, 只需替换 $3 \leftrightarrow 4$ 可得

$$\begin{aligned}
 & g_{34}(m_3 \neq 0, m_4 = 0) \\
 &= \frac{1}{\epsilon^2} + \frac{1}{\epsilon} \left[\ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - 2 \ln \left(\frac{p_3 \cdot p_4}{E_4 m_3} \right) + 1 \right] \\
 &+ \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) - \frac{\pi^2}{6} + \left(1 - 2 \ln \left(\frac{p_3 \cdot p_4}{E_4 m_3} \right) \right) \ln \left(\frac{\mu^2}{4\Delta E^2} \right) \quad (\text{A.12}) \\
 &- \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{1 + \beta_3}{1 - \beta_3} \right) - 2 \text{Li}_2 \left(1 - \frac{E_3 E_4 (1 - \beta_3)}{p_3 \cdot p_4} \right) \\
 &- 2 \text{Li}_2 \left(1 - \frac{E_3 E_4 (1 + \beta_3)}{p_3 \cdot p_4} \right) + \frac{1}{\beta_3} \ln \left(\frac{1 - \beta_3}{1 + \beta_3} \right)
 \end{aligned}$$

(iv) $m_3 \neq 0, m_4 \neq 0$

此种情况比较复杂, 此处略去, 详细推导可以参考文献 [130] 和文献 [57]。

以上软积分的结果很容易推广到一般性的情况, 例如三体末态的实辐射过程, 只需把 g_{13} 公式中的下标做变换 $3 \leftrightarrow 4$ 就成了 g_{14} 。对于初态有质量的情况本文就不详细讨论了, 因为可以利用以上公式做一些简单的变换就可以得到。

附录 B VBF 产生 Higgs 粒子对的相空间

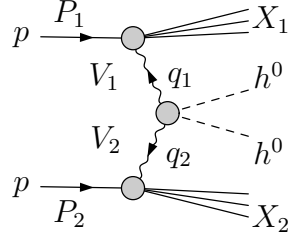


图 B.1 2HDM 模型下通过 VBF 道产生 Higgs 粒子对的示意图。

本节讨论如何参数化 VBF 产生 Higgs 粒子对的相空间，该方法同样适用于单个 Higgs 粒子产生。如图 (B.1) 所示，入射质子和出射质子残余物的四动量分别记为 P_i 和 P_{X_i} ($i=1,2$)。在质子的质心系中， P_1 和 P_2 可以表示为

$$P_1 = \frac{1}{2}(\sqrt{S}, 0, 0, \sqrt{S}), \quad P_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{S}, 0, 0, -\sqrt{S}) \quad (\text{B.1})$$

洛伦兹不变的四体末态相空间可以写成：

$$\begin{aligned} d\text{PS} &= \left[\prod_{i=1,2} ds_i \frac{d^4 P_{X_i}}{(2\pi)^4} 2\pi \delta(P_{X_i}^2 - s_i) \right] d\text{PS}_2(k_1, k_2) \\ &\times (2\pi)^4 \delta^4 \left(P_1 + P_2 - P_{X_1} - P_{X_2} - \sum_{j=1,2} k_j \right) \end{aligned} \quad (\text{B.2})$$

其中， k_1 和 k_2 是两个出射 Higgs 粒子的四动量，且 Higgs 对的相空间为

$$d\text{PS}_2(k_1, k_2) = \frac{d^3 \vec{k}_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 \vec{k}_2}{(2\pi)^3 2E_2} \quad (\text{B.3})$$

根据四动量守恒可得

$$q_1 = P_{X_1} - P_1, \quad q_2 = P_{X_2} - P_2 \quad (\text{B.4})$$

根据以上公式，相空间简化为

$$d\text{PS} = \left[\prod_{i=1,2} \frac{d^4 q_i}{(2\pi)^3} \right] d\text{PS}_2(k_1, k_2) (2\pi)^4 \delta^4 \left(q_1 + q_2 + \sum_{j=1,2} k_j \right) \quad (\text{B.5})$$

下面证明 $d^4 q_i$ 的积分测度可以简化为

$$d^4 q_1 = \frac{Q_1^2}{x_1} dx_1 \frac{d^3 \vec{k}_3}{2E_3}, \quad d^4 q_2 = \frac{Q_2^2}{x_2} dx_2 \frac{d^3 \vec{k}_4}{2E_4} \quad (\text{B.6})$$

上式中的 k_3 和 k_4 是类光 (light-like) 四动量，定义如下

$$k_3 = q_1 + x_1 P_1, \quad k_4 = q_2 + x_2 P_2 \quad (\text{B.7})$$

以 q_1 为例, 我们参数化 $k_3 = (k_3, k_3 \sin \theta \cos \phi, k_3 \sin \theta \sin \phi, k_3 \cos \theta)$, 则

$$q_1 = k_3 - x_1 P_1 = (k_3 - x_1 \sqrt{S}/2, k_3 \sin \theta \cos \phi, k_3 \sin \theta \sin \phi, k_3 \cos \theta - x_1 \sqrt{S}/2) \quad (\text{B.8})$$

然后需要从坐标系 $(q_1^0, q_1^1, q_1^2, q_1^3)$ 变换到坐标系 (x_1, k_3, θ, ϕ) , 其 Jacobian 行列式为

$$\begin{aligned} |J| &= \begin{vmatrix} -\frac{\sqrt{S}}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta \cos \phi & k_3 \cos \theta \cos \phi & -k_3 \sin \theta \sin \phi \\ 0 & \sin \theta \sin \phi & k_3 \cos \theta \sin \phi & k_3 \sin \theta \cos \phi \\ -\frac{\sqrt{S}}{2} & \cos \theta & -k_3 \sin \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{S}}{2} k_3^2 (1 - \cos \theta) \sin \theta \end{aligned} \quad (\text{B.9})$$

进一步有

$$\begin{aligned} d^4 q_1 &= |J| dx_1 dk_3 d\theta d\phi \\ &= \frac{\sqrt{S}}{2} (1 - \cos \theta) dx_1 d^3 \vec{k}_3 \\ &= \frac{Q_1^2}{x_1} dx_1 \frac{d^3 \vec{k}_3}{2k_3} \end{aligned} \quad (\text{B.10})$$

因此我们证明了公式 (B.6)。

我们记部分子的四动量为 $p_i = x_i P_i$ ($i = 1, 2$), 最终的相空间可以表达成

$$d\text{PS} = \frac{Q_1^2 Q_2^2}{x_1 x_2} dx_1 dx_2 \left[\prod_{i=1}^4 \frac{d^3 \vec{k}_i}{(2\pi)^3 2E_i} \right] (2\pi)^4 \delta^4 \left(p_1 + p_2 - \sum_{i=1}^4 k_i \right) \quad (\text{B.11})$$

上式的相空间就是通常的强子对撞产生四个粒子的相空间。其中, 末态四动量 k_3, k_4 是零质量的“粒子”, k_1, k_2 是有质量的 Higgs 粒子。因此相空间可以通过不断因子化的方法产生出来。

致 谢

首先感谢我的导师马文淦教授的谆谆教诲和悉心指导。在科大的五年学习生涯中，马老师教导我如何选题，并对我在理论研究和计算中遇到的问题提出了深刻见解和宝贵建议。马老师严谨的治学态度、勤奋的科研习惯，以及对物理问题的洞察力，都值得我学习，也将继续影响我今后的成长。借此机会，向我最尊敬的马老师表达诚挚的谢意。今后我将严于律己，努力做出更好的成绩，以此回报老师的教诲。

感谢导师张仁友副教授在工作上给予我的支持与帮助。张老师扎实的理论功底和严谨认真的治学态度，尤其是在审阅我们的论文时，给我留下了深刻印象。感谢重庆大学的郭磊教授对我们工作中遇到的问题给予耐心细致的指导。同样感谢蒋一教授和韩良教授对我们工作和生活的关心，感谢班主任李雯老师的热心帮助。

感谢刘文、段鹏飞、李晓周、熊寿健、李霄鹏和陈良文等师兄对我的无私帮助。感谢一起奋斗过的张宇和凌刘生同学在学习和生活中给予我的帮助。五年来，大家一起学习、一起玩耍、一起成长，谢谢你们！也感谢实验室的陈冲在我遇到理论问题时给予的帮助。感谢沈永柏、张文娟、何凯、王勇、汪洪、周昊、李合意、杨晓东、周思益和陈畅等师弟师妹们。

最后，感谢大学同学张敬，他后来也与我一同到科大读研。九年来，我们一起学习，也一起畅谈人生与理想。感谢大学同学朱春生，他后来在科大代培，在生活和学习中给予我贴心的帮助。感谢我的父母、哥哥和嫂子对我的理解和帮助，也感谢小侄子给我带来的快乐。

谨以此文献给所有关心、理解、帮助和支持过我的人们！谢谢你们！

李伟华

2015 年 9 月 25 日于中科大近代物理系 417 实验室

在读期间发表的学术论文与取得的研究成果

已发表论文:

1. **Li Wei-Hua**, Zhang Ren-You, Ma Wen-Gan, Guo Lei, Li Xiao-Zhou, and Zhang Yu, NLO QCD and electroweak corrections to WW +jet production with leptonic W -boson decays at LHC,
Phys. Rev. D 92 (2015) 033005.
2. **Li Wei-Hua**, Zhang Ren-You, Ma Wen-Gan, Guo Lei, Ling Liu-Sheng, and Li Xiao-Zhou, Next-to-next-to-leading order QCD corrections to light Higgs pair production via vector boson fusion in the type II two-Higgs-doublet model,
Phys. Rev. D 89 (2014) 075011.
3. Chen Liang-Wen, Zhang Ren-You, Ma Wen-Gan, **Li Wei-Hua**, Duan Peng-Fei, and Guo Lei, Probing the littlest Higgs model with T parity using di-Higgs events through Z_H -pair production at the LHC in NLO QCD,
Phys. Rev. D 90 (2014) 054020.
4. Ling Liu-Sheng, Zhang Ren-You, Ma Wen-Gan, Guo Lei, **Li Wei-Hua** and Li Xiao-Zhou, QCD corrections to Higgs pair production via vector boson fusion at hadron colliders,
Phys. Rev. D 89 (2014) 073001.